

数学分析笔记

基于项目 HTML 讲义整理

2026 年 8 月 19 日

说明

本笔记复用项目中已有的 HTML 数学分析讲义，并重新组织为适合阅读、打印与持续维护的 LaTeX 工程。HTML 文件仍是内容源；运行转换脚本即可同步更新各节 LaTeX 文件。

笔记保留了原讲义中的本节主线、定义与定理、证明思路、考试用法、即时练习及课后题。网页中的折叠提示在纸面版中以“提示”框呈现，互动判断题则同时保留题目和答案解析。

目录

说明	ii
点集入门	1
1 用球邻域判断开闭	1
2 聚点、闭包、边界	3
第七章 定积分	6
7.2 定积分的基本性质	6
7.3 微积分基本定理	12
7.4 定积分在几何计算中的应用	24
第八章 反常积分	34
8.1 反常积分的概念和计算	34
8.2 反常积分的收敛判别法	42
第九章 数项级数	53
9.1 数项级数的收敛性	53
9.2 上极限与下极限	60
9.3 正项级数	69
9.4 任意项级数	80
9.5 无穷乘积	93
第十一章 Euclid 空间上的极限和连续	104
11.1 Euclid 空间上的基本定理	104
11.2 多元连续函数	110
11.3 连续函数的性质	120
第十二章 多元函数微分学	129

12.1 偏导数与全微分	129
12.2 多元复合函数的求导法则	141
12.3 中值定理和 Taylor 公式	150
12.4 隐函数	156
内容来源	167

点集入门

1 用球邻域判断开闭

这节课只解决一个期末高频问题：给你 R^n 里的一个集合，怎样用“能不能放进一个小球”来判断它是开集、闭集、两者都是，还是两者都不是。

先抓住一句话

在 R^n 中，开集的本质是：集合里的每一个点，都有一点“安全距离”。也就是从这个点出发，能放一个足够小的开球，并且这个球完全留在集合里。

$$E \text{ open} \iff \forall x \in E, \exists r > 0, B(x, r) \subset E$$

闭集不要硬背成“不开的反面”。闭集的常用判法是看补集是否开，或者看 E 中收敛序列的极限是否还留在 E 中。

$$E \text{ closed} \iff R^n \setminus E \text{ open} \iff (x_k \in E, x_k \rightarrow x \Rightarrow x \in E)$$

教材对应：《数学分析》第三版下册第十一章 §1“开集与闭集”。来源参考：MIT OCW Lecture 13 和 UC Davis Chapter 13。

考试四步法

1. 看边界先找最容易靠近但可能不属于集合的点。

2. 判开任取集合内一点，问能不能放一个完全留在集合内的小球。

3. 判闭看边界点是否都被收进来，或改证补集是开集。

4. 写理由开集写半径 r ；闭集写补集开或序列极限。

期末答题时，最值号 $<$ 往往对应“边界没收进来”， $\leq$ 往往对应“边界收进来”。但这只是提醒，不是证明。证明仍要回到球邻域、补集或序列。

例题：开圆盘

设 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ 。直觉上它是开集，因为任意内部点到圆周都有正距离。

证明时写成：

取 $p \in A$ ，令 $\rho = \|p\| < 1$ 。取 $r = (1 - \rho)/2$ 。若 $\|q - p\| < r$ ，则 $\|q\| \leq \|q - p\| + \|p\| < r + \rho < 1$ ，所以 $q \in A$ 。

它不是闭集，因为序列 $p_k = (1 - 1/k, 0)$ 都在 A 中，但 $p_k \rightarrow (1, 0)$ ，而 $(1, 0) \notin A$ 。

马上练

每题只选一种：开非闭、闭非开、开且闭、非开闭。选完立刻看反馈。

即时判断

$$A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$$

答案：开非闭。半径小于 1 的开圆盘是开集；边界圆周不在集合内，所以不是闭集。

即时判断

$$B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

答案：闭非开。闭圆盘包含边界，所以是闭集；边界点周围任意小球都会跑到圆盘外，所以不是开集。

即时判断

$$C = \{(x, y) : x > 0, y \geq 0\}$$

答案：非开闭。 $x = 0$ 这条边界没有收进来，导致不闭； $y = 0$ 且 $x > 0$ 的点周围小球会跑到 $y < 0$ ，导致不开。

即时判断

$$D = \mathbb{R}^2$$

答案：开且闭。 $\mathbb{R}^2$ 是全集，任意点周围的小球都在 $\mathbb{R}^2$ 内；它的补集是空集，也是开集，所以它也闭。

本节收束

今天只要带走一个动作：判断开集时，不要先背结论，先任取集合内一点，然后试着造一个半径 r 。判断闭集时，优先找“漏掉的极限点”，找不到再考虑补集是否开。

整节复习页：第十一章 §1: Euclid 空间上的基本定理。

下一课：聚点、闭包、边界。

教材路线：Euclid 空间上的极限和连续。

速查表：欧氏空间期末速查表。

推荐阅读：MIT OCW 18.100B Real Analysis full lecture notes 中关于 metric spaces、open and closed sets、compactness 的部分。

如果某一步卡住，直接把题目或你的证明发给我，我会按“概念点、判题依据、标准证明”帮你拆。

2 聚点、闭包、边界

这节课解决一个常见卡点：点在不在集合里，和它是不是聚点、闭包点、边界点，不是一回事。考试题常常就考这层区别。

先分清三句话

闭包点每个小球都碰到 S 。允许只碰到点自己。

$$B(x, r) \cap S \neq \emptyset$$

聚点每个小球都碰到 S 中别的点。不能只靠 x 自己。

$$B(x, r) \cap (S \setminus \{x\}) \neq \emptyset$$

边界点每个小球既碰到 S ，也碰到 S 的外面。

$$B(x, r) \cap S \neq \emptyset, \quad B(x, r) \cap S^c \neq \emptyset$$

教材对应：《数学分析》第三版下册第十一章 §1“开集与闭集”“聚集”。教材给出聚点的序列判别： x 是 S 的聚点，当且仅当存在 S 中互异点列 $x_k \rightarrow x$ 。

最容易混的区别

问题	答案	例子
聚点一定属于集合吗?	不一定。	0 是 $\{1/n : n = 1, 2, \dots\}$ 的聚点, 但 0 不在这个集合中。
集合中的点一定是聚点吗?	不一定。	1 是 $\{1/n\}$ 中的点, 但它是孤立点, 不是聚点。
边界点一定属于集合吗?	不一定。	$(0, 1)$ 的边界点 0 和 1 都不属于 $(0, 1)$ 。
闭包是什么?	所有贴得上 S 的点。	$\overline{(0, 1)} = [0, 1];$ $\overline{\{1/n\}} = \{1/n : n \geq 1\} \cup \{0\}。$

期末判断时, 先问“小球碰到谁”: 只碰 S 是闭包点; 碰 S 中别的点是聚点; 同时碰 S 和补集是边界点。

例题: $S = \{1/n : n = 1, 2, \dots\}$

这个例子很适合拆概念。

$$S = \{1, 1/2, 1/3, \dots\} \subset \mathbb{R}$$

0 是聚点, 因为任意小区间 $(-r, r)$ 中, 总能找到足够大的 n , 使 $1/n < r$ 。

但每个 $1/n$ 都是孤立点。比如点 $1/3$, 左右离最近的其他点还有正距离, 所以能取一个很小的邻域, 里面只有 $1/3$ 这一个 S 中的点。

因此:

$$S' = \{0\}, \quad \bar{S} = S \cup \{0\}, \quad \partial S = S \cup \{0\}$$

马上练

判断给出的点属于哪一类。选完立刻看反馈。

即时判断

$S = \{1/n : n = 1, 2, \dots\}$ 。点 $x = 0$ 是 S 的什么点?

答案: 聚集点。任意小区间里都有 $1/n$ 这样的点靠近 0, 而且这些点都不等于 0。0 不在 S 中不影响它成为聚点。

即时判断

$S = \{1/n : n = 1, 2, \dots\}$ 。点 $x = 1$ 是 S 的什么点?

答案：孤立点。点 1 属于 S ，但在足够小的邻域里没有 S 中其他点，所以它不是聚点，而是孤立点。

即时判断

$S = (0, 1)$ 。点 $x = 1$ 是 S 的什么点？

答案：边界点。以 1 为中心的任意小区间都同时碰到 $(0, 1)$ 和它的补集；1 不属于集合也仍然可以是边界点。

即时判断

$S = (0, 1)$ 。点 $x = 1/2$ 是 S 的什么点？

答案：内部点。 $x = 1/2$ 离左右边界都有正距离，可以放一个小区间完全留在 $(0, 1)$ 中。内点当然也是闭包点。

本节收束

今天的核心动作是：不要先问“这个点是否在集合里”，先问“任意小球会碰到哪些点”。碰到 S ，是闭包语言；碰到 S 中别的点，是聚点语言；两边都碰到，是边界语言。

整节复习页：第十一章 §1：Euclid 空间上的基本定理。上一课：用球邻域判断开闭。速查表：欧氏空间期末速查表。教材路线：Euclid 空间上的极限和连续。

推荐阅读：本地教材《数学分析》第三版下册第十一章 §1 的“聚集”部分；辅助参考 UC Davis Chapter 13。

如果你愿意，下一步把教材第 106 页习题 4 或 5 发给我，我们可以按期末标准一起写一遍。

第七章 定积分

7.2 定积分的基本性质

这一节不是为了多记几条公式，而是把“定积分是带符号面积/极限和”变成可证明、可估计、可比较的工具。考试中它常用于证明不等式、判断积分大小和处理抽象函数题。

本节主线

代数性线性、有限点改值不变、区间可加性。核心来自 Riemann 和的极限。

顺序性函数大小关系可以传给积分大小关系，这是估计积分的基本入口。

平均值连续函数的积分等于“某点函数值 $\times$ 区间长度”，把面积变成一个代表高度。

遇到定积分证明题，先问：能不能用线性拆开？能不能用保序夹住？能不能找一个平均值点？

一、代数性质

线性性质

若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积， k_1, k_2 为常数，则 $k_1 f + k_2 g$ 可积，并且

$$\int_a^b [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^b f(x) dx + k_2 \int_a^b g(x) dx.$$

证明思路：对同一划分写 Riemann 和，有限求和本身满足线性，再令分割细度趋于 0。

乘积可积性

若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积，则 fg 也可积。但一般不成立

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b g(x) dx \right).$$

证明思路：用有界性和振幅估计：小区间内 fg 的振幅可由 f, g 的振幅控制。

有限点改值不变

若 f 在 $[a, b]$ 上可积，而 g 只在有限个点上与 f 取值不同，则 g 也可积，且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

有限个点没有长度，所以不会改变积分值。

区间可加性

若相关积分存在，则对任意实数 a, b, c ，有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

这里配合约定 $\int_a^b f = -\int_b^a f$ 。证明时先证 $c \in [a, b]$ ，再用方向约定推广。

二、顺序性质

保序性

若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积，且 $f(x) \geq g(x)$ ，则

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

特别地，若 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$ 。

绝对值估计

若 f 在 $[a, b]$ 上可积，则 $|f|$ 可积，且

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

证明思路：由 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ ，两边积分后夹住。

上下界估计

若 $m \leq f(x) \leq M$ ，则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

这条常用来粗估积分，尤其是不要求精确计算的证明题。

三、积分第一中值定理

若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 且 g 在 $[a, b]$ 上不变号, 记 m, M 分别为 f 的下确界与上确界, 则存在 $\eta \in [m, M]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \eta \int_a^b g(x) dx.$$

特别地, 若 f 连续, g 不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

再特别地, 当 $g(x) \equiv 1$ 时, 得到

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

这不是说每一点的函数值都等于平均高度, 而是说连续函数一定能在某个点取到平均高度。

四、常见不等式入口

不等式	形式	考试用途
Jensen 型	$\frac{1}{b-a} \int_a^b \ln f(x) dx \leq \ln \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right)$	$\ln x$ 是凹函数, 常用“平均后再取函数”和“取函数后再平均”的比较。
Hölder 不等式	$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b f ^p \right)^{1/p} \left(\int_a^b g ^q \right)^{1/q}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$	证明 Schwarz、Minkowski 等积分不等式的母式。
Schwarz 不等式	$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$	把乘积积分估计成平方积分, 和向量内积的 Cauchy-Schwarz 同源。

五、证明题常用模板

证明积分等式 先用线性或区间可加性化简; 若出现有限点差异, 直接说明有限点改值不影响积分。

证明积分不等式 先在被积函数层面建立大小关系, 再积分。若没有明显大小关系, 试 Schwarz、Hölder 或 Jensen。

证明存在点 优先想到积分中值定理。若要证明导数为 0，常转为 Rolle 定理。

证明函数恒为零 若 $\int f^2 = 0$ ，则 $f^2 \geq 0$ 。连续情形下只要某点 $f \neq 0$ ，附近就会贡献正面积，矛盾。

六、课后题训练

下面按教材第 250-251 页习题 1-13 整理。题面完整保留，提示只给入口。

习题 1 有限点改值

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上定义，且在 $[a, b]$ 中除了有限个点之外，都有 $f(x) = g(x)$ 。证明 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积，并且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

提示

有限个点可用很短的小区间罩住，总长度任意小。

习题 2 乘积积分反例

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积，请举例说明在一般情况下

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \neq \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b g(x) dx \right).$$

提示

取最简单区间和多项式函数即可，例如 $f = g = x$ 。

习题 3 区间可加性

证明：对任意实数 a, b, c ，只要 $\int_a^b f(x) dx$ 、 $\int_a^c f(x) dx$ 和 $\int_c^b f(x) dx$ 都存在，就成立

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

提示

先证 $a \leq c \leq b$ ，再用 $\int_a^b = -\int_b^a$ 处理顺序。

习题 4 比较大小

判断下列积分的大小:

- (1) $\int_0^1 x dx$ 和 $\int_0^1 x^2 dx$;
- (2) $\int_1^2 x dx$ 和 $\int_1^2 x^2 dx$;
- (3) $\int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^x dx$ 和 $\int_0^1 2^x dx$;
- (4) $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$ 和 $\int_0^{\pi/2} x dx$.

提示

优先比较被积函数在积分区间上的大小。

习题 5 正函数正积分

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 但不恒为 0。证明

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

提示

若某点 $f(x_0) > 0$, 由连续性可得附近一小段上仍为正。

习题 6 平方积分为零

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0.$$

证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为 0。

提示

对 f^2 使用上一题。

习题 7 积分条件推出驻点

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且满足

$$\frac{2}{b-a} \int_a^{(a+b)/2} f(x) dx = f(b).$$

证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

提示

由积分中值定理得到某点函数值等于 $f(b)$ ，再用 Rolle 定理。

习题 8 Jensen 型

设 $\varphi(t)$ 在 $[0, a]$ 上连续， $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导，且 $f''(x) \geq 0$ 。证明：

$$f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right) \leq \frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt.$$

提示

$f'' \geq 0$ 表示凸函数。可先对离散平均证明，再取极限。

习题 9 单调函数估计

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且单调减少。证明对任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，成立

$$\int_0^\alpha f(x) dx \geq \alpha \int_0^1 f(x) dx.$$

提示

左边是前段平均值乘 α ，单调减少时前段平均值不小于整体平均值。

习题 10 Young 不等式

设 $y = f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上严格单调增加的连续函数，且 $f(0) = 0$ ，记它的反函数为 $x = f^{-1}(y)$ 。证明：

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab, \quad a > 0, b > 0.$$

提示

画出 $y = f(x)$ 与反函数区域；等号对应 $b = f(a)$ 。

习题 11 积分连续性

证明定积分的连续性：设函数 $f(x)$ 和 $f_h(x) = f(x+h)$ 在 $[a, b]$ 上可积，则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f_h(x) - f(x)| dx = 0.$$

提示

连续函数先证；一般可积函数用“连续函数逼近”或教材中的振幅估计。

习题 12 Schwarz 与 Minkowski

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积，证明不等式：

$$(1) \quad \left[\int_a^b f(x)g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx;$$

$$(2) \quad \left\{ \int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx \right\}^{1/2} \leq \left\{ \int_a^b f^2(x) dx \right\}^{1/2} + \left\{ \int_a^b g^2(x) dx \right\}^{1/2}.$$

提示

第 (1) 题可用二次函数判别式或 Hölder；第 (2) 题展开平方后用第 (1) 题。

习题 13 最大值极限

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_a^b [f(x)]^n g(x) dx \right\}^{1/n} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

提示

上界用 $f(x) \leq M$ 。下界在最大点附近取一个小区间，利用连续性保证 $f(x) > M - \varepsilon$ 。

来源：陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版上册，第七章 §2，教材第 244-251 页。
建议学完后优先追问：积分中值定理为什么需要连续性、Young 不等式的图形意义、Schwarz 不等式的二次函数证明。

7.3 微积分基本定理

本节把“积分是极限和”与“导数是变化率”接起来。考试中最常见的动作是：变上限定积分求导、Newton-Leibniz 计算定积分、换元、分部积分，以及把求和极限看成 Riemann 和。

本节主线

积分产生原函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 f 连续时满足 $F'(x) = f(x)$ 。

原函数计算积分 若 $\Phi'(x) = f(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a)$ 。

计算技术 换元和分部积分, 本质是链式法则与乘积求导法则的积分版。

这节最重要的感觉: 变上限定积分求导时, “上限动到哪里, 就把被积函数代到哪里”, 再乘以上限的导数; 下限同理但带负号。

一、变上限定积分

基本定理第一部分

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则 F 在 (a, b) 内可导, 且

$$F'(x) = f(x).$$

证明思路:

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

右边是小区间 $[x, x+h]$ 上的平均值; 当 $h \rightarrow 0$ 时, 由 f 的连续性, 平均值趋于 $f(x)$ 。

上下限都是函数

若 f 连续, α, β 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t) dt = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x).$$

这是考试最常用公式。上限贡献正号, 下限贡献负号。

二、Newton-Leibniz 公式

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, Φ 是 f 的一个原函数, 即 $\Phi'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \Phi(b) - \Phi(a).$$

证明思路: 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。由第一部分 $F'(x) = f(x)$, 所以 F 与 Φ 只差一个常数。代入端点即可。

计算定积分时，原函数只是工具；最终答案是端点差，不要忘记代上下限。

三、换元积分法

若 f 连续, φ 有连续导数, 则

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du.$$

证明思路：若 $F'(u) = f(u)$, 则 $[F(\varphi(t))]' = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。这就是链式法则。

常见换元信号	尝试
根式 $a^2 - x^2$	三角换元 $x = a \sin t$ 或 $x = a \cos t$
$\ln x$	令 $u = \ln x$, 常配合 dx/x
对称区间	令 $x = a + b - t$, 把区间反过来
Riemann 和	识别 $\frac{1}{n} \sum f(k/n)$

四、分部积分法

若 u, v 有连续导数, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

证明思路：由 $(uv)' = u'v + uv'$, 两边积分。

看到 $x \sin x$ 、 $\ln x$ 、 $\arctan x$ 、 $x^m e^x$ 这类“一个代数因子乘一个容易积分/求导的因子”，优先想到分部积分。

五、对称性、周期性与 Riemann 和

对称替换

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

这条来自换元 $u = a + b - x$ 。它常用于把含 x 的积分和含 $a + b - x$ 的积分相加。

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

三角正交性

在 $[-\pi, \pi]$ 上, 三角函数族具有正交性:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx \, dx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n, \end{cases} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \pi, & m = n \neq 0, \\ 2\pi, & m = n = 0. \end{cases}$$

Riemann 和极限

若形如

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right),$$

通常对应

$$\int_0^1 f(x) \, dx.$$

关键是识别“采样点” $\frac{k}{n}$ 和“小宽度” $\frac{1}{n}$ 。

六、课后题训练

下面按教材第 264-267 页习题 1-26 整理。题面保留，提示只给入口；写作业时建议先独立算一遍，再展开提示核对方向。

习题 1 变上限求导

设函数 $f(x)$ 连续，求下列函数 $F(x)$ 的导数：

$$(1) F(x) = \int_x^b f(t) \, dt;$$

$$(2) F(x) = \int_a^{\ln x} f(t) \, dt;$$

$$(3) F(x) = \int_a^{\int_0^x \sin^2 s \, ds} \frac{1}{1+t^2} \, dt.$$

提示

上限贡献正号，下限贡献负号；第 (3) 小题是两层链式法则。

习题 2 极限与 L'Hospital

求下列极限：

$$\begin{aligned}
 (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x}; \\
 (2) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\int_{\cos x}^1 e^{-1/w^2} dw}; \\
 (3) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan v)^2 dv}{\sqrt{1+x^2}}; \\
 (4) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{u^2} du\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2} du}.
 \end{aligned}$$

提示

分子或分母含变上限定积分时，求导会把被积函数“吐出来”。第(4)小题要小心链式法则。

习题 3 单调性

设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的连续函数且恒有 $f(x) > 0$ ，证明

$$g(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

是定义在 $[0, +\infty)$ 上的单调增加函数。

提示

把 $g(x)$ 看成权重为 $f(t)$ 的平均值；也可直接对商求导，再把分子整理成双重积分或“平均值差”。

习题 4 极值

求函数

$$f(x) = \int_0^x (t-1)(t-2)^2 dt$$

的极值。

提示

由微积分基本定理，先求 $f'(x)$ ，再研究临界点附近符号。

习题 5 中值定理求极限

利用中值定理求下列极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx, \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+p} \frac{\sin x}{x} dx \quad (p \in \mathbb{N}^*).$$

提示

第 (1) 题可用夹逼；第 (2) 题区间长度固定但 $1/x \rightarrow 0$ 。

习题 6 定积分计算

求下列定积分：

- (1) $\int_0^1 x^2(2-x^2)^2 dx;$
- (2) $\int_1^2 \frac{(x-1)(x^2-x+1)}{2x^2} dx;$
- (3) $\int_0^2 (2^x + 3^x)^2 dx;$
- (4) $\int_0^{1/2} x(1-4x^2)^{10} dx;$
- (5) $\int_{-1}^1 \frac{(x+1) dx}{(x^2+2x+5)^2};$
- (6) $\int_0^1 \arcsin x dx;$
- (7) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{x}{\cos^2 x} dx;$
- (8) $\int_0^{\pi/4} x \tan^2 x dx;$
- (9) $\int_0^{\pi/2} e^x \sin^2 x dx;$
- (10) $\int_1^e \sin(\ln x) dx;$
- (11) $\int_0^1 x^2 \arctan x dx;$
- (12) $\int_1^{e+1} x^2 \ln(x-1) dx;$
- (13) $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} x^3 e^{-x^2} dx;$
- (14) $\int_0^1 e^{2\sqrt{x+1}} dx;$
- (15) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}};$
- (16) $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}};$
- (17) $\int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^4 dx;$
- (18) $\int_0^1 \frac{x^2+1}{x^4+1} dx;$
- (19) $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}};$
- (20) $\int_0^1 x \sqrt{\frac{x}{2-x}} dx.$

提示

先分类：多项式展开、换元、分部积分、奇偶性/对称性、三角换元。不要一上来硬算。

习题 7 Riemann 和

求下列极限：

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right);$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p > 0);$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right).$

提示

把每一项写成 $f(k/n) \cdot (1/n)$ 。

习题 8 参数积分

求下列定积分：

- (1) $\int_0^\pi \cos^n x \, dx;$
- (2) $\int_{-\pi}^\pi \sin^n x \, dx;$
- (3) $\int_0^a (a^2 - x^2)^n \, dx;$
- (4) $\int_0^{1/2} x^2 (1 - 4x^2)^{10} \, dx;$
- (5) $\int_0^1 x^n \ln^m x \, dx;$
- (6) $\int_1^e x \ln^n x \, dx.$

提示

第 (1)(2) 题分 n 奇偶；第 (5) 题可反复分部积分或令 $x = e^{-t}$ 。

习题 9 对称性

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，证明：

$$(1) \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx, \quad (2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

提示

第 (1) 题令 $x = \pi/2 - t$; 第 (2) 题令 $x = \pi - t$, 再与原式相加。

习题 10 对称性计算

利用上题结果计算:

$$(1) \int_0^{\pi} x \sin^4 x dx, \quad (2) \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx, \quad (3) \int_0^{\pi} \frac{x}{1 + \sin^2 x} dx.$$

提示

先把 x 消掉, 变成 $\frac{\pi}{2}$ 倍普通三角积分。

习题 11 分段函数

求下列定积分:

$$(1) \int_0^6 x^2 [x] dx, \quad (2) \int_0^2 \operatorname{sgn}(x - x^3) dx, \quad (3) \int_0^1 x|x - a| dx, \quad (4) \int_0^2 [e^x] dx.$$

提示

找分段点: 整数点、零点、绝对值折点、取整函数跳跃点。

习题 12 对称函数

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且关于 $x = T$ 对称, 这里 $a < T < b$ 。证明

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{2T-b} f(x) dx + 2 \int_T^b f(x) dx,$$

并给出几何解释。

提示

把 $[2T - b, b]$ 关于 T 配对, 左、右面积相等。

习题 13 分段与平移

设

$$f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases}$$

计算 $I = \int_1^4 f(x-2) dx$ 。

提示

令 $u = x - 2$ ，区间变为 $[-1, 2]$ ，再在 $u = 0$ 分段。

习题 14 含参积分求导

设函数

$$f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 g(t) dt,$$

其中 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且 $g(1) = 5$, $\int_0^1 g(t) dt = 2$ 。证明

$$f'(x) = x \int_0^x g(t) dt - \int_0^x tg(t) dt,$$

并计算 $f''(1)$ 和 $f'''(1)$ 。

提示

可以先展开 $(x-t)^2$ ，也可以用 Leibniz 公式。注意上限项中 $(x-x)^2 = 0$ 。

习题 15 积分方程

设 $(0, +\infty)$ 上连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = \ln x - \int_1^x f(t) dt,$$

求 $\int_1^e f(x) dx$ 。

提示

令 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ ，把题目变成关于 F 的一阶微分方程。

习题 16 积分方程换元

设函数 $f(x)$ 连续，且

$$\int_0^1 t f(2x-t) dt = \frac{1}{2} \arctan(x^2), \quad f(1) = 1.$$

求 $\int_1^2 f(x) dx$ 。

提示

对 x 求导或令 $u = 2x - t$, 把未知积分区间显露出来。

习题 17 周期绝对值

求

$$\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx,$$

其中 n 为正整数。

提示

按每个 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 分段, 令 $x = k\pi + t$ 。

习题 18 平均增长率

设函数

$$S(x) = \int_0^x |\cos t| dt,$$

求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)/x$ 。

提示

$|\cos t|$ 的周期为 π 。长期平均值等于一个周期积分除以周期长度。

习题 19 尺度不变

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且对于任意 $a > 0$ 有

$$g(x) = \int_x^{ax} f(t) dt = \text{常数}, \quad x \in (0, +\infty).$$

证明 $f(x) = c/x$, 其中 c 为常数。

提示

对 x 求导: 上限 ax 与下限 x 都会产生项。

习题 20 对称换元

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 证明:

$$\int_1^4 f\left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x}\right) \frac{\ln x}{x} dx = (\ln 2) \int_1^4 f\left(\frac{x}{2} + \frac{2}{x}\right) \frac{1}{x} dx.$$

提示

令 $x = 4/t$, 观察 $\frac{x}{2} + \frac{2}{x}$ 不变, 而 $\ln x$ 与 $\ln 4 - \ln t$ 互补。

习题 21 估计不等式

设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

提示

先把 $f(x)$ 写成区间平均值加一个偏差; 偏差用 f' 控制。

习题 22 二重积分影子

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 证明:

$$\int_0^x f(u)(x-u) du = \int_0^x \left(\int_0^u f(t) dt \right) du.$$

提示

两边对 x 求导, 初值同为 0。也可以把右边改写为三角区域上的累积。

习题 23 凸函数

设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上二阶可导 ($a > 0$), 且 $f''(x) \geq 0$, 证明:

$$\int_0^a f(x) dx \geq af(a/2).$$

提示

$f'' \geq 0$ 表示凸性; 把 x 与 $a-x$ 配对。

习题 24 凹函数与 Jensen

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \leq 0$, $x \in [0, 1]$ 。证明:

$$\int_0^1 f(x^2) dx \leq f(1/3).$$

提示

凹函数满足 Jensen 反向; 注意 $\int_0^1 x^2 dx = 1/3$ 。

习题 25 单调函数与振荡

设 $f(x)$ 为 $[0, 2\pi]$ 上的单调减少函数, 证明: 对任何正整数 n 成立

$$\int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \geq 0.$$

提示

把区间按 $\sin nx$ 的正负半波分组, 利用单调性比较配对的函数值。

习题 26 零点存在

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且

$$\int_0^\pi f(x) dx = 0, \quad \int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0.$$

证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同点 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0.$$

提示

若零点太少, f 的符号结构会受限; 再结合权重 1 和 $\cos x$ 的积分条件推出矛盾。

来源: 教材第七章 §3 (教材页 251-267) 整理; 公式用 LaTeX 渲染, 课后题按教材顺序录入。

7.4 定积分在几何计算中的应用

这一节的核心不是背很多公式, 而是学会把几何量切成“微小片段”, 再用定积分累加。面积、弧长、体积、旋转曲面面积、曲率都遵循同一个动作: 选变量、写微元、定上下限。

本节做题流程

先画图确定谁在上、谁在下，谁是外半径、谁是内半径，是否要分段。

选微元面积用小矩形，体积用薄片或圆柱壳，弧长用微小线段。

检查符号面积、长度、体积非负；若公式可能带方向，必须取绝对值或分段。

这一节最容易错在“范围”和“分段”：交点、参数区间、极坐标角度范围、旋转半径都要先确认。

一、平面图形面积

直角坐标

$$S = \int_a^b |f(x)| dx, \quad S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

若已经知道 $f(x) \geq g(x)$ ，则可直接写

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

参数方程

若曲线由 $x = x(t), y = y(t)$ 给出，可用

$$S = \int y dx = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt$$

配合方向判断正负。闭合曲线通常要按图形方向取绝对值或利用对称性。

极坐标

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

这是把扇形面积微元 $\frac{1}{2}r^2 d\theta$ 累加。

二、弧长

曲线形式	弧长公式
$y = f(x), a \leq x \leq b$	$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$
$x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$	$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$
$r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$	$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$

证明思路：小段曲线近似为直线段，长度微元满足 $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ 。

三、体积

截面积法

若垂直于 x 轴的截面积为 $A(x)$ ，则

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

旋转体：圆盘与垫片

$$V = \pi \int_a^b (R^2(x) - r^2(x)) dx.$$

这里 R 是外半径， r 是内半径。

旋转体：圆柱壳

$$V = 2\pi \int_a^b \text{半径} \cdot \text{高度} dx.$$

绕 y 轴旋转时，常见形式是 $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ 。

四、旋转曲面面积

曲线 $y = f(x) \geq 0$ 绕 x 轴旋转一周，曲面面积为

$$S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + (y')^2} dx.$$

若参数方程 $x = x(t), y = y(t)$ 绕 x 轴旋转，则

$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

绕 y 轴时，把半径 y 换成 x 。

五、曲率与曲率半径

曲率衡量曲线弯曲得有多快。曲率越大，曲线越弯；曲率半径 $\rho = 1/\kappa$ 。

形式	曲率公式
$y = y(x)$	$\kappa = \frac{ y'' }{(1 + (y')^2)^{3/2}}$
$x = x(t), y = y(t)$	$\kappa = \frac{ x'y'' - y'x'' }{([x']^2 + [y']^2)^{3/2}}$
$r = r(\theta)$	$\kappa = \frac{ r^2 + 2(r')^2 - rr'' }{(r^2 + (r')^2)^{3/2}}$

六、课后题训练

下面按教材第 281-283 页习题 1-19 整理。题面完整保留，提示给出主要切入点。

习题 1 平面面积

求下列曲线所围的图形面积：

- (1) $y = \frac{1}{x}, y = x, x = 2$;
- (2) $y^2 = 4(x+1), y^2 = 4(1-x)$;
- (3) $y = x, y = x + \sin^2 x, x = 0, x = \pi$;
- (4) $y = e^x, y = e^{-x}, x = 1$;
- (5) $y = |\ln x|, y = 0, x = 0.1, x = 10$;
- (6) $x = 2t - t^2, y = 2t^2 - t^3, 0 \leq t \leq 2$;
- (7) $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$;
- (8) $r = a\theta, \theta = 0, \theta = 2\pi$;
- (9) $r = ae^\theta, \theta = 0, \theta = 2\pi$;
- (10) $r = a \cos \theta + b, b \geq a > 0$;
- (11) $r = 3 \cos \theta, r = 1 + \cos \theta, -\pi/3 \leq \theta \leq \pi/3$;
- (12) $r^2 = a^2 \cos 2\theta$;
- (13) $r = a \cos 2\theta$;
- (14) $x^3 + y^3 = 3axy$;
- (15) $x^4 + y^4 = a^2(x^2 + y^2)$.

提示

直角坐标题先找交点；参数和极坐标题优先利用对称性。

习题 2 面积最值

求由抛物线 $y^2 = 4ax$ 与过其焦点的弦所围的图形面积的最小值。

提示

把过焦点的弦参数化, 先写面积, 再对参数求最小值。

习题 3 弧长

求下列曲线的弧长:

$$(1) y = x^{3/2}, \quad 0 \leq x \leq 4;$$

$$(2) x = \frac{y^2}{4} - \frac{\ln y}{2}, \quad 1 \leq y \leq e;$$

$$(3) y = \ln \cos x, \quad 0 \leq x \leq a < \frac{\pi}{2};$$

$$(4) x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi;$$

$$(5) x = a(\cos t + t \sin t), \quad y = a(\sin t - t \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi;$$

$$(6) r = a(1 - \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi;$$

$$(7) r = a\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi;$$

$$(8) r = a \sin^3 \frac{\theta}{3}, \quad 0 \leq \theta \leq 3\pi.$$

提示

识别曲线形式后直接选弧长公式; 参数曲线先算 $\sqrt{[x']^2 + [y']^2}$ 。

习题 4 旋轮线弧长

在旋轮线的第一拱上, 求分该拱的长度为 1:3 的点的坐标。

提示

先写旋轮线参数方程的弧长函数 $s(t)$, 再令 $s(t)$ 等于总长的相应比例。

习题 5 截面积体积

求下列几何体的体积:

(1) 正椭圆台: 上底长半轴 a 、短半轴 b , 下底长半轴 A 、短半轴 B , 高 h ;

(2) 椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$;

(3) 直圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 和 $x^2 + z^2 = a^2$ 所围几何体;

(4) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和直圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 所围几何体.

提示

统一使用截面积法. 第 (3) 是经典 Steinmetz 体; 第 (4) 可用柱坐标或按圆柱投影区域积分.

习题 6 旋转体公式证明

证明以下旋转体的体积公式:

$$(1) \quad V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx,$$

其中 $f(x) \geq 0$ 连续, 区域为 $0 \leq a \leq x \leq b$, $0 \leq y \leq f(x)$, 绕 y 轴旋转一周.

$$(2) \quad V = \frac{2\pi}{3} \int_\alpha^\beta r^3(\theta) \sin \theta d\theta,$$

其中极坐标区域为 $0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta \leq \pi$, $0 \leq r \leq r(\theta)$, 绕极轴旋转一周.

提示

第 (1) 用圆柱壳; 第 (2) 把小扇形绕极轴旋转得到近似圆锥壳.

习题 7 旋转体体积

求下列曲线绕指定轴旋转一周所围成的旋转体体积:

(1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 x 轴;

(2) $y = \sin x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$, (i) 绕 x 轴, (ii) 绕 y 轴;

(3) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $0 \leq t \leq \pi$, 绕 x 轴;

(4) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, $y = 0$,

(i) 绕 y 轴, (ii) 绕直线 $y = 2a$;

(5) $x^2 + (y - b)^2 = a^2$, $0 < a \leq b$, 绕 x 轴;

(6) $r = a(1 - \cos \theta)$, 绕极轴;

(7) $r = ae^\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$, 绕极轴;

(8) $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, 绕 x 轴.

提示

绕 x 轴常用圆盘/垫片；绕 y 轴常用圆柱壳；极坐标绕极轴用习题 6(2) 的公式。

习题 8 体积相等

将抛物线 $y = x(x - a)$ 与 $y = 0$ 所界的区域在 $x \in [0, a]$ 和 $x \in [a, c]$ 的部分分别绕 x 轴旋转一周后，所得旋转体的体积相等，求 c 与 a 的关系。

提示

分别写 $\pi \int y^2 dx$ ，注意 $y^2 = x^2(x - a)^2$ 。

习题 9 半体积

记 $V(\xi)$ 是曲线

$$y = \frac{\sqrt{x}}{1 + x^2}$$

与 $y = 0$ 所界的区域在 $x \in [0, \xi]$ 的部分绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积，求常数 a 使得

$$V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi).$$

提示

先写 $V(\xi) = \pi \int_0^\xi \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$ 。

习题 10 穿孔椭球

将椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

绕 x 轴旋转一周围成一个旋转椭球体，再沿 x 轴方向用半径为 r ($r < b$) 的钻头打一个穿心的圆孔，剩下的体积恰为原来椭球体体积的一半，求 r 的值。

提示

剩余体积可看成在 $|y| \geq r$ 的部分绕轴留下的体积；先求孔的 x 方向范围。

习题 11 面积最值与体积

设直线 $y = ax$ ($0 < a < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形面积为 S_1 , 且它们与直线 $x = 1$ 所围成图形面积为 S_2 。

- (1) 试确定 a 的值, 使得 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;
- (2) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

提示

交点是 $x = 0, a$ 。先分区间写 S_1, S_2 , 再对 a 求最小。

习题 12 微分方程与体积最值

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 上大于零, 并满足

$$xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2 \quad (a \text{ 为常数}).$$

进一步, 假设曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = 1$ 和 $y = 0$ 所围的图形 S 的面积为 2。

- (1) 求函数 $f(x)$;
- (2) 当 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积最小?

提示

先把方程改成 $(f(x)/x)'$ 的形式, 再用面积条件确定常数。

习题 13 旋转曲面面积

求下列旋转曲面的面积:

- (1) $y^2 = 2px$, $0 \leq x \leq a$, 绕 x 轴;
- (2) $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, 绕 x 轴;
- (3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 绕 x 轴;
- (4) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$, $0 \leq t \leq \pi$, 绕 x 轴;
- (5) $r = a(1 - \cos \theta)$, 绕极轴;
- (6) $r^2 = a^2 \cos 2\theta$, (i) 绕极轴, (ii) 绕射线 $\theta = \pi/2$.

提示

统一记住: 曲面面积微元 $dS = 2\pi \cdot \text{旋转半径} \cdot ds$ 。

习题 14 切线与曲面面积

设曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由该曲线、所作切线及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积。

提示

先求过原点切线的切点, 再分别计算曲线段与直线段旋转形成的曲面面积。

习题 15 柱面面积公式

证明: 由空间曲线

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad t \in [T_1, T_2]$$

垂直投影到 Oxy 平面所形成的柱面的面积公式为

$$S = \int_{T_1}^{T_2} z(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt,$$

这里假设 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 在 $[T_1, T_2]$ 上连续, 且 $z(t) \geq 0$ 。

提示

底边微元是投影曲线弧长 ds , 柱面小片面积近似为高度 $z(t)$ 乘以 ds 。

习题 16 指定点曲率

求下列曲线在指定点的曲率和曲率半径:

- (1) $xy = 4$, 在点 $(2, 2)$; (2) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, 在 $t = \pi/2$ 对应的点.

提示

第 (1) 可隐函数求 y', y'' ; 第 (2) 用参数曲率公式。

习题 17 曲率公式应用

求下列曲线的曲率和曲率半径:

- (1) $y^2 = 2px \quad (p > 0)$;
 (2) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$;
 (3) $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3} \quad (a > 0)$;
 (4) $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t) \quad (a > 0)$.

提示

能参数化的优先参数化，避免隐函数二阶求导太重。

习题 18 曲率圆

求曲线 $y = \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的曲率圆方程。

提示

先求曲率半径，再找主法线方向上的圆心。

习题 19 极坐标曲率证明

设曲线的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta] \subset [0, 2\pi]$, 且 $r(\theta)$ 二阶可导。证明它在点 (r, θ) 处的曲率为

$$K = \frac{|r^2 + 2(r')^2 - rr''|}{(r^2 + (r')^2)^{3/2}}.$$

提示

把 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 看成参数方程，再代入参数曲率公式。

来源：教材第七章 §4（教材页 267-283）整理；公式用 LaTeX 渲染，课后题按教材顺序录入。

第八章 反常积分

8.1 反常积分的概念和计算

这一节只解决一个核心问题：定积分原来要求“区间有限、函数有界”，现在把其中一个限制放开以后，怎样用极限重新定义积分，并判断它到底有没有意义。

本节主线

无穷限区间变成 $[a, +\infty)$ 、 $(-\infty, b]$ 或 $(-\infty, +\infty)$ 。

无界函数区间有限，但被积函数在端点或内点附近无界，也叫瑕积分。

计算方法先截断，后积分，最后取极限；不能跳过“极限是否存在”。

反常积分不是一种新的积分技巧，而是把“积分值”定义成一族正常定积分的极限。

一、无穷区间上的反常积分

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义，并且在任意有限区间 $[a, A] \subset [a, +\infty)$ 上可积。若极限

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$$

存在，则称反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛，并定义为上述极限；否则称发散。

两端无穷时不能只看整体符号

对

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

通常要选取任意 $c \in \mathbb{R}$, 分别看

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx, \quad \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

只有两边都收敛, 才说整体收敛, 并定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx.$$

这和 Cauchy 主值不同。主值可能存在, 但普通反常积分仍然发散。

二、无界函数的反常积分：瑕积分

如果 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上可积, 但在 b 附近无界, 则定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx.$$

若极限存在, 则收敛; 否则发散。

瑕点在区间内部

如果 $c \in (a, b)$ 是瑕点, 则必须拆成两段:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

只有两段都收敛, 原积分才收敛。

这条特别重要: 不能因为左右两边发散相互抵消, 就说普通反常积分收敛。

三、两个 p -积分模板

无穷远处

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1, \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{cases}$$

零点附近

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{收敛, } p < 1, \\ \text{发散, } p \geq 1. \end{cases}$$

记忆方法：无穷远处需要“降得快”，所以 $p > 1$ ；零点附近需要“爆得慢”，所以 $p < 1$ 。

四、计算反常积分的四步法

1. 先找反常点：无穷端点、函数无界点、分母为零点、对数奇点。
2. 把每个反常点截断，写成正常定积分的极限。
3. 在有限区间上正常积分，可以用换元、分部积分、递推公式。
4. 最后取极限，并明确写“收敛”或“发散”。

考试中最常见失分：直接写原函数代上下限，却没有说明上限趋于无穷或瑕点趋近过程。

五、常见计算模型**模型 1：指数衰减配三角函数**

可以用分部积分两次，也可以用复指数：

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx = \frac{b}{a^2 + b^2}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad a > 0.$$

模型 2：对称区间与奇函数

普通反常积分必须先分别判断两端是否收敛。若两边都收敛，奇函数积分才可以用对称性为 0。

模型 3：含 $\ln x$ 的 0 到 1 积分

常用换元

$$x = e^{-t}, \quad dx = -e^{-t} dt.$$

把 $x \rightarrow 0+$ 变成 $t \rightarrow +\infty$ 。这也是把无界函数反常积分化为无穷区间反常积分的基本方法。

模型 4: Cauchy 主值

Cauchy 主值是一种“对称截断”:

$$(\text{cpv}) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx.$$

有限区间内有瑕点 c 时, 主值通常形如

$$(\text{cpv}) \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left[\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right].$$

主值存在不等于反常积分收敛。比如 $(\text{cpv}) \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$, 但普通反常积分发散。

六、几个必须会说清楚的反例意识

误判	正确说法	典型反例
反常积分收敛, 则被积函数有界	不一定	教材例 8.1.7 构造了连续甚至可微但无界的例子。
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 可推出 $\int_a^\infty f$ 收敛	不一定	$\int_1^\infty \frac{dx}{x}$ 发散。
$\int_a^\infty f$ 收敛总推出 $\lim f = 0$	不一定; 要加额外条件	若 f 有极限, 则极限必须为 0。 若 f 可导且 $\int f, \int f'$ 都收敛, 也能推出。
主值存在就说明积分收敛	不一定	$(\text{cpv}) \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$, 普通积分发散。

七、即时判断练习

即时判断
若 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 普通意义收敛, 能否推出其 Cauchy 主值存在且相等?
答案:
即时判断
$\int_0^1 x^{-p} dx$ 什么时候收敛?
答案:

即时判断

若 (cpv) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = 0$, 普通反常积分是否收敛?

答案:

八、课后题训练

下面按教材第 314-315 页习题整理。题面完整保留, 提示只给入口; 写作业时建议先独立算一遍, 再展开提示核对方向。

习题 1 物理背景

物理学中称电场力将单位正电荷从电场中某点移至无穷远处所做的功为电场在该点处的电位。一个带电量为 q 的点电荷产生的电场对距离 r 处的单位正电荷的电场力为 $F = k \frac{q}{r^2}$ (k 为常数), 求距电场中心 x 处的电位。

提示

电位是从 x 到 $+\infty$ 的功: $\int_x^{+\infty} kq/r^2 dr$ 。

习题 2 线性性质

证明: 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, k_1, k_2 为常数, 则

$$\int_a^{+\infty} [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx$$

也收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} [k_1 f(x) + k_2 g(x)] dx = k_1 \int_a^{+\infty} f(x) dx + k_2 \int_a^{+\infty} g(x) dx.$$

提示

先在 $[a, A]$ 上用正常积分线性性质, 再令 $A \rightarrow +\infty$ 。

习题 3 无穷区间计算

计算下列无穷区间上的反常积分 (发散也是一种计算结果):

- (1) $\int_0^{+\infty} e^{-2x} \sin 5x \, dx$, (2) $\int_0^{+\infty} e^{-3x} \cos 2x \, dx$,
 (3) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + x + 1} \, dx$, (4) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} \, dx \quad (a > 0, b > 0)$,
 (5) $\int_0^{+\infty} x e^{-ax^2} \, dx \quad (a \in \mathbb{R})$, (6) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} \, dx \quad (p \in \mathbb{R})$,
 (7) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}} \, dx$, (8) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(e^x + e^{-x})^2} \, dx$,
 (9) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 1} \, dx$, (10) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1 + x^2} \, dx$.

提示

(6) 令 $u = \ln x$ 。(10) 试换元 $x = 1/t$, 看它与自身的关系。

习题 4 瑕积分计算

计算下列无界函数的反常积分 (发散也是一种计算结果):

- (1) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$, (2) $\int_1^e \frac{1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}} \, dx$,
 (3) $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} \, dx$, (4) $\int_0^1 \frac{1}{(2-x)\sqrt{1-x}} \, dx$,
 (5) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^3} \sin \frac{1}{x^2} \, dx$, (6) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{\tan x}} \, dx$.

提示

先标出瑕点。(5) 的瑕点在内部 $x = 0$, 必须拆成左右两段。

习题 5 极限

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

提示

取对数, 把 $\frac{1}{n} \ln n!$ 看成 Riemann 和: $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(k/n) + \ln n$ 。

习题 6 特殊计算

计算下列反常积分:

$$\begin{aligned}
 (1) & \int_0^{\pi/2} \ln \cos x \, dx, & (2) & \int_0^{\pi} x \ln \sin x \, dx, \\
 (3) & \int_0^{\pi/2} x \cot x \, dx, & (4) & \int_0^1 \frac{\arcsin x}{x} \, dx, \\
 (5) & \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.
 \end{aligned}$$

提示

(1) 用 $x \mapsto \pi/2 - x$; (2) 用对称性; (4) 可分部积分。

习题 7 Cauchy 主值

求下列反常积分的 Cauchy 主值:

$$\begin{aligned}
 (1) & (\text{cpv}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+x}{1+x^2} \, dx, \\
 (2) & (\text{cpv}) \int_1^4 \frac{1}{x-2} \, dx, \\
 (3) & (\text{cpv}) \int_{1/2}^1 \frac{1}{x \ln x} \, dx.
 \end{aligned}$$

提示

先写主值定义。不要把主值和普通收敛混为一谈。

习题 8 换元理解

说明一个无界函数的反常积分可以化为无穷区间的反常积分。

提示

典型换元: 端点瑕点 $x \rightarrow b-$ 可令 $t = 1/(b-x)$, 把 $x \rightarrow b-$ 变成 $t \rightarrow +\infty$ 。

习题 9 性质与反例

- (1) 以 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 为例, 叙述并证明反常积分的保序性和区间可加性;
- (2) 举例说明, 对于反常积分不再成立乘积可积性。

提示

(1) 在 $[a, A]$ 上先证, 再取极限。(2) 找两个各自反常可积但乘积发散的函数。

习题 10 对称换元

证明：当 $a > 0$ 时，只要下式两边的反常积分有意义，就有

$$\int_0^{+\infty} f\left(\frac{x}{a} - \frac{a}{x}\right) \frac{\ln x}{x} dx = \ln a \int_0^{+\infty} f\left(\frac{x}{a} - \frac{a}{x}\right) \frac{1}{x} dx.$$

提示

令 $x = a^2/t$ ，观察 $\frac{x}{a} - \frac{a}{x}$ 的变化和 $\ln x$ 的变化。

习题 11 极限必要条件

设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。证明 $A = 0$ 。

提示

若 $A \neq 0$ ，则尾部 $f(x)$ 与一个非零常数同号且绝对值有正下界，积分不可能收敛。

习题 12 导数条件

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导，且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛。证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

提示

由 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛推出 $f(x)$ 有有限极限，再用习题 11。

计算实习题

在教师指导下，试编制一个通用的 Gauss-Legendre 求积公式程序，在电子计算机上实际计算下列反常积分值，并与精确值比较：

计算实习题 数值积分

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx, & \text{精确值 } -\frac{\pi^2}{6}; \\
(2) \quad & \int_0^1 \ln x \ln(1-x) dx, & \text{精确值 } 2 - \frac{\pi^2}{6}; \\
(3) \quad & \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx, & \text{精确值 } -\frac{\pi}{2} \ln 2; \\
(4) \quad & \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx, & \text{精确值 } \frac{\pi}{2}; \\
(5) \quad & \int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx, & \text{精确值 } \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.
\end{aligned}$$

来源：教材《数学分析》第三版上册，第八章 §1，教材第 305-315 页。配套页面：§12.4 隐函数。下一节将进入 §8.2 反常积分的收敛判别法。

提醒：遇到不清楚的步骤，直接在页面里标注或截图问我；我们会把典型错因继续整理进好题集。

8.2 反常积分的收敛判别法

上一节会“算”反常积分；这一节要解决更常见的考试问题：算不出原函数时，怎样只判断它收敛、发散、绝对收敛还是条件收敛。

本节主线

Cauchy 原理把“极限存在”翻译成尾部积分可以任意小。这是所有判别法的底层语言。

非负函数没有正负抵消，主要靠比较：与 p -积分、对数积分、幂函数比较。

变号函数先看绝对收敛；不绝对时，再试 Dirichlet 或 Abel，抓住振荡抵消。

做题时别急着找原函数。反常积分题最常见的正确开局是：先找“坏点”，再找“比较对象”。

一、Cauchy 收敛原理

以无穷区间为例，反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛的充分必要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $A_0 > a$ ，使得只要 $A', A'' > A_0$ ，就有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

这句话的直觉是：积分值要有极限，后面很远的尾巴就不能再贡献明显面积。

证明思路

令 $F(A) = \int_a^A f(x) dx$ 。反常积分收敛就是 $F(A)$ 当 $A \rightarrow +\infty$ 有有限极限。把数列/函数极限的 Cauchy 条件套到 $F(A)$ 上，就得到上式。

二、绝对收敛与条件收敛

若

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

收敛，则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛。绝对收敛一定推出原积分收敛。

若 $\int f$ 收敛，但 $\int |f|$ 发散，则称条件收敛。

考试顺序：先判 $\int |f|$ 。若绝对收敛，结束；若不绝对，再尝试 Dirichlet、Abel 或振荡替换。

三、非负函数的比较判别法

定理 8.2.2：比较判别法

设在 $[a, +\infty)$ 上有

$$0 \leq f(x) \leq K\varphi(x).$$

则：

- 若 $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；
- 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ 发散。

极限比较形式

若 $f(x), \varphi(x) \geq 0$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = l,$$

则：

- 若 $0 < l < +\infty$, 两个积分同敛散;
- 若 $l = 0$, 且 $\int \varphi$ 收敛, 则 $\int f$ 收敛;
- 若 $l = +\infty$, 且 $\int \varphi$ 发散, 则 $\int f$ 发散。

证明思路

非负函数的积分上限函数 $F(A) = \int_a^A f$ 单调递增。若能找到统一上界, 就收敛; 若被一个已发散的函数从下方压住, 就发散。

四、最常用的 p -型模板

无穷远处:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p > 1, \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{cases}$$

有限端点瑕点:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p < 1, \\ \text{发散, } p \geq 1. \end{cases}$$

对数模板:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx \begin{cases} \text{收敛, } p > 1, \\ \text{发散, } p \leq 1. \end{cases}$$

幂次决定主导行为; 对数通常是“临界情况”才需要精细比较。

五、Abel 与 Dirichlet 判别法

积分第二中值定理

若 f 连续, g 单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

它把“振荡函数 $\times$ 单调函数”的积分拆成两个可控制的部分。

定理 8.2.5: Abel 判别法

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

收敛。

定理 8.2.5: Dirichlet 判别法

若

$$F(A) = \int_a^A f(x) dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上有界, 且 $g(x)$ 单调并满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

收敛。

看到什么	优先尝试	典型例子
$\sin x, \cos x$ 乘一个趋零因子	Dirichlet	$\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$
已知 $\int f$ 收敛, 再乘单调有界函数	Abel	$\int_1^\infty \frac{\sin x \arctan x}{x} dx$
非负、无振荡	比较或极限比较	$\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^p} dx$

六、无界函数反常积分的对应版本

若 f 在 $x = b$ 附近无界, Cauchy 原理变成: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $\eta', \eta'' \in (0, \delta)$ 都有

$$\left| \int_{b-\eta'}^{b-\eta''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

比较判别法也完全平行。例如若 $x \rightarrow b-$ 时

$$f(x) \leq \frac{K}{(b-x)^p},$$

则 $p < 1$ 时可推出收敛; 若 $f(x) \geq \frac{K}{(b-x)^p}$, 则 $p \geq 1$ 时可推出发散。

无穷远和有限瑕点只是“坏点位置”不同: 一个看 $x \rightarrow +\infty$, 一个看 $x \rightarrow b-$ 或 $x \rightarrow a+$ 。判别逻辑相同。

七、考试判别流程

1. 先找坏点：无穷远、端点无界、内点无界。
2. 若有多个坏点，必须拆开，每段分别判别。
3. 若被积函数非负，优先比较 x^{-p} 、 $(b-x)^{-p}$ 、 $[x(\ln x)^p]^{-1}$ 。
4. 若有 $\sin, \cos$ 振荡，先判绝对收敛；绝对不行再试 Dirichlet 或 Abel。
5. 若参数题，分别检查每个坏点给出的参数限制，最后取交集。

八、即时判断练习

即时判断

$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的性质是?

答案: b

即时判断

若 $0 \leq f(x) \sim \frac{1}{x^{3/2}}$, 则 $\int_1^{\infty} f(x) dx$?

答案: a

即时判断

$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 收敛的条件是?

答案: c

九、课后题训练

下面按教材第 324-325 页习题 1-16 整理。题面尽量完整保留，提示只给解题入口；写作业时建议先遮住提示独立判断一遍。

习题 1 比较判别法

- (1) 证明比较判别法（定理 8.2.2）；
- (2) 举例说明，当比较判别法的极限形式中 $l = 0$ 或 $+\infty$ 时， $\int_a^{\infty} \varphi(x) dx$ 和 $\int_a^{\infty} f(x) dx$ 的敛散性可以产生各种不同的情况。

提示

- (1) 用非负积分上限函数单调性；(2) 选 x^{-p} 做样本，调整 p 跨过 1。

习题 2 Cauchy 判别法

证明 Cauchy 判别法及其极限形式 (定理 8.2.3 及其推论)。

提示

把 K/x^p 作为比较函数; 极限形式通过“充分远处夹在常数倍之间”转化为普通比较。

习题 3 非负函数敛散性

讨论下列非负函数反常积分的敛散性:

- (1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3 - e^{-2x} + \ln x + 1}} dx,$
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{1 + x^3} dx,$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + x|\sin x|} dx,$
- (4) $\int_1^{+\infty} \frac{x^q}{1 + x^p} dx \quad (p, q \in \mathbb{R}^+).$

提示

(1)(2) 看无穷远主项; (3) 注意不能被 $\frac{1}{x}$ 直接控制, 尝试在 $|\sin x|$ 小的区间上估计;
(4) 无穷远等价于 x^{q-p} 。

习题 4 Cauchy 主值

证明: 对非负函数 $f(x)$, $(cpv) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛与 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛是等价的。

提示

非负时没有正负抵消, 主值的对称截断若有界, 就能推出两侧普通积分都有界。

习题 5 绝对/条件/发散

讨论下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛和发散):

- (1) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln \ln x}{\ln x} \sin x \, dx,$
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} \, dx \quad (p \in \mathbb{R}^+),$
- (3) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x \arctan x}{x^p} \, dx \quad (p \in \mathbb{R}^+),$
- (4) $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) \, dx,$
- (5) $\int_a^{+\infty} \frac{p_m(x)}{q_n(x)} \sin x \, dx.$

其中 $p_m(x)$ 和 $q_n(x)$ 分别是 m 和 n 次多项式, 且 $q_n(x)$ 在 $x \in [a, +\infty)$ 范围内无零点。

提示

核心是“振荡 $\sin x$ ”配合单调趋零因子。第 (5) 先比较有理函数的无穷阶 x^{m-n} 。

习题 6 瑕积分判别法

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 只有一个奇点 $x = b$, 证明定理 8.2.3' 和定理 8.2.5'。

提示

把无穷远版本中的 $x \rightarrow +\infty$ 换成 $x \rightarrow b-$, 所有“尾部”改成“靠近瑕点的小段”。

习题 7 有限区间瑕积分

讨论下列非负函数反常积分的敛散性:

- (1) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x^2(1-x)}} \, dx,$
- (2) $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2 - 1} \, dx,$
- (3) $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} \, dx,$
- (4) $\int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos x}{x^2} \, dx,$
- (5) $\int_0^1 |\ln x|^p \, dx,$
- (6) $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} \, dx,$
- (7) $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} |\ln x| \, dx.$

提示

逐个找端点坏点。第 (6)(7) 是 Beta 型, 分别在 0 和 1 附近给出参数限制。

习题 8 参数型敛散性

讨论下列反常积分的敛散性:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} - x^{q-1}}{\ln x} dx \quad (p, q \in \mathbb{R}^+),$
- (2) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x(x-1)^2(x-2)}} dx,$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx,$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx,$
- (5) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\tan x}}{x^p} dx,$
- (6) $\int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx,$
- (7) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx,$
- (8) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx.$

提示

这是本节最值得反复练的一组。对每题列出所有坏点, 再分别比较。参数条件最后取交集。

习题 9 综合振荡题

讨论下列反常积分的敛散性:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx,$
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx \quad (p \geq 0),$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \cos x}{x^p} dx,$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p} dx,$
- (5) $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \cos \frac{1}{x^2} dx,$
- (6) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx \quad (p > 0).$

提示

第 (3)(4) 可利用 $d(e^{\sin x}) = e^{\sin x} \cos x dx$ 以及周期抵消; 第 (5) 常用 $t = 1/x$ 或 $t = 1/x^2$ 。

习题 10 振荡复合

证明反常积分

$$\int_0^{+\infty} x \sin(x^4) \sin x dx$$

收敛。

提示

尝试分部积分或利用快速振荡 $\sin(x^4)$; 关键是不要只用绝对值估计。

习题 11 绝对收敛推出平方收敛

设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。证明 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛。

提示

充分远处 $|f(x)| \leq 1$, 所以 $f^2(x) \leq |f(x)|$ 。

习题 12 单调无界的必要条件

设 $f(x)$ 单调, 且当 $x \rightarrow 0+$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$ 。证明: $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛的必要条件是

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x f(x) = 0.$$

提示

用单调性在区间 $[x, 2x]$ 上给出面积下界。

习题 13 单调乘子极限

设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调减少。证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln x)f(x) = 0.$$

提示

类比习题 12, 用 $[x, x^2]$ 或相邻倍增区间估计尾部积分。

习题 14 导函数振荡积分

设 $f(x)$ 单调下降, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。证明: 若 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 则反常积分

$$\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$$

收敛。

提示

写 $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$ 。一部分直接由 $f(\infty) - f(0)$ 控制, 另一部分用 Dirichlet/分部积分。

习题 15 平方可积

若 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 则称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上平方可积。讨论:

- (1) 对两种反常积分分别探讨 $f(x)$ 平方可积与 $f(x)$ 的反常积分收敛之间的关系;
- (2) 对无穷区间的反常积分, 举例说明平方可积与绝对收敛互不包含;
- (3) 对无界函数的反常积分, 证明平方可积必定绝对收敛, 但逆命题不成立。

提示

无穷区间和有限区间的结论不同。有限区间可用 Cauchy-Schwarz; 无穷区间要找反例。

习题 16 参数综合压轴

证明反常积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时发散，当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛，当 $p > 1$ 时绝对收敛。

提示

把分母按 x^p 提出来： $\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} \cdot \frac{1}{1 + \sin x/x^p}$ ，再展开或比较主项。决定条件收敛和发散的关键是二阶项 $\sin^2 x/x^{2p}$ 。

主参考：陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版上册，第八章 §2，教材第 315-325 页。

上一节：第八章 §1：反常积分的概念和计算。如果某个判别法或某道题卡住，直接在浏览器里选中对应段落问我。

第九章 数项级数

9.1 数项级数的收敛性

这一节只解决一个基础问题：无限多个数相加到底是什么意思，什么时候有“和”。考试里要把级数看成部分和数列的极限，而不是把无穷多个数真的一次性加完。

本节主线

定义级数级数 $\sum x_n$ 的本质是部分和数列 $S_n = x_1 + \cdots + x_n$ 。

判断收敛看 S_n 是否有有限极限。若有，极限就是级数的和。

计算套路几何级数、裂项相消、分组、参数化求和，是这一节的主要工具。

一句话记忆：级数收敛不是“项越来越小”，而是“部分和越来越稳定”。

一、定义：级数是部分和的极限

给定数列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ，把形式和

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

称为一个数项级数。它的第 n 个部分和是

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k.$$

若部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S,$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，并称 S 为它的和，记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = S.$$

若 $\{S_n\}$ 不收敛, 则级数发散。

所以判断级数敛散, 第一原则永远是: 研究 S_n , 而不是只盯着 x_n 。

二、基本例子

1. 等比级数

若 $|q| < 1$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

证明只用有限等比求和:

$$S_n = 1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad q \neq 1.$$

当 $|q| < 1$ 时 $q^{n+1} \rightarrow 0$, 于是 $S_n \rightarrow \frac{1}{1-q}$ 。若 $|q| \geq 1$, 通常由一般项不趋于 0 或部分和振荡推出发散。

2. $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 不收敛

它的一部分部分和是 1, 另一部分是 0, 所以部分和数列没有极限。

$$S_1 = 1, \quad S_2 = 0, \quad S_3 = 1, \quad S_4 = 0, \dots$$

3. p -级数是参照物

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, } p > 1, \\ \text{发散, } 0 < p \leq 1. \end{cases}$$

这一节先把它当作标准结论使用; 后面正项级数会系统证明。考试中看到 $\frac{1}{n^p}$ 、 $\frac{1}{x^p}$, 要立刻想到它。

三、余项与必要条件

余项

若级数 $\sum x_n$ 收敛, 和为 S , 则第 n 个余项是

$$r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k = S - S_n.$$

因为 $S_n \rightarrow S$, 所以

$$r_n \rightarrow 0.$$

定理 9.1.1: 收敛级数的一般项趋于零

若 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

证明思路: 设 $S_n = x_1 + \cdots + x_n$, 收敛时 $S_n \rightarrow S$, 也有 $S_{n-1} \rightarrow S$ 。而

$$x_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

这个条件只能用来快速判发散: 若 $x_n \not\rightarrow 0$, 则 $\sum x_n$ 一定发散。反过来不成立, 例如 $\sum \frac{1}{n}$ 的一般项趋于 0, 但级数发散。

四、线性性质

定理 9.1.2: 收敛级数可线性组合

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B,$$

且 α, β 为常数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B.$$

证明思路: 取部分和, 利用有限和的线性性, 再令 $n \rightarrow \infty$:

$$\sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^n a_k + \beta \sum_{k=1}^n b_k.$$

注意前提: 两个原级数都已经收敛。不能随便把两个发散级数拆开再相减。

五、加括号：只能保护已收敛的级数

定理 9.1.3：收敛级数任意加括号，和不变

若级数 $\sum x_n$ 收敛，把它的项任意连续分组，例如

$$(x_1 + \cdots + x_{n_1}) + (x_{n_1+1} + \cdots + x_{n_2}) + \cdots$$

所得的新级数仍收敛，且和与原级数相同。

证明思路：新级数的部分和只是原级数部分和数列 $\{S_n\}$ 的一个子列。原数列收敛时，它的子列也收敛到同一个极限。

反过来不成立。发散级数可能通过加括号得到看起来“收敛”的结果，例如 $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ 可以被括成 $(1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = 0$ ，也可以括成 $1 + (-1 + 1) + \cdots = 1$ 。这说明：不能靠加括号拯救一个本来发散的级数。

六、考试常用计算模板

类型	动作	典型形状
一般项不趋零	直接判发散	$\frac{2n}{3n+1} \rightarrow \frac{2}{3}$
等比级数	化成 $\sum ar^n$	$\sum \frac{1}{2^n}, \sum e^{nx}$
裂项相消	拆成相邻差	$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$
二阶差分	看作 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$	$\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$
循环小数	整数部分加等比尾巴	$(36.07360736 \cdots)_8$

七、即时判断练习

即时判断

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0$ ，则 $\sum x_n$ 怎么样？

答案：

即时判断

若 $\sum x_n$ 收敛，则任意连续加括号后得到的新级数？

答案：

即时判断

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 的敛散性是？

答案：

八、课后题训练

下面按教材第九章第 1 节习题整理。题面完整保留；提示只给入口，写作业时建议先独立算一遍，再展开提示核对方向。

习题 1 敛散性与求和

讨论下列级数的敛散性。收敛的话，试求出级数之和：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)},$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n+1},$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)},$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right),$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n}},$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{n-1} + 4^{n+1}}{3^{2n}},$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}),$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n},$$

$$(9) \sum_{n=0}^{\infty} q^n \cos n\theta \quad (|q| < 1).$$

提示

- (1) 用 $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$ ，和为 $\frac{3}{4}$ 。
- (2) 一般项趋于 $\frac{2}{3}$ ，所以发散。
- (3) 用 $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$ ，和为 $\frac{1}{4}$ 。
- (4) 两个等比级数相减，和为 $\frac{1}{2}$ 。
- (5) 是 $p = \frac{1}{4}$ 的 p -级数，发散。
- (6) 拆成两个等比级数，和为 $\frac{69}{20}$ 。
- (7) 看成 $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ ，其中 $a_n = \sqrt{n}$ ，和为 $1 - \sqrt{2}$ 。
- (8) 用 $\sum nr^n = \frac{r}{(1-r)^2}$ ，和为 1。
- (9) 可取实部： $\sum_{n=0}^{\infty} (qe^{i\theta})^n = \frac{1}{1 - qe^{i\theta}}$ ，结果为 $\frac{1 - q \cos \theta}{1 - 2q \cos \theta + q^2}$ 。

习题 2 含参数等比级数

确定 x 的范围，使下列级数收敛：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1-x)^n}, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} e^{nx}, \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x).$$

提示

全部先识别成等比级数。

- (1) 公比为 $\frac{1}{1-x}$, 需 $\left| \frac{1}{1-x} \right| < 1$, 即 $x < 0$ 或 $x > 2$ 。
- (2) 公比为 e^x , 需 $e^x < 1$, 即 $x < 0$ 。
- (3) 当 $|x| < 1$ 收敛; 当 $x = 1$ 时每项为 0, 也收敛; 其余发散。因此范围是 $-1 < x \leq 1$ 。

习题 3 进制制循环小数

求八进制无限循环小数

$$(36.0736073607\cdots)_8$$

的值。

提示

整数部分是 $(36)_8 = 30$ 。小数部分的循环节是 0736, 所以

$$0.(0736)_8 = \frac{(0736)_8}{8^4 - 1} = \frac{478}{4095}.$$

因此总值为 $30 + \frac{478}{4095} = \frac{123328}{4095}$ 。

习题 4 积分与级数

设

$$x_n = \int_0^1 x^2(1-x)^n dx,$$

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的和。

提示

先对有限部分和求和:

$$\sum_{n=1}^N x_n = \int_0^1 x^2 \sum_{n=1}^N (1-x)^n dx.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 几何和给出 $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)^n = \frac{1-x}{x}$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{1}{6}.$$

习题 5 几何面积与级数

设抛物线

$$l_n: y = nx^2 + \frac{1}{n}, \quad l'_n: y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$$

的交点的横坐标的绝对值为 a_n ($n = 1, 2, \dots$)。

1. 求抛物线 l_n 与 l'_n 所围成的平面图形的面积 S_n ;

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和。

提示

交点满足

$$nx^2 + \frac{1}{n} = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}, \quad a_n^2 = \frac{1}{n(n+1)}.$$

在 $[-a_n, a_n]$ 上, l_n 在上, 面积为

$$S_n = \int_{-a_n}^{a_n} (a_n^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} a_n^3.$$

于是

$$\frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3} a_n^2 = \frac{4}{3n(n+1)}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n} = \frac{4}{3}.$$

九、这一节的选题建议

必做习题 1 的 (1)(2)(3)(7)(9), 习题 2, 习题 4。

好题 习题 5 把定积分面积和级数合在一起, 适合放进好题集。

检查点 每题先问: 一般项是否趋零? 能否写部分和? 能否裂项或化等比?

来源参考: 教材《数学分析》第三版下册第九章 §1 (数项级数的收敛性)。如果哪一道题卡住, 可以直接在页面中选中对应题目问我。

9.2 上极限与下极限

这一节讨论一个很重要的考试问题: 当数列不收敛时, 我们怎样精确描述它“最后到底在什么范围里晃”。核心工具就是极限点、上极限 $\overline{\lim}$ 和下极限 $\underline{\lim}$ 。这一节既是数列章节的深化, 也是后面研究级数、函数列、积分判别时常用的语言工具。

本节主线

第一步: 看子列 不收敛的数列, 常常不同子列有不同极限。先收集所有可能的子列极限。

第二步: 取最大最小 所有极限点的最大值叫上极限, 最小值叫下极限。

第三步: 转成判题模板 上极限等于“最终不超过某值, 并且无穷多次逼近这个值”。这是最实用的考试版定义。

一句话记忆: 上极限看“最后还能反复达到多高”, 下极限看“最后还能反复掉到多低”。

一、为什么需要上极限与下极限

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 我们只需要一个数 $\lim x_n$ 来描述它。但很多数列并不收敛, 例如

$$x_n = (-1)^n, \quad x_n = \sin \frac{n\pi}{3}, \quad x_n = n + (-1)^n.$$

这些数列虽然不收敛, 但也不是“完全没规律”: 它们往往会沿某些子列逼近某些特定的值。于是我们先研究:

这个数列有哪些子列极限?

再从这些子列极限里挑出最大的和最小的，这就得到上极限和下极限。

二、极限点：先收集所有子列极限

定义 9.2.1：极限点（子列极限）

设 $\{x_n\}$ 是有界数列。若存在它的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ ，使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi,$$

则称 ξ 是数列 $\{x_n\}$ 的一个**极限点**，也叫**子列极限**。

等价直观

ξ 是极限点，等价于：对任意 $\varepsilon > 0$ ，区间 $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 里总能找到无穷多个数列项。

这里要特别分清：

- “最终都进去”是整个数列收敛到 ξ ；
- “总有无穷多个进去”只是说 ξ 是一个极限点。

例子

$x_n = (-1)^n$ 偶数子列恒为 1，奇数子列恒为 -1。所以极限点是 $\{-1, 1\}$ 。

$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 虽然正负交替，但所有子列都趋于 0，所以唯一极限点是 0。

三、上极限与下极限的定义

记数列 $\{x_n\}$ 的全体极限点组成的集合为

$$E = \{\xi : \xi \text{ 是 } \{x_n\} \text{ 的极限点}\}.$$

若 $\{x_n\}$ 有界，则由 Bolzano-Weierstrass 定理， $E \neq \emptyset$ ，而且 E 也是有界集，所以

$$H = \sup E, \quad h = \inf E$$

都存在。

定理 9.2.1: 上确界和下确界本身也是极限点

$$H \in E, \quad h \in E.$$

因此实际上

$$H = \max E, \quad h = \min E.$$

证明思路 只说 H 。因为 $H = \sup E$ ，可取 $\xi_k \in E$ ，使

$$H - \frac{1}{k} < \xi_k \leq H.$$

而每个 ξ_k 本身是极限点，所以都能在原数列里找到很多项非常靠近 ξ_k 。从中递增地抽出一项 x_{n_k} ，使

$$|x_{n_k} - \xi_k| < \frac{1}{k}.$$

于是

$$|x_{n_k} - H| \leq |x_{n_k} - \xi_k| + |\xi_k - H| < \frac{1}{k} + \frac{1}{k} \rightarrow 0.$$

故 $x_{n_k} \rightarrow H$ ，所以 H 也是极限点。 h 同理。

定义 9.2.2: 上极限与下极限

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := H = \max E, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := h = \min E.$$

所以：上极限不是随便取个大数，它必须真的是某个子列的极限；下极限也是一样。

四、它和普通极限的关系

定理 9.2.2: 收敛判别

对有界数列 $\{x_n\}$ ，

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \iff \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

并且在这种情形下，三者都等于同一个极限：

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

为什么

- 如果 $x_n \rightarrow a$ ，那么任何子列也都趋于 a ，所以唯一极限点就是 a 。
- 如果上极限和下极限相等，说明全部子列极限只有一个值，数列就只能收敛到这个值。

无界情形的扩充

对一般实数列，也允许 $+\infty$ 和 $-\infty$ 作为“广义极限点”。于是上极限、下极限可以取扩充实数值，且仍有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在 (有限或 } \pm \infty) \iff \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

五、最实用的考试判别法

定理 9.2.3：上极限的 ε -刻画

对有界数列 $\{x_n\}$ ，

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = H$$

当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ ，都有：

1. 存在 N ，当 $n > N$ 时， $x_n < H + \varepsilon$ ；
2. 有无穷多个 n 满足 $x_n > H - \varepsilon$ 。

同理，

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = h$$

当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ ，都有：

1. 存在 N ，当 $n > N$ 时， $x_n > h - \varepsilon$ ；
2. 有无穷多个 n 满足 $x_n < h + \varepsilon$ 。

这一定理一定要会翻成口语：

上极限 H = “从某一项以后，数列再也不会明显高过 H ；但它又会无穷多次逼近 H 的下方。”

下极限 h = “从某一项以后，数列再也不会明显低过 h ；但它又会无穷多次逼近 h 的上方。”

证明思路为什么成立 如果 H 是最大的极限点, 那么:

- 不可能有一串尾项总是大于 $H + \varepsilon$, 否则能抽出一个子列, 得到比 H 更大的极限点;
- 也不可能只有有限多项大于 $H - \varepsilon$, 否则 H 就不可能被子列逼近。

六、运算性质: 什么时候能像普通极限那样算

1. 和的运算

$$\overline{\lim}(x_n + y_n) \leq \overline{\lim}x_n + \overline{\lim}y_n,$$

$$\underline{\lim}(x_n + y_n) \geq \underline{\lim}x_n + \underline{\lim}y_n.$$

一般只是**不等式**, 不要直接写等号。

但如果 $\lim x_n = x$ 存在, 那么

$$\overline{\lim}(x_n + y_n) = x + \overline{\lim}y_n, \quad \underline{\lim}(x_n + y_n) = x + \underline{\lim}y_n.$$

2. 积的运算

若 $x_n \geq 0, y_n \geq 0$, 则

$$\overline{\lim}(x_n y_n) \leq \overline{\lim}x_n \cdot \overline{\lim}y_n,$$

$$\underline{\lim}(x_n y_n) \geq \underline{\lim}x_n \cdot \underline{\lim}y_n.$$

若 $\lim x_n = x$ 且 $0 < x < +\infty$, 则

$$\overline{\lim}(x_n y_n) = x \cdot \overline{\lim}y_n, \quad \underline{\lim}(x_n y_n) = x \cdot \underline{\lim}y_n.$$

考试提醒: 上极限、下极限的四则运算没有普通极限那么自由。只有“其中一个真的收敛了”时, 公式才最稳。

七、最常用的计算工具: 尾上确界与尾下确界

对数列 $\{x_n\}$, 定义尾部的上确界与下确界:

$$b_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}, \quad a_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}.$$

则 $\{b_n\}$ 单调不增, $\{a_n\}$ 单调不减, 所以在扩充实数意义下都收敛。于是可定义

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

定理 9.2.6: 两种定义完全等价

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

也就是说:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} x_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} x_k.$$

什么时候用极限点法数列明显能拆成几个子列, 且每个子列的极限容易看出来。

什么时候用尾确界法题目要证明一般性质, 或者数列结构不适合直接拆子列时。

八、例题串讲

例 1: $x_n = \cos \frac{2n\pi}{5}$

它只会取五个值, 而且周期为 5。所以极限点就是这五个值本身:

$$\left\{ \cos \frac{2\pi}{5}, \cos \frac{4\pi}{5}, \cos \frac{6\pi}{5}, \cos \frac{8\pi}{5}, \cos 2\pi \right\}.$$

其中最大的是 1, 最小的是 $-\cos \frac{\pi}{5}$ 。因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\cos \frac{\pi}{5}.$$

例 2: $x_n = n^{\frac{1-(-1)^n}{2}}$

把奇偶拆开:

- 若 $n = 2k$, 则 $\frac{1-(-1)^n}{2} = 0$, 故 $x_{2k} = 1$;
- 若 $n = 2k - 1$, 则 $\frac{1-(-1)^n}{2} = 1$, 故 $x_{2k-1} = 2k - 1 \rightarrow +\infty$ 。

所以极限点是 1 和 $+\infty$, 于是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

例 3: $x_n = \sqrt[n]{n+1} + \sin \frac{n\pi}{3}$

前一项 $\sqrt[n]{n+1} \rightarrow 1$, 后一项在

$$\left\{ \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right\}$$

之间循环。因此

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

求上极限下极限的标准动作：

1. 先看能不能按奇偶、模周期、分段形式拆子列；
2. 求每个子列极限；
3. 最大子列极限就是上极限，最小子列极限就是下极限；
4. 若有一支子列奔向 $+\infty$ ，则上极限就是 $+\infty$ 。

九、考试判断卡

题型	先想什么	常用结论
求 $\overline{\lim}, \underline{\lim}$	拆子列，找全部可能子列极限	上极限 = 最大极限点；下极限 = 最小极限点
证明 $\overline{\lim} x_n = H$	用“最终不超过 $H + \varepsilon$ ”和“无穷多项大于 $H - \varepsilon$ ”	定理 9.2.3
证明数列收敛	算出上极限和下极限	若二者相等，则数列收敛
和、积里的 $\limsup$	先问：是否有一个因子真的收敛？	若有，再用等式公式；否则通常只有不等式

十、即时判断练习

即时判断

若 $\overline{\lim} x_n = \underline{\lim} x_n$ ，则 $\{x_n\}$ 如何？

答案：

即时判断

$\overline{\lim} x_n = H$ 最关键的两句话是？

答案：

即时判断

若 $x_{2n} \rightarrow 3, x_{2n-1} \rightarrow -1$, 则 $\overline{\lim} x_n$ 是?

答案:

十一、课后题训练

下面按教材第九章第 2 节习题整理。题目完整保留, 提示只给解题入口。写作业时建议先独立判断, 再展开提示对照。

习题 1 求上极限与下极限

求下列数列的上极限与下极限:

$$(1) x_n = \frac{n}{2n+1} \cos \frac{2n\pi}{5};$$

$$(2) x_n = n + (-1)^n \frac{n^2+1}{n};$$

$$(3) x_n = -n[(-1)^n + 2];$$

$$(4) x_n = \sqrt[n]{n+1} + \sin \frac{n\pi}{3};$$

$$(5) x_n = 2(-1)^{n+1} + 3(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

提示

- (1) $\frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2}$, 只需分析余下的周期因子 $\cos \frac{2n\pi}{5}$ 。
- (2) 先把 $\frac{n^2+1}{n} = n + \frac{1}{n}$ 展开, 再拆奇偶。
- (3) 奇偶两支都趋向 $-\infty$ 。
- (4) $\sqrt[n]{n+1} \rightarrow 1$, 后一项是周期数列。
- (5) 两个符号项都有周期, 列出前四项就够了。

习题 2 符号与数乘

证明:

$$(1) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n;$$

$$(2) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (cx_n) = \begin{cases} c \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, & c > 0, \\ c \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, & c < 0. \end{cases}$$

提示

“乘上 -1 ”会把所有极限点的大小顺序颠倒;“乘上正数”保持顺序,“乘上负数”反转顺序。

习题 3 和的下极限

证明:

$$(1) \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n;$$

$$(2) \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 存在, 则 } \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

提示

直接对下极限用定理 9.2.3; 或者先利用

$$\liminf (x_n + y_n) = -\overline{\lim}(-x_n - y_n)$$

再转成上极限公式。

习题 4 负极限与乘法

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 且 $-\infty < x < 0$, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = x \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = x \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

提示

负数乘法会把大小顺序翻转。可以先令 $x_n = -u_n$, 其中 $u_n \rightarrow -x > 0$, 再套正数情形。

十二、这一节的选题建议

必做习题 习题 1 的五小问全部要做; 这是“拆子列找极限点”的标准训练。

证明题重点 习题 2(1)、习题 3(1)。它们最能帮助你熟悉上极限下极限的运算规则。

压轴理解习题 4 是“负数会翻转上下极限”的典型题，很适合记进错题集或好题集。

来源参考：教材《数学分析》第三版下册第九章 §2（上极限与下极限）。这一节如果你卡在某个“为什么是这个上极限”，通常都是“子列没拆干净”或者“把极限点和整个极限混了”。直接在页面里选中那一步继续问我就行。

9.3 正项级数

这一节是数项级数判别法的核心。只要每一项非负，部分和就单调递增，于是“收敛”变成了“能不能被上界压住”。后面的比较判别、根值判别、比值判别、Raabe 判别和积分判别，本质上都是在找一个能压住它的参照物，或证明它压不住。

本节主线

先看正项若 $x_n \geq 0$ ，部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$ 单调递增。

再找参照和 p -级数、几何级数、阶乘型、指数型或反常积分比较。

最后选判别法幂指数用根值，阶乘递推用比值，比值临界再试 Raabe 或积分判别。

考试顺序：先判是否正项；再看一般项是否趋于 0；然后按“比较、根值、比值、Raabe、积分”逐层尝试。

一、定义与收敛原理

定义 9.3.1：正项级数

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的每一项都非负：

$$x_n \geq 0, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则称它为正项级数。

定理 9.3.1：正项级数的收敛原理

正项级数 $\sum x_n$ 收敛，当且仅当它的部分和数列

$$S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

有上界。若 $\{S_n\}$ 无上界，则 $\sum x_n$ 发散到 $+\infty$ 。

证明思路 因为 $x_{n+1} \geq 0$, 所以 $S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n$. 于是 $\{S_n\}$ 是单调递增数列. 单调递增数列收敛当且仅当有上界; 没有上界就趋于 $+\infty$.

正项级数的本质: 不可能靠“正负抵消”收敛, 只能靠每一项足够快地变小, 让部分和被上界压住。

二、比较判别法

定理 9.3.2: 比较判别法

设 $\sum x_n, \sum y_n$ 都是正项级数. 若存在常数 $A > 0$, 使得从某一项起有

$$0 \leq x_n \leq Ay_n,$$

则:

- 若 $\sum y_n$ 收敛, 则 $\sum x_n$ 收敛;
- 若 $\sum x_n$ 发散, 则 $\sum y_n$ 发散。

证明思路 设 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$, $T_n = \sum_{k=1}^n y_k$. 由 $x_n \leq Ay_n$ 得 $S_n \leq AT_n + \text{有限常数}$. 如果 T_n 有界, 则 S_n 有界, 正项级数收敛。

有限多项不影响级数敛散性, 所以比较不一定要从第一项开始, 只要“最终成立”即可。

定理 9.3.2': 极限比较判别法

设 $\sum x_n, \sum y_n$ 是正项级数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = l, \quad 0 \leq l \leq +\infty.$$

- 若 $0 \leq l < +\infty$, 且 $\sum y_n$ 收敛, 则 $\sum x_n$ 收敛;
- 若 $0 < l \leq +\infty$, 且 $\sum y_n$ 发散, 则 $\sum x_n$ 发散;
- 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum x_n$ 与 $\sum y_n$ 同敛散。

证明思路 若 $l < +\infty$, 则充分大的 n 有 $x_n/y_n < l+1$, 所以 $x_n < (l+1)y_n$. 若 $l > 0$, 则充分大的 n 有 $x_n/y_n > l/2$, 所以 $x_n > (l/2)y_n$. 剩下交给比较判别法。

典型例子

有理式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2n^3-n}$$

与 $\sum 1/n^2$ 比较, 因为一般项约为 $\frac{1}{2n^2}$, 所以收敛。

小角三角函数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n}$$

因为 $\sin(\pi/n) \sim \pi/n$, 与调和级数同敛散, 所以发散。

三、根值判别法与比值判别法

定理 9.3.3: Cauchy 根值判别法

设 $\sum x_n$ 是正项级数, 令

$$r = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}.$$

- 若 $r < 1$, 则 $\sum x_n$ 收敛;
- 若 $r > 1$, 则 $\sum x_n$ 发散;
- 若 $r = 1$, 则判别法失效。

证明思路 若 $r < 1$, 取 q 使 $r < q < 1$ 。充分大时 $\sqrt[n]{x_n} < q$, 即 $x_n < q^n$, 与几何级数比较。若 $r > 1$, 则有无穷多项满足 $x_n > 1$, 一般项不趋于 0, 所以发散。

定理 9.3.4: d'Alembert 比值判别法

设 $\sum x_n$ 是正项级数, $x_n \neq 0$ 。令

$$\bar{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}, \quad \underline{r} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

- 若 $\bar{r} < 1$, 则 $\sum x_n$ 收敛;
- 若 $\underline{r} > 1$, 则 $\sum x_n$ 发散;
- 若 $\bar{r} \geq 1$ 且 $\underline{r} \leq 1$, 则判别法失效。

根值法与比值法的关系

教材中的引理 9.3.1 说明, 对于正项数列 $\{x_n\}$, 有

$$\liminf \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim} \sqrt[n]{x_n} \leq \overline{\lim} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

所以：如果比值判别法能判定，根值判别法通常也能判定；但根值判别法有时能处理比值剧烈振荡的级数。

题型特征	优先方法	原因
一般项含 a^n, n^n , 或整体 n 次方	根值判别法	取 $\sqrt[n]{x_n}$ 后结构会明显简化。
一般项含 $n!, (2n)!$, 连乘积	比值判别法	x_{n+1}/x_n 会大量约分。
比值极限等于 1	Raabe 或积分判别	根值、比值都常失效，需要更细的比较。
一般项像 $1/(n \ln^q n)$	积分判别	直接对应 $\int dx/(x \ln^q x)$ 。

四、Raabe 判别法

当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$$

时，根值判别法与比值判别法往往都失效。Raabe 判别法专门处理“比值非常接近 1”的正项级数。

定理 9.3.5: Raabe 判别法

设 $\sum x_n$ 是正项级数，且 $x_n \neq 0$ 。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = r,$$

则：

- 当 $r > 1$ 时， $\sum x_n$ 收敛；
- 当 $r < 1$ 时， $\sum x_n$ 发散；
- 当 $r = 1$ 时，Raabe 判别法失效。

证明思路 若 $r > 1$ ，可以找到 $t > 1$ ，使充分大时

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} > 1 + \frac{t}{n}.$$

这会推出 $n^t x_n$ 最终单调下降且有界, 从而 $x_n \leq C/n^t$, 与 p -级数比较收敛。若 $r < 1$, 则可推出 nx_n 最终有正下界, 即 $x_n \geq c/n$, 与调和级数比较发散。

Raabe 的记忆方式: 算出来的 r 和 p -级数指数的位置很像, $r > 1$ 收敛, $r < 1$ 发散。

典型例子

判断

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$$

的敛散性。设一般项为 x_n , 直接比值有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1,$$

比值法失效。但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \frac{3}{2} > 1,$$

所以由 Raabe 判别法可知级数收敛。

五、积分判别法

如果正项级数的一般项来自一个非负函数的取值, 就可以把级数与反常积分互相转换。

定理 9.3.6: 积分判别法

设 $f(x)$ 定义在 $[a, +\infty)$ 上, $f(x) \geq 0$, 且在任意有限区间 $[a, A]$ 上 Riemann 可积。取一列

$$a = a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots, \quad u_n = \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx.$$

则反常积分与正项级数同敛散:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x) dx.$$

特别地, 若 $f(x)$ 单调减少, 取 $a_n = n$, 则

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n),$$

所以 $\sum f(n)$ 与 $\int f(x) dx$ 同敛散。

两个标准结论

 p -级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 收敛, 当 $p \leq 1$ 发散。证明来自 $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$ 。

对数修正级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^q n}$$

当 $q > 1$ 收敛, 当 $q \leq 1$ 发散。证明来自 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^q x}$ 。

积分判别法要求 $f(x) \geq 0$ 。若没有非负性, “积分按小区间拆成级数”仍可写, 但敛散性不能简单反推。

六、考试判别路线图

你看到的形状	先试什么	常见参照
一般项不趋于 0	必要条件	直接发散。
有理函数 $\frac{P(n)}{Q(n)}$	极限比较	$\frac{1}{n^p}$ 。
$\sin(1/n), 1 - \cos(1/n), e^{1/n} - 1$	等价无穷小	$1/n, 1/n^2$ 。
阶乘、连乘积	比值判别	算 x_{n+1}/x_n 。
整体 n 次方、指数幂	根值判别	算 $\sqrt[n]{x_n}$ 。
比值极限为 1	Raabe 判别	算 $n(x_n/x_{n+1} - 1)$ 。
$\ln n$ 出现在分母	积分判别	$\int dx/(x \ln^q x)$ 。

七、即时判断练习

即时判断

判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$, 最自然先用哪个判别法?

答案: root

即时判断

若算出 $\lim x_{n+1}/x_n = 1$, 下一步通常优先试什么?

答案: raabe

即时判断

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 的敛散性是?

答案: diverge

八、课后题训练

下面按教材第 24-25 页习题整理。题面完整保留,提示只给入口;写作业时仍建议先独立算一遍,再展开提示核对方向。

习题 1 正项级数敛散性

讨论下列正项级数的敛散性:

- $$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{n^4+1}; & (2) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{n^3+3n}; \\
 (3) & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n}; & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}; \\
 (5) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}; & (6) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right); \\
 (7) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}; & (8) & \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1); \\
 (9) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}; & (10) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{2^{2n+1}}; \\
 (11) & \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}; & (12) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}; \\
 (13) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}\right); \\
 (14) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(2n - \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}\right); \\
 (15) & \sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2-1}; & (16) & \sum_{n=3}^{\infty} \left(-\ln \cos \frac{\pi}{n}\right); \\
 (17) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)} \quad (a > 0).
 \end{aligned}$$

提示

(1)(2)(3)(5)(13)(14)(15)(16) 多用等价无穷小或极限比较; (4)(9)(11)(12)(17) 可优先试比值或根值; (6) 用 $1 - \cos t \sim t^2/2$; (7) 一般项不趋于 0; (8) 用 $\sqrt[n]{n} - 1 = e^{(\ln n)/n} - 1 \sim (\ln n)/n$ 。

习题 2 必要条件

利用级数收敛的必要条件, 证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{\{(n-1)!\}^2} = 0; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{2^n n^{2n+1}} = 0.$$

提示

把待证数列看作某个正项级数的一般项。若能证明对应级数收敛, 则一般项必须趋于 0。

习题 3 Raabe 判别法

利用 Raabe 判别法判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(a+1)(a+2) \cdots (a+n)} \quad (a > 0);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}.$$

提示

统一算 $n(x_n/x_{n+1} - 1)$ 。第 (2) 也可化为 $n^{-\ln 3}$; 第 (3) 与调和和 H_n 有关, 近似 $n^{-\ln 2}$ 。

习题 4 积分型正项级数

讨论下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1/n} \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1/n} \ln(1+x) dx.$$

提示

先估计每个积分块的数量级。例如 $x \rightarrow 0$ 时 $\sqrt{x/(1-x)} \sim \sqrt{x}$, $\ln(1+x) \sim x$ 。

习题 5 Euler 常数

利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{n}$$

证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right)$$

存在。此极限称为 Euler 常数 γ 。

提示

令 $a_n = H_n - \ln n$ 。用题给不等式证明 $\{a_n\}$ 单调, 并证明它有界。

习题 6 极限比较的边界情形

设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 是两个正项级数。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0 \quad \text{或} \quad +\infty,$$

请问这两个级数的敛散性关系如何?

提示

若 $x_n/y_n \rightarrow 0$, 说明 x_n 最终比 y_n 小很多; 若 $x_n/y_n \rightarrow +\infty$, 说明 x_n 最终比 y_n 大很多。只保留能由比较判别法推出的方向。

习题 7 平方级数

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 也收敛; 反之如何?

提示

收敛的正项级数必有 $x_n \rightarrow 0$, 所以充分大时 $0 \leq x_n < 1$, 从而 $x_n^2 \leq x_n$ 。反例可从调和级数附近找。

习题 8 Cauchy-Schwarz 估计

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 则当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{x_n}}{n^p}$$

收敛; 又问当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, 结论是否仍然成立?

提示

用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\sum \frac{\sqrt{x_n}}{n^p} \leq \left(\sum x_n \right)^{1/2} \left(\sum \frac{1}{n^{2p}} \right)^{1/2}.$$

当 $0 < p \leq 1/2$ 时, 可构造反例。

习题 9 单调函数与级数

设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 。

1. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(n+1) - f(n)]$ 收敛, 并求其和;
2. 进一步设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'(n)$ 收敛。

提示

第 (1) 是裂项; 第 (2) 中 $f'' < 0$ 说明 f' 单调减少, 可尝试积分判别或与 $f(n+1) - f(n)$ 比较。

习题 10 参数积分生成级数

设

$$a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$ 的和;
2. 设 $\lambda > 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛。

提示

用 $a_n + a_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x (1 + \tan^2 x) \, dx$, 再令 $t = \tan x$ 。第 (2) 可估计 a_n 的衰减, 或把和与积分交换后比较。

习题 11 发散判据

设 $x_n > 0$, 且

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 - \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散。

提示

这个条件说明 x_n 下降得不够快。尝试证明 nx_n 有正下界，或与 Raabe 判别法的发散部分比较。

习题 12 构造更小的发散级数

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散，且 $x_n > 0$ 。证明：必存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = 0.$$

提示

可以按部分和大小分块，把 x_n 乘上一个慢慢趋于 0 的系数。关键是让“每一块贡献仍然足够大”。

习题 13 部分和技巧

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散，且

$$S_n = \sum_{k=1}^n x_k.$$

证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{S_n^2}$$

收敛。

提示

利用 $S_n - S_{n-1} = x_n$ 。常见比较是

$$\frac{x_n}{S_n^2} \leq \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$$

的裂项型估计。

习题 14 Fibonacci 级数

设 $\{a_n\}$ 为 Fibonacci 数列，证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$$

收敛，并求其和。

提示

若取 $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 可设

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n},$$

再利用递推关系或生成函数。标准结果是 $S = 2$ 。

来源参考：陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册，第九章 §3。建议学习时把本节和 §1 数项级数的收敛性、§2 上极限与下极限连起来看：正项级数的所有判别法，最终都服务于“部分和是否有界”。

如果某个判别法卡住，可以直接问我“为什么这里用根值/比值/Raabe/积分判别”，我会按你当前的解题步骤批改。

9.4 任意项级数

正项级数只需要研究“部分和有没有上界”；任意项级数的难点在于正负项会互相抵消。本节的主线是：先用 Cauchy 收敛原理抓住本质，再学习交错级数、Abel 与 Dirichlet 判别法，最后区分绝对收敛、条件收敛、重排和乘法。

本节主线

先看尾和任意项级数不再有单调部分和，必须用 Cauchy 收敛原理控制任意一段尾和。

再看抵消交错级数、三角级数等靠正负抵消收敛，重点不是每项绝对值够小，而是部分和能被控制。

最后分类型绝对收敛最稳，条件收敛最敏感：重排可能改和值，乘法也需要额外条件。

考试顺序：先看 $\sum |x_n|$ ；若绝对收敛，原级数必收敛。若不绝对收敛，再看是否是 Leibniz、Dirichlet 或 Abel 型。

一、任意项级数的 Cauchy 收敛原理

一个级数如果只有有限个正项或有限个负项，就可以转化为正项级数讨论。真正新的情况是：既有无穷多个正项，又有无穷多个负项。

定理 9.4.1: 级数的 Cauchy 收敛原理

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛的充要条件是: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $m > n > N$ 时,

$$|x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_m| = \left| \sum_{k=n+1}^m x_k \right| < \varepsilon.$$

等价地, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对一切 $n > N$ 和一切正整数 p ,

$$|x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+p}| = \left| \sum_{k=1}^p x_{n+k} \right| < \varepsilon.$$

取 $p = 1$, 立刻得到必要条件:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ 收敛} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

注意: 一般项趋于 0 仍然只是必要条件, 不是充分条件。本节很多题就是在考“趋于 0 之外, 还靠什么收敛”。

二、Leibniz 级数与交错判别法**定义 9.4.1: 交错级数与 Leibniz 级数**

若 $u_n > 0$, 形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$$

的级数称为交错级数。若进一步 $\{u_n\}$ 单调减少且收敛于 0, 则称它为 Leibniz 级数。

定理 9.4.2: Leibniz 判别法

Leibniz 级数必定收敛。也就是说, 若

$$u_1 \geq u_2 \geq \cdots \geq 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$$

收敛。

证明思路

关键不是把正项和负项分开，而是估计任意一段尾和。因为 u_n 单调减少，尾和

$$u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - \cdots + (-1)^{p+1} u_{n+p}$$

的绝对值总不超过第一项 u_{n+1} 。既然 $u_{n+1} \rightarrow 0$ ，尾和就能任意小，于是由 Cauchy 收敛原理得收敛。

余项估计

若

$$r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} u_k,$$

则

$$|r_n| \leq u_{n+1}.$$

这在考试里很有用：不仅能判收敛，还能估计用前 n 项近似时的误差。

典型例子 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收敛，但不绝对收敛。

容易漏掉的条件 只知道 $u_n \rightarrow 0$ 不够，还需要 u_n 最终单调减少，或换用 Dirichlet 判别法。

三、Abel 变换、Dirichlet 判别法与 Abel 判别法

引理 9.4.1: Abel 变换

设 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 是两数列，记

$$B_k = \sum_{i=1}^k b_i.$$

则对任意正整数 p ，有

$$\sum_{k=1}^p a_k b_k = a_p B_p - \sum_{k=1}^{p-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.$$

这也叫分部求和公式。它是离散版的部分积分： $\sum a_k b_k$ 类比 $\int f dg$ ，部分和 B_k 类比原函数。

引理 9.4.2: Abel 引理

若 $\{a_k\}$ 单调, 且 $\{B_k\}$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得对一切 k ,

$$|B_k| \leq M,$$

则

$$\left| \sum_{k=1}^p a_k b_k \right| \leq M (|a_1| + 2|a_p|).$$

直观上: 如果 b_k 的部分和不乱跑, 而 a_k 单调, 那么乘起来后的部分和也能被控制。

定理 9.4.3: 级数的 A-D 判别法

若下列两个条件之一满足, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛:

1. **Abel 判别法**: $\{a_n\}$ 单调有界, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛;
2. **Dirichlet 判别法**: $\{a_n\}$ 单调趋于 0, 且 $\{\sum_{i=1}^n b_i\}$ 有界。

类型	怎么认	常见题型
Leibniz	$(-1)^{n+1}u_n$, 且 $u_n \downarrow 0$	交错调和、交错 p -型
Dirichlet	一个因子单调趋 0, 另一个因子的部分和有界	$\sum a_n \sin nx$ 、 $\sum a_n \cos nx$
Abel	一个因子单调有界, 另一个因子本身成收敛级数	已知 $\sum b_n$ 收敛, 讨论 $\sum a_n b_n$

例: 三角级数

若 $\{a_n\}$ 单调趋于 0, 则对任意实数 x , 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$$

收敛。理由是: 当 $x \neq 2k\pi$ 时, $\sum_{k=1}^n \sin kx$ 有界; 当 $x = 2k\pi$ 时, 所有项为 0。因此由 Dirichlet 判别法收敛。

四、绝对收敛与条件收敛**定义 9.4.2**

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$$

收敛, 则称 $\sum x_n$ 为绝对收敛级数。若 $\sum x_n$ 收敛而 $\sum |x_n|$ 发散, 则称 $\sum x_n$ 为条件收敛级数。

基本事实

$$\sum |x_n| \text{ 收敛} \implies \sum x_n \text{ 收敛}.$$

证明入口是 Cauchy 收敛原理与三角不等式:

$$|x_{n+1} + \cdots + x_m| \leq |x_{n+1}| + \cdots + |x_m|.$$

定理 9.4.4: 正项和负项的拆分

对任意项 x_n , 定义

$$x_n^+ = \frac{|x_n| + x_n}{2}, \quad x_n^- = \frac{|x_n| - x_n}{2}.$$

则

$$x_n = x_n^+ - x_n^-, \quad |x_n| = x_n^+ + x_n^-.$$

若 $\sum x_n$ 绝对收敛, 则 $\sum x_n^+$ 与 $\sum x_n^-$ 都收敛; 若 $\sum x_n$ 条件收敛, 则 $\sum x_n^+$ 与 $\sum x_n^-$ 都发散到 $+\infty$ 。

例: 幂参数级数

讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p}$$

的敛散性:

参数	结论	依据
$ x < 1$	绝对收敛	根值判别, 根值极限为 $ x $
$ x > 1$	发散	一般项不趋于 0
$x = 1, p > 1$	绝对收敛	p -级数
$x = 1, p \leq 1$	发散	p -级数
$x = -1, p > 1$	绝对收敛	$\sum 1/n^p$ 收敛
$x = -1, 0 < p \leq 1$	条件收敛	Leibniz 收敛, 但绝对值级数发散
$x = -1, p \leq 0$	发散	一般项不趋于 0

五、加法交换律、重排与 Riemann 定理

有限和可以随便换顺序, 但无穷级数不一定。对收敛级数 $\sum x_n$, 把所有项重新排列得到的新级数称为它的重排级数。

定理 9.4.5: 绝对收敛级数可重排

若 $\sum x_n$ 绝对收敛, 则任意重排级数 $\sum x'_n$ 也绝对收敛, 且和不变:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x'_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n.$$

定理 9.4.6: Riemann 重排定理

若 $\sum x_n$ 条件收敛, 则对任意给定的 a , 其中 $-\infty \leq a \leq +\infty$, 都存在 $\sum x_n$ 的一个重排级数 $\sum x'_n$, 使得

$$\sum_{n=1}^{\infty} x'_n = a.$$

直观做法是: 正项加到刚超过 a , 再加负项到刚低于 a , 然后重复。因为正项和负项都分别发散到 $+\infty$, 但每一项趋于 0, 这种上下摆动会逐渐贴近 a 。

这说明“条件收敛”非常脆弱: 它的收敛依赖原来的排列顺序。绝对收敛才真正保留了有限求和的交换律。

六、级数的乘法

有限和相乘时, 所有 $a_i b_j$ 项加起来, 顺序不影响结果。无穷级数相乘时, 必须规定这些 $a_i b_j$ 如何排列。

Cauchy 乘积

给定两个级数 $\sum a_n$ 、 $\sum b_n$ ，令

$$c_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1.$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

称为 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 的 Cauchy 乘积。

正方形排列与绝对收敛

若按正方形方式排列所有 $a_i b_j$ ，则只要 $\sum a_n$ 、 $\sum b_n$ 、以及正方形排列所得级数都收敛，就有

$$\sum d_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

定理 9.4.7

若 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都绝对收敛，则把所有 $a_i b_j$ 以任意方式排列求和所得的级数也绝对收敛，且其和等于

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

典型应用：指数函数加法公式

用 d'Alembert 判别法可知，对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

绝对收敛。两个绝对收敛级数的 Cauchy 乘积给出：

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

也就是

$$f(x+y) = f(x)f(y).$$

七、判题路线图

看到什么	先试什么	提醒
$\sum x_n $ 容易判	绝对收敛	一旦绝对收敛，原级数立刻收敛。
$(-1)^n u_n$	Leibniz	检查 $u_n \downarrow 0$ ，并说明是否绝对收敛。
$\sin nx, \cos nx$	Dirichlet	证明三角部分和有界，另一个因子单调趋零。
已知 $\sum b_n$ 收敛，再乘 a_n	Abel	常见条件是 a_n 单调有界。
重排或交换顺序	先问绝对收敛吗	条件收敛不能随便重排。
乘法或 Cauchy 乘积	先看绝对收敛	两个都绝对收敛时最稳。

八、即时判断练习

即时判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

答案：conditional

即时判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \quad (0 < x < 2\pi)$$

答案：dirichlet

即时判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

答案：absolute

九、课后题

下面按教材第九章第 4 节习题整理。题面完整保留，提示只给入口；写作业时仍建议先独立算一遍，再展开提示核对方向。

习题 1 敛散性、绝对收敛与条件收敛

讨论下列级数的敛散性, 包括条件收敛与绝对收敛:

- (1) $1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{5} + \cdots$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+x} \quad (x \neq -n)$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{x}{n}$; (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[n]{n}}$;
- (5) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^2 n}{n}$; (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cos \frac{n\pi}{3}$;
- (7) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{4^n \sin^{2n} x}{n}$;
- (8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n+1)x \cos(n-1)x}{n^p}$;
- (9) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2}{2x^n}$;
- (10) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(2 + \frac{1}{n})}{\sqrt{(3n-2)(3n+2)}}$;
- (11) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^p \ln^q n}$; (12) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \frac{a}{1+a^n} \quad (a > 0)$.

提示

优先分三步: 先看绝对值级数; 再看是否 Leibniz; 含 $\sin nx, \cos nx$ 的题试 Dirichlet. 第 (11) 是参数题, 端点 $x = \pm 1$ 要单独讨论.

习题 2 Cauchy 收敛原理判发散

利用 Cauchy 收敛原理证明下列级数发散:

- (1) $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \cdots$;
- (2) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \cdots$.

提示

找一段尾和, 它不会随 n 增大而任意小. 例如每三个一组或观察正项块与负项块的净贡献.

习题 3 正项级数的尾部估计

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, $\{x_n\}$ 单调减少, 利用 Cauchy 收敛原理证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 0.$$

提示

对 $x_n + x_{n+1} + \cdots + x_{2n}$ 用 Cauchy 收敛原理; 再用单调性把它和 nx_{2n} 或 nx_n 联系起来。

习题 4 Cauchy 条件的量词

若对任意 $\varepsilon > 0$ 和任意正整数 p , 存在 $N(\varepsilon, p)$, 使得

$$|x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+p}| < \varepsilon$$

对一切 $n > N$ 成立, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 是否收敛?

提示

注意 N 依赖 p 。Cauchy 收敛原理要求一个 $N(\varepsilon)$ 同时控制所有 p 。试用调和级数作反例。

习题 5 等价一般项

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1,$$

问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 是否收敛?

提示

在正项级数中可以用极限比较。若是任意项级数, 需要额外小心: 等价一般项不能随便保留条件收敛。

习题 6 交错级数的单调条件

设 $x_n \geq 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 问交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$$

是否收敛?

提示

Leibniz 判别法还需要单调减少。构造反例时, 可以让奇数项像 $1/k$, 偶数项很小。

习题 7 由交错发散推出另一级数收敛

设正项数列 $\{x_n\}$ 单调减少, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x_n$ 发散。问级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+x_n} \right)^n$$

是否收敛? 并说明理由。

提示

若交错级数在单调正项条件下仍发散, 说明 x_n 不趋于 0。于是 x_n 有正下界, 后面的级数可与几何级数比较。

习题 8 Abel 判别法

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^{\alpha_0}}$ 收敛, 则当 $\alpha > \alpha_0$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^{\alpha}}$$

也收敛。

提示

写成 $\frac{x_n}{n^{\alpha}} = \frac{1}{n^{\alpha-\alpha_0}} \cdot \frac{x_n}{n^{\alpha_0}}$, 再用 Abel 判别法。

习题 9 分部求和与差分

若 $\sum_{n=1}^{\infty} nx_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=2}^{\infty} n(x_n - x_{n-1})$ 收敛, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛。

提示

令 $b_n = nx_n$ 。把 $n(x_n - x_{n-1})$ 改写成 $b_n - b_{n-1} - x_{n-1}$, 再看部分和。

习题 10 有界变差乘收敛级数

若 $\sum_{n=2}^{\infty} (x_n - x_{n-1})$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$$

收敛。

提示

$\sum |x_n - x_{n-1}|$ 收敛说明 $\{x_n\}$ 有界变差, 从而有极限且有界。用 Abel 变换控制尾和。

习题 11 Taylor 估计

设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛。

提示

由条件推出 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 0$ 。再用 Taylor 公式得到 $f(x) = O(x^2)$ 。

习题 12 Abel 判别法的逆向使用

已知任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 发散, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x_n$$

也发散。

提示

反证。若变换后的级数收敛, 再乘上 $(1 + \frac{1}{n})^{-n}$, 这个因子单调有界并趋于 e^{-1} , 可由 Abel 判别法推出 $\sum x_n$ 收敛, 矛盾。

习题 13 比值条件推出 Leibniz 条件

设 $x_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) > 0.$$

证明: 交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$$

收敛。

提示

条件说明从某项起 $\frac{x_n}{x_{n+1}} > 1 + \frac{c}{n}$, 于是 x_n 最终单调减少, 且可以证明 $x_n \rightarrow 0$ 。再用 Leibniz 判别法。

习题 14 重排后的交错调和级数

利用

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中 γ 是 Euler 常数, 求下述 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的重排级数的和:

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots.$$

提示

每两个正的奇数项后放一个负的偶数项。设第 n 组部分和为 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{4k-3} + \frac{1}{4k-1} - \frac{1}{2k} \right)$, 用 $H_n - \ln n \rightarrow \gamma$ 化简。

习题 15 Cauchy 乘积

利用级数的 Cauchy 乘积证明:

$$(1) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = 1;$$

$$(2) \quad \left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n = \frac{1}{(1-q)^2} \quad (|q| < 1).$$

提示

第 (1) 可看作 $e \cdot e^{-1} = 1$, 也可直接计算 Cauchy 乘积中 $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!(n-k)!}$ 。第 (2) 的 Cauchy 乘积每个 q^n 出现 $n+1$ 次。

来源参考：陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册，第九章 §4。建议学习时把本节和 §3 正项级数连起来看：绝对收敛就是把任意项级数重新交给正项级数判别法处理；条件收敛才需要 Leibniz、Dirichlet、Abel 和重排思想。

如果你做题后要批改，先发已做部分即可；我会按“结论、判别法、关键条件是否满足”逐题检查。

9.5 无穷乘积

这一节表面上是“连乘”，本质上仍然是极限问题。最重要的桥梁是：把乘积写成 $\prod(1+a_n)$ 后取对数，就会回到你已经熟悉的级数世界。定义、必要条件、对数判别、Wallis 公式和 $\sin x$ 的无穷乘积，是这一节的五个核心点。

本节主线

先盯部分积 无穷乘积是否“收敛”，只看部分积 $P_n = \prod_{k=1}^n p_k$ 是否趋于非零有限数。

再过对数桥 当 $p_n > 0$ 时， $\prod p_n$ 的问题可转成 $\sum \ln p_n$ 的问题。

最后分类讨论 同号项直接比 $\sum a_n$ ，变号项要多看一步 $\sum a_n^2$ ，绝对收敛则回到 $\sum |a_n|$ 。

考试顺序：先写 $p_n = 1 + a_n$ ，再检查 $a_n \rightarrow 0$ ；若最终同号，直接看 $\sum a_n$ ；若 $\sum a_n$ 已知收敛，再看 $\sum a_n^2$ ；涉及具体值时优先想 Wallis 公式或裂项相消。

一、无穷乘积的定义

定义 9.5.1

设 $p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$ (每个 $p_n \neq 0$) 是一列实数。把

$$p_1 \cdot p_2 \cdots p_n \cdots$$

称为无穷乘积，记作

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n.$$

对应的部分积数列为

$$P_1 = p_1, \quad P_2 = p_1 p_2, \quad \dots, \quad P_n = \prod_{k=1}^n p_k.$$

如果 $\{P_n\}$ 收敛到一个非零有限数 P , 就称无穷乘积收敛, 且

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P.$$

如果 $\{P_n\}$ 发散, 或 $\{P_n\}$ 收敛于 0, 都称无穷乘积发散。

这里和级数最大的区别是: 乘积“趋于 0”不叫收敛, 而叫“发散于 0”。因为我们关心的是能否稳定停在一个非零值上。

二、收敛的必要条件

定理 9.5.1

若无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛, 则:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1; \quad (2) \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{n=m+1}^{\infty} p_n = 1.$$

证明思路

若 $P_n \rightarrow P \neq 0$, 则

$$p_n = \frac{P_n}{P_{n-1}} \rightarrow \frac{P}{P} = 1.$$

尾积也同理:

$$\prod_{n=m+1}^{\infty} p_n = \frac{P}{P_m} \rightarrow 1.$$

常把 p_n 写成

$$p_n = 1 + a_n.$$

于是定理 9.5.1 的第一个结论就变成:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛} \implies a_n \rightarrow 0.$$

例 9.5.1 $p_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ 。则

$$P_n = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

所以这个无穷乘积发散于 0。

必要条件的用途 若 $p_n \not\rightarrow 1$ ，可以立刻判发散，不用再做任何复杂计算。

三、Wallis 公式与基础例子

例 9.5.2: Wallis 公式

设

$$p_n = 1 - \frac{1}{(2n)^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

则无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right)$$

收敛，并且

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{2}{\pi}.$$

换个形式，就是著名的 Wallis 公式：

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2 - 1}.$$

证明入口

令

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx.$$

利用递推可得

$$I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

再用

$$I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$$

和夹逼定理, 就能得到 $\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} \rightarrow 1$, 最后整理出 Wallis 公式。

例 9.5.3: 余弦乘积

设 $p_n = \cos \frac{x}{2^n}$, 则当 $0 < x < \pi$ 时,

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

令 $x = \frac{\pi}{2}$, 便得到 Viète 公式:

$$\frac{2}{\pi} = \cos \frac{\pi}{4} \cdot \cos \frac{\pi}{8} \cdot \cos \frac{\pi}{16} \cdots.$$

这一节里最常用的具体公式, 就是 Wallis 和 $\prod \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$ 。遇到带 $\sin x$ 、 π 、双阶乘的题, 先想这两个。

四、无穷乘积与无穷级数

由定理 9.5.1 可知, 若无穷乘积 $\prod p_n$ 收敛, 则从某项起 $p_n > 0$ 。因此讨论收敛性时, 可以默认最终都能取对数。

定理 9.5.2

无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n$$

收敛的充要条件是级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln p_n$$

收敛。

证明思路

设 $\sum \ln p_n$ 的部分和为 S_n 。由于

$$P_n = \prod_{k=1}^n p_k = e^{S_n},$$

$\{P_n\}$ 收敛到非零有限数当且仅当 $\{S_n\}$ 收敛到有限数。这就是无穷乘积和无穷级数之间的桥。

推论 9.5.1: 同号情形

若 $a_n > 0$ 或 $a_n < 0$ (从某项起保持同号), 则

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 收敛}.$$

理由是 $a_n \rightarrow 0$ 时, $\ln(1 + a_n) \sim a_n$ 。

推论 9.5.2: 变号情形

若级数 $\sum a_n$ 收敛, 则无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$$

收敛的充要条件是级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$$

收敛。

为什么会出现 a_n^2

当 $\sum a_n$ 已经收敛时, $\ln(1 + a_n)$ 和 a_n 的差异主要落在二次项:

$$\ln(1 + a_n) = a_n - \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2).$$

所以对 $\sum \ln(1 + a_n)$ 来说, 真正决定成败的是 $\sum a_n^2$ 。

五、绝对收敛**例 9.5.4**

讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n^x} \right)$$

的敛散性。

参数	结论	理由
$x \leq 0$	发散	必要条件 $a_n \rightarrow 0$ 不成立
$0 < x \leq \frac{1}{2}$	发散	$\sum a_n$ 收敛, 但 $\sum a_n^2 = \sum 1/n^{2x}$ 发散
$x > \frac{1}{2}$	收敛	$\sum a_n$ 与 $\sum a_n^2$ 都收敛

定义 9.5.2

当级数 $\sum |\ln p_n|$ 绝对收敛时, 称无穷乘积 $\prod p_n$ 绝对收敛。

定理 9.5.3

设 $a_n > -1$ 。下述三个命题等价:

1. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛;
2. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛;
3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛。

所以对考试来说, 可以直接记成:

$$\prod (1 + a_n) \text{ 绝对收敛} \iff \sum |a_n| \text{ 收敛}.$$

把例 9.5.4 往前再推一步: $\prod (1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n^x})$ 在 $x > 1$ 时绝对收敛, 在 $\frac{1}{2} < x \leq 1$ 时只是非绝对收敛。

六、Stirling 公式与两个重要例题

例 9.5.5: Stirling 公式

证明

$$n! \sim \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

教材做法是设

$$b_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}.$$

然后考察

$$\frac{b_n}{b_{n-1}} = e \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是 $1 + a_n = \frac{b_n}{b_{n-1}}$, 并且 $\sum a_n$ 收敛, 所以相应无穷乘积收敛到非零常数。再利用 Wallis 公式, 可算出该常数正是 $\sqrt{2\pi}$ 。

例 9.5.6

求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}.$$

由 Stirling 公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n},$$

取 n 次方根得到

$$\sqrt[n]{n!} \sim \sqrt[n]{\sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} \sim \frac{n}{e},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

例 9.5.7: $\sin x$ 的无穷乘积展开

证明

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

这是本节最漂亮的公式之一。教材用三角恒等式、根的结构和无穷乘积收敛性逐步推出。你可以把它记成“ $\sin x$ 的零点在 $\pm n\pi$, 所以展开式里自然出现 $1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}$ ”。

七、判题路线图

看到什么	先试什么	提醒
$\prod p_n$	先看 $p_n \rightarrow 1$ 吗	不趋于 1 直接发散。
$\prod(1 + a_n)$ 且 a_n 最终同号	比较 $\sum a_n$	这是最快的一类题。
$\sum a_n$ 已知收敛	再看 $\sum a_n^2$	这是变号题的核心分界。
要判绝对收敛	看 $\sum a_n $	等价于 $\sum \ln(1 + a_n) $ 绝对收敛。
题里出现双阶乘、 π 、 $\sin x$	想 Wallis 或 $\sin x$ 乘积	通常不是纯比较题。

八、即时判断练习

即时判断

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

答案：zero

即时判断

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

答案：conv

即时判断

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}\right)$$
 的临界指数是?

答案：half

九、课后题

下面按教材第九章第 5 节习题整理。题面完整保留，提示只给入口；写作业时建议先独立判断，再展开提示核对方向。

习题 1

讨论无穷乘积的敛散性

讨论下列无穷乘积的敛散性：

- (1) $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^2+1}$; (2) $\prod_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n-1}}$;
 (3) $\prod_{n=3}^{\infty} \cos \frac{\pi}{n}$; (4) $\prod_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$;
 (5) $\prod_{n=1}^{\infty} e^{1/n^2}$; (6) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)$;
 (7) $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x^n}{2^n}\right)$; (8) $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$;
 (9) $\prod_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-x/n}\right]$; (10) $\prod_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^p}\right) \cos \frac{\pi}{n^q}\right] \quad (p, q > 0).$

提示

先统一写成 $\prod(1+a_n)$ 。第 (1)(3)(4)(5)(8) 先看 $\sum a_n$ ；第 (6) 可用 $\sin x$ 的无穷乘积；第 (9) 取对数后会出现 $x/n - \ln(1+x/n) \sim x^2/(2n^2)$ 。

习题 2 计算无穷乘积的值

计算下列无穷乘积的值：

- (1) $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$;
 (2) $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right)$;
 (3) $\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1}.$

提示

这三题都适合先写部分积。第 (1) 可直接裂项；第 (2)(3) 先因式分解，再观察相消结构。

习题 3 余弦乘积与平方和

设 $0 < x_n < \frac{\pi}{2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos x_n$ 收敛。

提示

利用 $\ln \cos x \sim -\frac{x^2}{2}$ (当 $x \rightarrow 0$)。把乘积转成 $\sum \ln(\cos x_n)$ 再比较。

习题 4 正切乘积的绝对收敛

设 $|a_n| < \frac{\pi}{4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{\pi}{4} + a_n\right)$ 绝对收敛。

提示

可写成 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \frac{1 + \tan a}{1 - \tan a}$, 再取对数并利用 $\tan a \sim a$ 。

习题 5 Wallis 型极限

证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\beta(\beta+1)(\beta+2) \cdots (\beta+n)}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \cdots (\alpha+n)} = 0 \quad (0 < \beta < \alpha).$$

提示

第 (1) 直接联想 Wallis 公式。第 (2) 写成无穷乘积或对数和, 都能把它压到第 (1) 或积分比较上。

习题 6 无穷乘积恒等式

设 $|q| < 1$, 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + q^n) = \frac{1}{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^{2n-1})}.$$

提示

把 $\prod (1 - q^n)$ 分成奇数项和偶数项, 再用 $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ 。

习题 7 反例构造

设

$$a_{2n-1} = -\frac{1}{\sqrt{n}}, \quad a_{2n} = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right),$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 都发散, 但无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛。

提示

先把奇偶两项合并，直接算 $(1 + a_{2n-1})(1 + a_{2n})$ 。这题的关键不是分别看 a_n 和 a_n^2 ，而是看成对后的乘积有无望远镜结构。

来源参考：陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册，第九章 §5。建议把本节和 [第九章 §3 正项级数](./0009-3-positive-series.html)、[第九章 §4 任意项级数](./0009-4-arbitrary-series.html) 连起来看：无穷乘积真正的难点，不在“乘”，而在“如何把它重新送回级数判别法”。

如果你做题后要批改，先发已做部分即可；我会按“必要条件、对数化、判别法、结论”这条线逐题检查。

第十一章 Euclid 空间上的极限和连续

11.1 Euclid 空间上的基本定理

这一页按教材一整节来复习：距离与点列极限、邻域与开闭集、聚点与闭包、开闭集运算、紧集与 Heine-Borel 定理，最后接教材课后题训练。

本节地图

1. 距离与极限把一维绝对值距离推广为 R^n 中的范数距离。

$$|x - y| = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}$$

2. 点集语言用邻域定义内点、外点、边界点、孤立点、聚点、开集、闭集。

3. 基本定理 Cantor 闭区域套、Bolzano-Weierstrass、Cauchy 收敛原理、Heine-Borel。

教材对应：《数学分析》第三版下册第十一章 §1“Euclid 空间上的基本定理”。辅助参考：UC Davis Chapter 13。

一、距离与点列极限

在 R^n 中，一个点是一个向量 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 。两个点之间的距离定义为：

$$|x - y| = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}.$$

点列 $x_k \rightarrow a$ 的意思是：距离 $|x_k - a| \rightarrow 0$ 。它等价于每个坐标都收敛：

$$x_k \rightarrow a \iff x_k^{(i)} \rightarrow a_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

考试写法：看到 R^n 中点列极限，不要慌，把它翻译成“距离趋于 0”或“每个坐标分别趋于对应坐标”。

二、邻域与点的分类

以 a 为中心、 $\delta > 0$ 为半径的邻域是：

$$O(a, \delta) = \{x \in R^n : |x - a| < \delta\}.$$

概念	邻域判别	最该记住的话
内点	$\exists \delta > 0, O(x, \delta) \subset S$	周围有一整圈安全区域。
外点	$\exists \delta > 0, O(x, \delta) \subset S^c$	周围完全在集合外。
边界点	任意邻域同时碰到 S 和 S^c	怎么缩小都两边沾。
孤立点	$\exists \delta > 0, O(x, \delta) \cap S = \{x\}$	它属于 S ，但附近没有同伴。
聚点	$\forall \delta > 0, O(x, \delta) \cap (S \setminus \{x\}) \neq \emptyset$	每个邻域都有别的 S 点。

$$x \in S' \iff \exists \{x_k\} \subset S, x_k \neq x, x_k \rightarrow x.$$

这里 S' 表示 S 的全体聚点。教材里特别有用的结论是：用点列可以判别聚点。

三、开集、闭集、闭包

开集 S 中每个点都是内点。

$$\forall x \in S, \exists \delta > 0, O(x, \delta) \subset S.$$

闭集 S 包含它的全部聚点。

$$S' \subset S.$$

闭包 S 加上全部聚点。

$$\bar{S} = S \cup S'.$$

开闭集的运算是期末常考证明素材：

结论	考试理由
任意多个开集的并是开集	点落在某一个开集中，于是继承那个开集给出的邻域。
任意多个闭集之交是闭集	用补集和 De Morgan 公式转化为开集的并。
有限多个开集之交是开集	每个开集给一个半径，取这些半径的最小值。
有限多个闭集的并是闭集	用补集和 De Morgan 公式转化为有限开集之交。

无限交开集不一定开；无限并闭集不一定闭。反例常用 $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ 和 $\bigcup_{n=1}^{\infty} [1/n, 1] = (0, 1]$ 。

四、紧集与四个基本定理

教材用开覆盖定义紧集：若 S 的任意开覆盖都能取出有限子覆盖，则 S 是紧集。

$$S \subset \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \Rightarrow S \subset \bigcup_{j=1}^m U_{\alpha_j}.$$

在 R^n 中，Heine-Borel 定理把抽象的开覆盖条件变成非常好用的判别：

$$S \subset R^n \text{ compact} \iff S \text{ bounded and closed.}$$

教材还把以下命题放在同一组基本定理里，它们在 Euclid 空间中相互等价：

Bolzano-Weierstrass 有界无限点集至少有一个聚点。考试里常用于“从有界点列取收敛子列”。

Cauchy 收敛原理 R^n 中点列收敛，当且仅当它是 Cauchy 点列。

Cantor 闭区域套 嵌套闭区域且直径趋于 0 时，交集只剩唯一一点。

Heine-Borel R^n 中紧集等价于有界闭集。

五、即时判断

即时判断

若 S' 表示 S 的聚点集，则 $S \cup S'$ 是什么？

答案：闭包。闭包就是集合加上所有聚点，所以 $\bar{S} = S \cup S'$ 。

即时判断

在 R 中, 集合 $[0, 1]$ 属于哪一类?

答案: 闭非开。 $[0, 1]$ 含有所有聚点, 所以闭; 端点 $0, 1$ 不是内点, 所以不开。

即时判断

在 R^n 中, 一个集合有界且闭。按 Heine-Borel 定理, 它是什么?

答案: 紧集。在 R^n 中, Heine-Borel 定理说有界闭集等价于紧集。

六、课后题训练

下面按教材第 106 页习题 1-9 整理为考试训练卡。数学式保留, 表述做了复习化整理; 写作业时请以教材原题为准。

习题 1 距离公理

证明 R^n 中距离满足正定性、对称性和三角不等式。

提示

正定性和对称性直接由平方和得到。三角不等式可用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right).$$

习题 2 极限唯一

证明: 若 R^n 中点列 $\{x_k\}$ 收敛, 则极限唯一。

提示

假设 $x_k \rightarrow a$ 且 $x_k \rightarrow b$ 。用三角不等式:

$$|a - b| \leq |a - x_k| + |x_k - b| \rightarrow 0.$$

所以 $|a - b| = 0$, 即 $a = b$ 。

习题 3 极限运算

设 $x_k \rightarrow x$, $y_k \rightarrow y$ 。证明对任意实数 α, β , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\alpha x_k + \beta y_k) = \alpha x + \beta y.$$

提示

估计距离:

$$|(\alpha x_k + \beta y_k) - (\alpha x + \beta y)| \leq |\alpha| |x_k - x| + |\beta| |y_k - y|.$$

习题 4 内部边界闭包

求以下 R^2 子集的内部、边界与闭包:

- (1) $S = \{(x, y) : x > 0, y \neq 0\}$,
- (2) $S = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$,
- (3) $S = \{(x, y) : 0 < x \leq 1, y = \sin(1/x)\}$.

提示

- (1) 把第一、四象限去掉 x 轴来想; 边界包括 $y = 0, x \geq 0$ 和 $x = 0$ 。
- (2) 是闭圆盘去掉原点; 原点会进入边界和闭包。
- (3) 是振荡曲线; 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 极限点填满线段 $\{0\} \times [-1, 1]$ 。

习题 5 全部聚点

求以下点集的全部聚点:

- (1) $S = \{(-1)^k k/(k+1) : k = 1, 2, \dots\}$,
- (2) $S = \{(\cos(2k\pi/5), \sin(2k\pi/5)) : k = 1, 2, \dots\}$,
- (3) $S = \{(x, y) : (x^2 + y^2)(y^2 - x^2 + 1) \leq 0\}$.

提示

- (1) 分奇偶子列, 两个聚点是 -1 和 1 。
- (2) 只有 5 个不同点, 有限集没有聚点。
- (3) 因为 $x^2 + y^2 \geq 0$, 条件等价于 $y^2 - x^2 + 1 \leq 0$ 或 $(0, 0)$ 的特殊情况; 这是闭集, 先画出区域。

习题 6 聚点序列判别

证明: x 是点集 $S \subset R^n$ 的聚点, 当且仅当存在 S 中点列 $\{x_k\}$, 满足 $x_k \neq x$, 且 $x_k \rightarrow x$ 。

提示

必要性：对每个 k ，在 $O(x, 1/k)$ 中选一个 $x_k \in S \setminus \{x\}$ 。充分性：若 $x_k \rightarrow x$ ，任意邻域最终都会包含 x_k 。

习题 7 开闭反例

若 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是开集，是否 U 的每个点都是 U 的聚点？若 $F \subset \mathbb{R}^2$ 是闭集，又如何？

提示

非空开集中的每个点都是聚点，因为每个邻域里能取到不同于该点的点。闭集不一定，例如单点集 $\{(0, 0)\}$ 是闭集，但它的点不是聚点。

习题 8 内点集开

证明 $S \subset \mathbb{R}^n$ 的所有内点组成的点集 S° 是开集。

提示

若 $x \in S^\circ$ ，存在 $O(x, r) \subset S$ 。取 $0 < \rho < r$ ，证明 $O(x, \rho)$ 中的每个点也还是 S 的内点。

习题 9 闭包闭集

证明 $S \subset \mathbb{R}^n$ 的闭包 $\bar{S} = S \cup S'$ 是闭集。

提示

证明 $\bar{S}$ 含有自己的全部聚点。若 x 是 $\bar{S}$ 的聚点，则任意邻域碰到 $\bar{S}$ ，再由闭包点的定义推出任意邻域碰到 S ，所以 $x \in \bar{S}$ 。

七、期末写法模板

证明开集任取 $x \in S$ ，构造 $\delta > 0$ ，证明 $O(x, \delta) \subset S$ 。

证明闭集用 $S' \subset S$ ，或取 $x_k \in S, x_k \rightarrow x$ ，证明 $x \in S$ 。

证明聚点任取 $\delta > 0$ ，在 $O(x, \delta) \cap (S \setminus \{x\})$ 中构造点。

证明紧集在 $\mathbb{R}^n$ 中优先用 Heine-Borel：证明有界且闭。

下一节：第十一章 §2：多元连续函数。补充练习：用球邻域判断开闭，聚点、闭包、边

界。路线图：教材路线图。

11.2 多元连续函数

这一节把一元函数的极限、连续、四则运算和复合函数推广到 R^n 。期末最常考的是：多元极限存在性、路径反例、累次极限、连续性的判定与向量值函数的分量判别。

本节地图

多元函数输入从一个数变成一个点 $x = (x_1, \dots, x_n)$ ，输出仍是一个实数。

$$f : D \subset R^n \rightarrow R, \quad x \mapsto z = f(x)$$

多元极限要求 x 以任意方式趋于 x_0 时，函数值都趋于同一个数。

连续与映射连续就是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 。向量值函数可按坐标分量判定。

教材对应：《数学分析》第三版下册第十一章 §2“多元连续函数”。辅助参考：UC Davis Chapter 13。

一、多元函数是什么

一元函数是一个自变量控制一个函数值；多元函数是多个自变量共同控制函数值。例如理想气体中，压强 p 可由体积 V 和温度 T 决定；圆台体积可由两个底半径和高度决定。

$$f : D \subset R^n \rightarrow R, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto z = f(x)$$

术语	意思	考试关注点
定义域 D	允许输入的点 x 的全体。	根号、分母、对数、反三角函数会限制定义域。
值域 $f(D)$	所有可能的函数值。	本节通常不重点求值域。
图像	$\Gamma = \{(x, z) \in R^{n+1} : z = f(x), x \in D\}$ 。	二元函数图像通常是 R^3 中曲面。

二、多元极限：定义与判题

设 $D \subset R^n$ ， x_0 是 D 的聚点，函数 f 在 $D \setminus \{x_0\}$ 上有定义。若存在实数 A ，使得：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - x_0| < \delta, x \in D \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限为 A ，记作：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

多元极限比一元极限更严：不是只从左、右靠近，而是从平面或空间中的所有路径靠近。只要有两条路径给出不同极限，二重极限就不存在。

判断二重极限的考试流程

1. 先看目标点处能否直接用连续性代入，例如多项式、分母非零的有理式、连续函数的复合。
2. 若不能直接代入，先用轴线、直线或累次极限猜可能的极限值 A 。
3. 怀疑不存在时，找两条路径给出不同极限；直线不够时试曲线。
4. 怀疑存在时，必须回到估计或夹逼，把 $|f(x, y) - A|$ 压到 0。

证明极限存在的常用方法

方法	典型写法	适用信号
连续性法	若 f 在 (x_0, y_0) 连续，则 $\lim f = f(x_0, y_0)$ 。	多项式、三角函数、指数对数、分母不为 0 的商、连续函数复合。
半径估计法	令 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ ，把 $ f(x, y) - A $ 控制成 Cr^α 。	分子分母含 $x^2 + y^2$ 、高阶小量、需要证明极限为 0。
夹逼法	找到 $0 \leq f(x, y) - A \leq h(x, y)$ ，且 $h(x, y) \rightarrow 0$ 。	含 $\sin, \cos$ 或振荡项，常用 $ \sin t \leq 1, \cos t \leq 1$ 。
极坐标法	在原点令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。若 $f = A + r^\alpha B(\theta)$ ，且 $B(\theta)$ 有界，则极限为 A 。	原点处的齐次式、含 $x^2 + y^2$ 的分母、想看角度 θ 是否影响结果。
运算法则	若 $f \rightarrow A, g \rightarrow B$ ，则 $f + g \rightarrow A + B, fg \rightarrow AB, f/g \rightarrow A/B$ ，其中 $B \neq 0$ 。	函数能拆成几个已知极限的和、积、商。

$$|f(x, y) - A| \leq C \left(\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \right)^\alpha, \quad \alpha > 0 \implies \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

证明存在不能只看几条路径。路径只覆盖趋近方式的一小部分；真正的存在证明要能管住所有趋近方式。

证明极限不存在的常用方法

最标准的动作是找两条趋近路径，让函数值趋于不同结果。例如：

$$f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}.$$

沿 $y=0$ 趋于 $(0,0)$, 有 $f(x,0)=0$; 沿 $y=x$ 趋于 $(0,0)$, 有 $f(x,x)=1/2$ 。两条路径不同, 所以极限不存在。

反例路径	什么时候试	判定方式
轴线 $x=x_0$ 、 $y=y_0$	先手检查, 计算最简单。	两条轴线极限不同, 二重极限不存在。
直线 $y-y_0=k(x-x_0)$	分子分母同阶, 或出现 xy, x^2, y^2 。	结果依赖 k , 二重极限不存在。
曲线 $y-y_0=(x-x_0)^2$ 等	所有直线路径看起来相同, 但式子里有 $y-x^2, y^2-x$ 等结构。	曲线极限与直线极限不同, 二重 极限不存在。
累次极限	需要快速排除存在性。	两个累次极限存在但不相等, 则 二重极限不存在。

两个累次极限相等不能推出二重极限存在; 但两个累次极限不相等, 可以立刻推出二重极限不存在。

三、累次极限

二重极限是 (x,y) 一起趋近; 累次极限是先让一个变量趋近, 再让另一个变量趋近。

$$\lim_{x\rightarrow x_0}\lim_{y\rightarrow y_0}f(x,y),\qquad \lim_{y\rightarrow y_0}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x,y).$$

现象	结论	考试提醒
二重极限存在, 且 某一方向的内层 极限在外层变量 的去心邻域内存在	相应累次极限存在且等于二重极限。	这是教材定理 11.2.1 的核心。
两个累次极限都 存在且相等	不能推出二重极限存在。	累次极限只看两种特殊趋近顺序。
两个累次极限存 在但不相等	二重极限一定不存在。	这是很快的反证工具。

定理 11.2.1 的内容和证明思路

若

$$\lim_{(x,y)\rightarrow (x_0,y_0)}f(x,y)=A,$$

且当 x 在 x_0 附近、 $x \neq x_0$ 时, 内层极限

$$\varphi(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

存在, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A.$$

证明思路: 二重极限给出 $|f(x, y) - A| < \varepsilon/2$ 的小邻域。固定一个 x 后令 $y \rightarrow y_0$, 不等式传给 $\varphi(x)$, 于是 $|\varphi(x) - A| \leq \varepsilon/2$ 。

四、连续性与运算

若 f 在 x_0 有定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 连续。用 $\varepsilon - \delta$ 语言就是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

一元连续函数的基本运算性质可以推广到多元函数:

性质	内容	证明思路
和差积商	连续函数的和、差、积仍连续; 分母非零时商连续。	由极限四则运算法则推出。
复合	若 $g: D \rightarrow \Omega$ 连续, $f: \Omega \rightarrow R^m$ 连续, 则 $f \circ g$ 连续。	先用 f 的连续性找 η , 再用 g 的连续性找 δ 。
常见初等函数	多项式、根式、对数、三角函数在自然定义域内连续。	看作一元连续函数与多元连续函数的复合。

五、向量值函数

向量值函数的输出不是一个实数, 而是一个向量:

$$f: D \subset R^n \rightarrow R^m, \quad f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)).$$

极限和连续都可按分量判断:

$$f(x) \rightarrow A = (A_1, \dots, A_m) \iff f_j(x) \rightarrow A_j, \quad j = 1, \dots, m.$$

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 连续} \iff f_1, \dots, f_m \text{ 都在 } x_0 \text{ 连续}.$$

证明思路：一边用 $|f_j(x) - f_j(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)|$ ；另一边用

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \sum_{j=1}^m |f_j(x) - f_j(x_0)|.$$

六、即时判断

即时判断

所有直线路径的极限都相同，是否一定能推出二重极限存在？

答案：不能

即时判断

若二重极限存在，且两个累次极限也存在，那么这三个极限的关系是什么？

答案：相等

即时判断

判断 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续，最常用的拆法是什么？

答案：分量

七、课后题训练

以下是第十一章 §2 课后题的完整训练版，表述做了复习化整理，公式和条件尽量保留。每题后面给出答案方向，便于不翻原教材也能复习。

习题 1 自然定义域

确定下列函数的自然定义域：

$$(1) \quad u = \ln(y - x) + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

$$(2) \quad u = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{z}},$$

$$(3) \quad u = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2 - z^2} + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - r^2} \quad (R > r),$$

$$(4) \quad u = \arcsin \frac{z}{x^2 + y^2}.$$

提示

分别检查对数真数、分母、根号非负、反正弦自变量范围。

$$(1) y > x, \quad x^2 + y^2 < 1;$$

$$(2) x > 0, y > 0, z > 0;$$

$$(3) r^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2;$$

$$(4) x^2 + y^2 \neq 0, \quad |z| \leq x^2 + y^2.$$

习题 2 齐次结构

设 $x > 0$, 且

$$f\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

求一元函数 $f(t)$ 。

提示

令 $t = y/x$, 则 $x^2 + y^2 = x^2(1 + t^2)$ 。

$$f(t) = \frac{1}{(1 + t^2)^{3/2}}.$$

习题 3 代换求函数

若

$$z(x, y) = \sqrt{y} + f(\sqrt{x} - 1),$$

且当 $y = 4$ 时 $z = x + 1$ 。求 $f(t)$ 和 $z(x, y)$ 。

提示

令 $t = \sqrt{x} - 1$, 则 $x = (t + 1)^2$ 。由 $2 + f(t) = x + 1$, 得到:

$$f(t) = t^2 + 2t, \quad z(x, y) = x + \sqrt{y} - 1.$$

习题 4 原点极限存在性

讨论下列函数当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限是否存在:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}, \\
 (2) \quad & f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}, \\
 (3) \quad & f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, \\ 0, & \text{其他点,} \end{cases} \\
 (4) \quad & f(x, y) = \frac{x^3y^3}{x^4+y^4}.
 \end{aligned}$$

提示

- (1) 沿 $y=0$ 与 $x=0$ 得到不同结果, 不存在。
 (2) 沿 $y=0$ 得 0, 沿 $y=x$ 得 $1/2$, 不存在。
 (3) 沿 $y=x^2/2$ 得 1, 沿 $y=0$ 得 0, 不存在。
 (4) 存在且等于 0。可用 $2x^2y^2 \leq x^4+y^4$ 得 $|f(x, y)| \leq |xy|/2 \rightarrow 0$ 。

习题 5 极限性质证明

证明多元函数极限具有唯一性、局部有界性、局部保号性和局部夹逼性。

提示

这些性质与一元函数完全同型。唯一性用 $|A-B| \leq |A-f(x)| + |f(x)-B|$ 。局部有界性取 $\varepsilon=1$ 。局部保号性取 $\varepsilon=|A|/2$ 。夹逼性用不等式在去心邻域内传递并令极限趋近。

习题 6 四则运算法则

设 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的极限存在。证明:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \\
 (2) \quad & \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \right), \\
 (3) \quad & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0.
 \end{aligned}$$

提示

和差用三角不等式; 乘法用拆项 $fg - AB = f(g-B) + B(f-A)$, 并用局部有界性; 商法先由保号性保证分母在邻域内不为 0, 再转化为乘法。

习题 7 计算极限

求下列极限:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{1+x^2+y^2}, & (2) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2}, \\
 (3) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy}, & (4) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}, \\
 (5) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x^2+e^{y^2})}{x^2+y^2}, & (6) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}, \\
 (7) \quad & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}, & (8) \quad & \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2+y^2)e^{-(x+y)}.
 \end{aligned}$$

提示

(1) $\frac{1}{2}$, (2) 发散到 $+\infty$, (3) $\frac{1}{2}$, (4) 2, (5) 1, (6) 0, (7) 无有限极限, (8) 0.

(3)(4) 用有理化; (5) 用 $\ln(1+t) \sim t$ 与 $e^{y^2}-1 \sim y^2$; (7) 沿 $x=y=t$ 会发散。

习题 8 二重极限与累次极限

讨论下列函数在原点的二重极限和两个累次极限:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & f(x,y) = \frac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}, \\
 (2) \quad & f(x,y) = \frac{x^2(1+x^2)-y^2(1+y^2)}{x^2+y^2}, \\
 (3) \quad & f(x,y) = x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}.
 \end{aligned}$$

提示

(1) 二重极限不存在: 沿 $y=x$ 得 1, 沿 $y=0$ 得 0。两个累次极限都为 0。
 (2) 二重极限不存在: 沿 $y=0$ 与 $x=0$ 分别趋于 1 和 -1 。两个累次极限分别为 1 与 -1 。
 (3) 二重极限存在且为 0, 因为 $|f(x,y)| \leq |x| + |y|$ 。但两个累次极限都不存在, 因为内层会出现 $\sin(1/y)$ 或 $\sin(1/x)$ 的振荡。

习题 9 构造不连续点

验证下面函数在原点不连续, 而在其他点连续:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{x^2} \left(y - \frac{1}{2}x^2 \right), & x > 0, \frac{1}{2}x^2 < y \leq x^2, \\ \frac{1}{x^2}(2x^2 - y), & x > 0, x^2 < y < 2x^2, \\ 0, & \text{其他点.} \end{cases}$$

提示

在原点沿抛物线带内可得到非零值, 例如取 $y = x^2$ 时函数值为 1, 而沿其他许多路径函数值为 0, 故原点不连续。其他点离分段边界有正距离, 或落在分段边界上时左右表达式相接为同一值, 可逐段验证连续。

习题 10 连续范围

讨论函数的连续范围:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

提示

除原点外由四则运算连续。在原点有

$$|f(x, y)| = \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y| \rightarrow 0,$$

所以原点也连续。连续范围为整个 R^2 。

习题 11 差商极限

设 $f(t)$ 在区间 (a, b) 上具有连续导数, $D = (a, b) \times (a, b)$ 。定义

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(y)}{x - y}, & x \neq y, \\ f'(x), & x = y. \end{cases}$$

证明对任意 $c \in (a, b)$, 有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (c, c)} F(x, y) = f'(c).$$

提示

当 $x \neq y$ 时, 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x, y 之间, 使 $F(x, y) = f'(\xi)$ 。当 $(x, y) \rightarrow (c, c)$ 时 $\xi \rightarrow c$, 再用 f' 的连续性。

习题 12 分别连续 + Lipschitz

设二元函数 $f(x, y)$ 在开集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 内对变量 x 是连续的, 并且对变量 y 满足 Lipschitz 条件: 对任意 $(x, y'), (x, y'') \in D$, 有

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L|y' - y''|.$$

证明 $f(x, y)$ 在 D 上连续。

提示

在点 (x_0, y_0) 附近拆成两段:

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)|.$$

第一项由 Lipschitz 条件控制, 第二项由关于 x 的连续性控制。

习题 13 映射运算连续

证明: 若 $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 都是连续映射, 则映射 $f + g$ 与实值函数 $\langle f, g \rangle$ 在 D 上都是连续的。

提示

按分量证明最省事。若 $f = (f_1, \dots, f_m)$, $g = (g_1, \dots, g_m)$, 则 $f + g = (f_1 + g_1, \dots, f_m + g_m)$, 每个分量连续。内积函数为

$$\langle f, g \rangle = \sum_{j=1}^m f_j g_j,$$

由实值连续函数的乘法与有限求和保持连续可得。

习题 14 复合映射连续

证明复合映射连续性定理: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 、 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $g: D \rightarrow \Omega$ 、 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, 且 g 在 D 上连续, f 在 Ω 上连续, 则

$$f \circ g: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad x \mapsto f(g(x))$$

在 D 上连续。

提示

任取 $x_0 \in D$ 。由 f 在 $g(x_0)$ 连续, 给定 ε 可找到 η , 使 $|u - g(x_0)| < \eta \Rightarrow |f(u) - f(g(x_0))| < \varepsilon$ 。再由 g 在 x_0 连续, 找到 δ , 使 $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(x_0)| < \eta$ 。合起来即可。

八、期末写法模板

证极限存在把 $|f(x) - A|$ 估计到关于 $r = |x - x_0|$ 的表达式，并令 $r \rightarrow 0$ 。

证极限不存在找两条路径趋近同一点，算出两个不同极限。

讨论累次极限先固定一个变量求内层极限，再对剩下变量求外层极限；不要把它自动当成二重极限。

证连续优先用连续函数运算、复合函数连续、向量值函数分量判别；原点特殊点再用定义或估计。

上一节：第十一章 §1：Euclid 空间上的基本定理。路线图：教材路线图。

11.3 连续函数的性质

这一节把一元闭区间上连续函数的性质推广到 R^n ：紧集上连续映射保持紧性，实值连续函数有界并取到最大最小值，紧集上连续函数一致连续，连通集的连续像仍连通。

本节一句话

紧集 + 连续连续映射把紧集映成紧集。实值时，紧集上的连续函数一定有界并取到最大最小值。

紧集 + 连续还会自动得到一致连续。局部的 δ 可以通过有限覆盖变成全局统一的 δ 。

连通集 + 连续连续映射把连通集映成连通集。实值时，连通紧集上的值域是一个闭区间。

本节考试关键词：紧集、连续、有界、最值、一致连续、连通、中间值。看到“紧集”先想“有限子覆盖/收敛子列”；看到“连通”先想“路径和中间值”。

预备：紧集性质速记

在 R^n 中，紧集可以理解成高维空间里的闭区间。最重要的判定是 Heine-Borel 定理：

$$K \subset R^n \text{ 紧} \iff K \text{ 闭且有界.}$$

性质	含义	考试用法
闭性	紧集包含自己的极限点。	若 $x_k \in K, x_k \rightarrow x$, 则 $x \in K$ 。
有界性	紧集不能无限跑远。	可以把问题限制在某个大球内。
序列紧性	K 中任意点列都有收敛子列, 且极限仍在 K 中。	证明连续像紧、最值存在时常 用。
聚点性质	紧集中的任意无限子集, 在 K 中至少有一个聚点。	处理无限点集、反证有界闭性时 常用。

$$x_k \in K \implies \exists x_{k_j} \rightarrow x \in K.$$

和 Bolzano-Weierstrass 定理的关系

Bolzano-Weierstrass 定理说: R^n 中任意有界点列, 都存在收敛子列。它只负责“抓住一个收敛子列”, 但不保证极限还在原集合里。

紧集的序列性质更强: 点列不仅有收敛子列, 而且这个子列的极限必须留在 K 里。

紧集序列性质 = Bolzano-Weierstrass 定理 + 闭性.

例如 $x_k = 1/k \in (0, 1)$, 它有收敛子列并且极限为 0, 但 $0 \notin (0, 1)$ 。所以 $(0, 1)$ 不是紧集。

一句话记忆: Bolzano-Weierstrass 负责“不跑散”, 闭性负责“极限不漏出去”。紧集同时拥有这两件事。

一、集合上的连续映射

教材先把“在开集内连续”推广到任意点集 K 上。设 $K \subset R^n, f: K \rightarrow R^m, x_0 \in K$ 。若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$x \in O(x_0, \delta) \cap K \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 x_0 连续。若在 K 的每一点连续, 则称 f 是 K 上的连续映射。

这里的关键是 $O(x_0, \delta) \cap K$ 。如果 x_0 是 K 的边界点, 只要求从 K 内部靠近 x_0 , 不要从 K 外部靠近。

序列判别法

在 R^n 中, 连续性可以用序列来判别:

$$f \text{ 在 } a \in K \text{ 连续} \iff \forall x_k \in K, x_k \rightarrow a, \quad f(x_k) \rightarrow f(a).$$

这是第 1 题的核心, 也是后面证明“连续像保持紧性”的工具。

二、紧集上的连续映射

定理 11.3.1: 连续像保持紧性

若 $K \subset R^n$ 是紧集, $f: K \rightarrow R^m$ 是连续映射, 则

$$f(K) = \{y \in R^m : y = f(x), x \in K\}$$

也是紧集。

证明思路

1. 任取 $f(K)$ 中的点列 $\{y_k\}$ 。
2. 每个 y_k 都来自某个 $x_k \in K$, 即 $f(x_k) = y_k$ 。
3. 因为 K 紧, $\{x_k\}$ 有收敛子列 $x_{k_j} \rightarrow a \in K$ 。
4. 由连续性, $y_{k_j} = f(x_{k_j}) \rightarrow f(a) \in f(K)$ 。
5. 所以 $f(K)$ 中任意点列都有收敛子列且极限仍在 $f(K)$, 故 $f(K)$ 紧。

定理 11.3.2 与 11.3.3: 有界性与最值

若 $K \subset R^n$ 是紧集, $f: K \rightarrow R$ 是连续函数, 则 f 在 K 上有界; 并且存在 $\xi_1, \xi_2 \in K$, 使得对任意 $x \in K$,

$$f(\xi_1) \leq f(x) \leq f(\xi_2).$$

也就是说, 紧集上的实值连续函数一定取到最小值和最大值。

一元闭区间上的最大最小值定理, 在这里变成“紧集上的最大最小值定理”。在 R^n 中, “紧”可以理解成“闭且有界”。

三、一致连续

设 $K \subset R^n$, $f: K \rightarrow R^m$ 。如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 K 中任意两点 x', x'' , 只要

$$|x' - x''| < \delta,$$

就有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

则称 f 在 K 上一致连续。

性质	普通连续	一致连续
δ 是否依赖点	可以依赖 x_0 。	不能依赖点，对整个 K 共用一个 δ 。
直观	每个点附近都不跳。	整个集合上变化速度都能统一控制。
常用定理	局部性质。	紧集上的连续函数必一致连续。

定理 11.3.4：紧集上一致连续性定理

若 $K \subset R^n$ 是紧集， $f : K \rightarrow R^m$ 是连续映射，则 f 在 K 上一致连续。

证明思路

- 1. 对每个 $a \in K$ ，由连续性选一个局部半径 δ_a ，使得 x 靠近 a 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon/2$ 。
- 2. 这些小球 $O(a, \delta_a/2)$ 覆盖 K 。
- 3. 因为 K 紧，可以取有限个球覆盖 K 。
- 4. 取这些有限半径的最小值的一半作为统一 δ 。
- 5. 若 $x', x'' \in K$ 且 $|x' - x''| < \delta$ ，二者落入同一个控制球附近，用三角不等式得到 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ 。

证明的一句话骨架：点点连续给出许多个局部 δ_a ，紧性把无限多个局部控制压缩成有限个，再取最小值，得到统一 δ 。

四、连通集与中间值

教材这里用“道路”来定义连通。若存在连续映射

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow R^n, \quad \gamma([0, 1]) \subset S,$$

且 $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ ，则称 γ 是 S 中从 x 到 y 的道路。若 S 中任意两点之间都有道路，则称 S 为连通集。

连通的开集称为区域；区域的闭包称为闭区域。

定理 11.3.5：连续像保持连通性

连续映射将连通集映成连通集。也就是说，若 $D \subset R^n$ 连通， $f : D \rightarrow R^m$ 连续，则 $f(D)$ 连通。

证明思路

取 $f(D)$ 中任意两点 $f(x), f(y)$ 。由于 D 连通, 存在道路 γ 从 x 连到 y 。于是复合映射

$$f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow R^m$$

就是 $f(D)$ 中从 $f(x)$ 连到 $f(y)$ 的道路。因此 $f(D)$ 连通。

定理 11.3.6: 中间值定理

若 $K \subset R^n$ 是连通的紧集, $f : K \rightarrow R$ 是连续函数, 则 f 能取到最小值 m 与最大值 M 之间的一切值。换言之,

$$f(K) = [m, M].$$

连通给“不中断”, 紧集给“端点也取到”。所以连通紧集上的实值连续函数, 值域不是散开的点集, 而是一个闭区间。

五、题型模板

证明有界或最值存在 先找到一个紧集, 再说明函数在这个紧集上连续。结论立刻是有界、取到最大最小值。

证明一致连续 若定义域是紧集, 直接用定理。若不是紧集, 就要额外估计, 例如 Lipschitz 条件。

证明集合开闭 常把集合写成连续函数的原像: $\{x : f(x) < c\}$ 是开集, $\{x : f(x) \leq c\}$ 是闭集。

证明距离函数性质 用三角不等式证明 $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$, 这会直接给出一致连续。

六、快速检测

即时判断

连续函数在什么类型的集合上一定取到最大值和最小值?

答案: 紧集

即时判断

连续函数在任意开集上是否一定一致连续?

答案: 不一定

即时判断

连续映射会把哪类集合映成同类集合, 从而推出中间值性质?

答案: 连通集

七、课后题训练

下面按教材第 119 页习题 1-8 整理。数学式保留, 提示用于复习证明主线; 写作业时以教材原题为准。

习题 1 连续的序列判别

设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为连续映射。如果 D 中的点列 $\{x_k\}$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a, \quad a \in D,$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(a).$$

提示

直接用 f 在 a 连续的定义。给定 ε , 先取 δ , 再由 $x_k \rightarrow a$ 得到充分大的 k 使 $|x_k - a| < \delta$ 。

习题 2 原像开闭

设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数, c 为实数。设

$$A_c = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) < c\}, \quad B_c = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \leq c\}.$$

证明: A_c 为 $\mathbb{R}^n$ 上的开集, B_c 为 $\mathbb{R}^n$ 上的闭集。

提示

方法一: $A_c = f^{-1}((-\infty, c))$, 开集的连续原像开; $B_c = f^{-1}((-\infty, c])$, 闭集的连续原像闭。

方法二: 对 A_c 中点 x_0 , 令 $\varepsilon = c - f(x_0) > 0$ 。对 B_c 用序列判别闭集。

习题 3 连续但非一致连续

设二元函数

$$f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}, \quad (x, y) \in D = [0, 1) \times [0, 1).$$

证明: f 在 D 上连续, 但不一致连续。

提示

连续性来自分母 $1 - xy \neq 0$ 。不一致连续可取靠近 $(1, 1)$ 的两列点, 例如让两点距离趋于 0, 但函数值差不趋于 0。这题的本质是: D 不是紧集, 函数在边界附近爆掉。

习题 4 到集合的距离

设 A 为 R^n 上的非空子集, 定义 R^n 上的函数 f 为

$$f(x) = \inf\{|x - y| : y \in A\},$$

它称为 x 到 A 的距离。证明:

1. 当且仅当 $x \in \overline{A}$ 时, $f(x) = 0$ 。
2. 对于任意 $x', x'' \in R^n$, 不等式

$$|f(x') - f(x'')| \leq |x' - x''|$$

成立, 从而 f 在 R^n 上一致连续。

3. 若 A 是紧集, 则对于任意 $c > 0$, 点集

$$\{x \in R^n : f(x) \leq c\}$$

是紧集。

提示

- (1) 距离为 0 意味着可以找到 A 中点列趋于 x , 这就是 $x \in \overline{A}$ 。
- (2) 对任意 $y \in A$, 由三角不等式 $|x' - y| \leq |x' - x''| + |x'' - y|$, 再取下确界。
- (3) 先由连续性得闭, 再用 A 有界证明这个 c -邻域也有界。

习题 5 无穷远处极限与最值

设二元函数 f 在 R^2 上连续, 证明:

1. 若

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x, y) = +\infty,$$

则 f 在 R^2 上的最小值必定存在。

2. 若

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x, y) = 0,$$

则 f 在 R^2 上的最大值与最小值至少存在一个。

提示

(1) 无穷远处趋于 $+\infty$ ，所以极小值只能出现在某个足够大的闭圆盘内；闭圆盘紧，连续函数取最小值。

(2) 若某点函数值 > 0 ，最大值会被迫出现在大圆盘内；若没有正值但有负值，最小值会出现在大圆盘内；若恒为 0，则最大最小值都存在。

习题 6 齐次函数估计

设 f 是 R^n 上的连续函数，满足：

1. 当 $x \neq 0$ 时成立 $f(x) > 0$ 。
2. 对于任意 x 与 $c > 0$ ，成立 $f(cx) = cf(x)$ 。

证明：存在 $a > 0$, $b > 0$ ，使得

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x|.$$

提示

在单位球面 $S = \{x : |x| = 1\}$ 上使用最值定理。因为 S 紧且 $f > 0$ ，可取到正的最小值 a 和最大值 b 。对 $x \neq 0$ ，写成 $x = |x| \cdot x/|x|$ 。

习题 7 闭包与连续像

设 $f : R^n \rightarrow R^m$ 为连续映射。证明：对于 R^n 中的任意子集 A ，成立

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}.$$

举例说明 $f(\overline{A})$ 能够是 $\overline{f(A)}$ 的真子集。

提示

若 $x \in \overline{A}$, 取 A 中点列 $x_k \rightarrow x$. 连续性给出 $f(x_k) \rightarrow f(x)$, 所以 $f(x) \in \overline{f(A)}$.
 严格包含例子: 取 $A = \mathbb{R}$, $f(x) = \arctan x$. 则 $f(\overline{A}) = (-\pi/2, \pi/2)$, 而 $\overline{f(A)} = [-\pi/2, \pi/2]$.

习题 8 一致连续延拓

设 f 是有界开区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的一致连续函数, 证明:

1. 可以将 f 连续延拓到 D 的边界上, 即存在定义在 $\overline{D}$ 上的连续函数 $\tilde{f}$, 使得 $\tilde{f}|_D = f$.
2. f 在 D 上有界。

提示

对边界点 ξ , 取 D 中点列 $x_k \rightarrow \xi$. 一致连续保证 $f(x_k)$ 是 Cauchy 列, 因而有极限. 再证明这个极限与所取点列无关, 用它定义 $\tilde{f}(\xi)$.
 延拓后 $\tilde{f}$ 在 $\overline{D}$ 上连续. 因为 D 有界, 所以 $\overline{D}$ 是紧集, 于是 $\tilde{f}$ 有界, 故 f 在 D 上有界。

来源: 陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册, 第十一章 §3, 教材第 115-119 页。
 若某题需要完整书面证明, 可以直接在浏览器中选中题目问我。

上一节: 第十一章 §2: 多元连续函数。下一节: 第十二章 §1: 偏导数与全微分。路线图:
 Euclid 空间章节路线图。

第十二章 多元函数微分学

12.1 偏导数与全微分

这一节是从“多元连续”进入“多元微分”的第一关。考试最常考的不是单纯求偏导，而是分清：偏导存在、方向导数存在、可微、连续偏导、梯度、高阶混合偏导之间到底谁能推出谁。

本节主线

偏导数只让一个变量动，其余变量冻结。它是一维导数的局部切片。

全微分让所有变量同时动，看函数增量是否能被一个线性函数主导。

梯度与 Jacobi 矩阵实值函数用梯度描述最速变化；向量值函数用 Jacobi 矩阵统一表示导数。

一句话记忆：偏导是“单方向切片”；可微是“附近整体像一个线性函数”。多元里，偏导存在远远不够。

一、偏导数：冻结其他变量

设 f 在开集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有定义， $(x_0, y_0) \in D$ 。若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在，就称它为 f 在 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数，记作

$$f_x(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0).$$

同理可定义 $f_y(x_0, y_0)$ 。对 n 元函数，关于第 i 个变量的偏导数是

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_i^0 + \Delta x_i, \dots, x_n^0) - f(x^0)}{\Delta x_i}.$$

几何上, $f_x(x_0, y_0)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 被平面 $y = y_0$ 切出的曲线在 x 方向的斜率。

偏导存在不保证连续

经典反例是

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在原点 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 但沿 $y = x$ 趋于原点时 $f(x, x) = 1/2$, 所以函数在原点不连续。

二、方向导数：沿任意方向靠近

令单位方向向量 $v = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。教材采用单侧方向导数：

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

方向导数是“只沿射线走”的变化率；偏导数是坐标轴方向上的特殊方向导数。

方向导数存在也不等于可微。它只检查很多条直线，而可微要控制所有趋近方式。

三、全微分：整体线性近似

设

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

若存在与 $\Delta x, \Delta y$ 无关的常数 A, B , 使

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \rho \rightarrow 0,$$

则称 f 在 (x_0, y_0) 可微。线性主部

$$dz = A dx + B dy$$

称为全微分。若 f 可微, 则 f 连续, 且偏导数存在, 并且

$$A = f_x(x_0, y_0), \quad B = f_y(x_0, y_0), \quad df = f_x dx + f_y dy.$$

考试最重要的推出关系

条件	能推出什么	不能偷换成什么
f_x, f_y 在邻域存在 且在该点连续	f 在该点可微	这只是充分条件，不是必要条件。
f 可微	f 连续，偏导存在，方向导数由梯度给出	不要求偏导在邻域连续。
偏导存在	只能说明坐标方向差商存在	不能推出连续，也不能推出可微。
所有方向导数存在	只能说明所有直线方向差商存在	不能推出连续，也不能推出可微。

四、三个核心定理

定理 12.1.1：可微推出方向导数公式

若 f 在 (x_0, y_0) 可微，则对任意单位方向 $v = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，方向导数存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \sin \alpha.$$

证明思路：把 $\Delta x = t \cos \alpha$, $\Delta y = t \sin \alpha$ 代入可微定义，再除以 t ，让 $t \rightarrow 0+$ 。

定理 12.1.2：连续偏导是可微的充分条件

若 f_x, f_y 在 (x_0, y_0) 的某邻域存在，并且在 (x_0, y_0) 连续，则 f 在该点可微。

证明思路是把总增量拆成两段：

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] \\ & \quad + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)]. \end{aligned}$$

分别对一元函数用 Lagrange 中值定理，再利用偏导连续性，把系数替换成 $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ ，剩下的误差就是 $o(\rho)$ 。

定理 12.1.3：混合偏导相等的条件

如果二阶混合偏导 f_{xy}, f_{yx} 在 (x_0, y_0) 的邻域存在，并且在该点连续，则

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

证明思路：构造矩形差分

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0),$$

先按 x 再按 y 使用一元中值定理, 得到一个混合偏导; 换顺序再做一次, 得到另一个混合偏导。最后令 $h, k \rightarrow 0$, 连续性迫使二者相等。

五、梯度：方向导数的压缩写法

若 f 可微, 定义梯度

$$\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)).$$

方向导数公式可写成

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot v.$$

因此当 $\nabla f \neq 0$ 时, 函数增长最快的单位方向是

$$v = \frac{\nabla f}{|\nabla f|},$$

最大方向导数是 $|\nabla f|$, 最小方向导数是 $-|\nabla f|$, 对应方向是 $-\nabla f/|\nabla f|$ 。若 $\nabla f = 0$, 所有方向的一阶线性变化率都是 0, 不能说有唯一“最快方向”。

六、高阶偏导与高阶微分

二阶偏导包括

$$f_{xx}, \quad f_{xy}, \quad f_{yx}, \quad f_{yy}.$$

混合偏导不总相等; 只有在适当连续条件下才可以换序。若二阶偏导连续, 则二阶全微分为

$$d^2z = z_{xx} dx^2 + 2z_{xy} dx dy + z_{yy} dy^2.$$

若 k 阶偏导连续, 可用算子形式记忆:

$$d^k z = \left(dx \frac{\partial}{\partial x} + dy \frac{\partial}{\partial y} \right)^k z.$$

对 n 元函数 $u = f(x_1, \dots, x_n)$, 对应为

$$d^k u = \left(dx_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + dx_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^k u.$$

七、向量值函数与 Jacobi 矩阵

设 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 写成分量形式

$$f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

若各分量对各变量可偏导, 则 Jacobi 矩阵是

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

向量值函数可微时, 微分统一写成

$$dy = f'(x^0) dx = J_f(x^0) dx.$$

定理 12.1.4 的核心: 向量值函数 f 在 x^0 可微, 当且仅当每个坐标分量函数 f_i 在 x^0 可微。

八、即时判断练习

即时判断

若 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 都存在, 能否推出 f 在 $(0,0)$ 连续?

答案: 不一定

即时判断

若 f_x, f_y 在邻域存在且在点 (x_0, y_0) 连续, 能否推出 f 在该点可微?

答案: 能推出

即时判断

若 f 可微且 $\nabla f(p) \neq 0$, 函数在 p 点沿哪个单位方向增长最快?

答案: 梯度方向

九、课后题训练

下面按教材第 135-137 页习题 1-22 整理。题面完整保留, 提示只给入口; 写作业时仍建议先独立算一遍, 再展开提示核对方向。

习题 1 偏导计算

求下列函数的偏导数:

(1) $z = x^5 - 6x^4y^2 + y^6$; (2) $z = x^2 \ln(x^2 + y^2)$;

(3) $z = xy + \frac{x}{y}$; (4) $z = \sin(xy) + \cos^2(xy)$;

(5) $z = e^x(\cos y + x \sin y)$; (6) $z = \tan\left(\frac{x^2}{y}\right)$;

(7) $z = \sin \frac{x}{y} \cdot \cos \frac{y}{x}$; (8) $z = (1 + xy)^x$;

(9) $z = \ln(x + \ln y)$; (10) $z = \arctan \frac{x + y}{1 - xy}$;

(11) $u = e^{x(x^2+y^2+z^2)}$; (12) $u = x^{1/z}$;

(13) $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$; (14) $u = x^{y^z}$;

(15) $u = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ (a_i 为常数);

(16) $u = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$ 且为常数).

提示

含变量指数时先取对数: $x^{1/z} = \exp((1/z) \ln x)$, $x^{y^z} = \exp(y^z \ln x)$ 。二次型第 (16) 小问利用对称性, $\partial u / \partial x_k = 2 \sum_j a_{kj} x_j$ 。

习题 2 指定点偏导设 $f(x, y) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $f_x(3, 4)$ 及 $f_y(3, 4)$ 。**提示**

先求一般偏导, 再代入 (3, 4)。这里 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

习题 3 偏微分方程验证设 $z = e^{x/y^2}$, 验证

$$2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

提示

把指数 x/y^2 看作复合函数, 分别求 z_x, z_y , 两项会抵消。

习题 4 空间曲线切线

曲线

$$\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4}, \\ y = 4 \end{cases}$$

在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线与 x 轴的正向所夹的角度是多少?**提示**

令 $y = 4$, 把曲线参数化为 $(x, 4, (x^2 + 16)/4)$ 。在 $x = 2$ 处求切向量, 再用点积求夹角。

习题 5 指定点全微分

求下列函数在指定点的全微分:

$$(1) f(x, y) = 3x^2y - xy^2, \quad (1, 2);$$

$$(2) f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2), \quad (2, 4);$$

$$(3) f(x, y) = \frac{\sin x}{y^2}, \quad (0, 1) \text{ 和 } \left(\frac{\pi}{4}, 2\right).$$

提示

模板: $df = f_x(a, b)dx + f_y(a, b)dy$ 。

习题 6 全微分公式

求下列函数的全微分:

$$(1) z = y^x; \quad (2) z = xye^{xy};$$

$$(3) z = \frac{x+y}{x-y}; \quad (4) z = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(5) u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}; \quad (6) u = \ln(x^2 + y^2 + z^2).$$

提示

对二元函数写 $dz = z_x dx + z_y dy$, 对三元函数写 $du = u_x dx + u_y dy + u_z dz$ 。

习题 7 方向导数求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1, 0)$ 处的沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 方向的方向导数。

提示

方向向量为 $Q - P = (1, -1)$ ，先单位化，再用 $\nabla z(P) \cdot v$ 。

习题 8 方向导数最值

设 $z = x^2 - xy + y^2$ ，求它在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $v = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数，并指出：

1. 沿哪个方向的方向导数最大？
2. 沿哪个方向的方向导数最小？
3. 沿哪个方向的方向导数为零？

提示

先求 $\nabla z(1, 1)$ 。最大方向是梯度方向，最小方向是反梯度方向，零方向与梯度垂直。

习题 9 由方向导数反推梯度

如果可微函数 $f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处的从点 $(1, 2)$ 到点 $(2, 2)$ 方向的方向导数为 2，从点 $(1, 2)$ 到点 $(1, 1)$ 方向的方向导数为 -2。求：

1. 这个函数在点 $(1, 2)$ 处的梯度；
2. 点 $(1, 2)$ 处的从点 $(1, 2)$ 到点 $(4, 6)$ 方向的方向导数。

提示

前两个方向分别是 $(1, 0)$ 和 $(0, -1)$ ，所以可直接读出梯度的两个分量。

习题 10 求梯度

求下列函数的梯度：

$$(1) z = x^2 + y^2 \sin(xy);$$

$$(2) z = 1 - \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right);$$

$$(3) u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3xy + 4yz + 6x - 2y - 5z, \quad (1, 1, 1).$$

提示

梯度就是全部一阶偏导组成的向量。第 (3) 小问需要最后代入指定点。

习题 11 最速增加方向

对于函数 $f(x, y) = xy$, 在第 I 象限 (包括边界) 的每一点, 指出函数值增加最快的方向。

提示

$\nabla f = (y, x)$ 。非原点处最快方向是 $(y, x)/\sqrt{x^2 + y^2}$ 。原点处梯度为零, 没有唯一最快方向。

习题 12 偏导存在但方向导数异常

验证函数

$$f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$$

在原点 $(0, 0)$ 连续且可偏导, 但除方向 e_i 和 $-e_i$ ($i = 1, 2$) 外, 在原点的沿其他方向的方向导数都不存在。

提示

沿方向 $v = (a, b)$ 计算 $\frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t}$ 。若 $ab \neq 0$, 会出现 $t^{-1/3}$ 。

习题 13 连续可偏导但不可微

验证函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点 $(0, 0)$ 连续且可偏导, 但它在该点不可微。

提示

原点偏导都为 0。若可微, 应该有 $f(x, y) = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 。沿 $y = x$ 检查这个比值。

习题 14 偏导不连续但可微

验证函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

的偏导函数 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 不连续, 但它在该点可微。

提示

可微性用 $|f(x, y)| \leq x^2 + y^2 = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 。偏导不连续可从非原点偏导中出现的 $\cos \frac{1}{x^2+y^2}$ 项看出。

习题 15 方向导数不够强

证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 origin $(0, 0)$ 处沿各个方向的方向导数都存在，但它在该点不连续，因而不可微。

提示

方向导数：令 $(x, y) = t(a, b)$ 。不连续：沿抛物线 $x = y^2$ 趋于原点。

习题 16 高阶导数

计算下列函数的高阶导数：

$$(1) z = \arctan \frac{y}{x}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$(2) z = x \sin(x + y) + y \cos(x + y), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$(3) z = xe^{x/y}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}, \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2};$$

$$(4) u = \ln(ax + by + cz), \quad \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}, \quad \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2};$$

$$(5) z = (x - a)^p (y - b)^q, \quad \frac{\partial^{p+q} z}{\partial x^p \partial y^q};$$

$$(6) u = xyz e^{x+y+z}, \quad \frac{\partial^{p+q+r} u}{\partial x^p \partial y^q \partial z^r}.$$

提示

连续高阶偏导可换序。第 (5) 小问会得到 $p!q!$ 。第 (6) 小问用 Leibniz 公式，比硬算更稳。

习题 17 高阶微分

计算下列函数的高阶微分：

- (1) $z = x \ln(xy)$, 求 d^2z ;
 (2) $z = \sin^2(ax + by)$, 求 d^3z ;
 (3) $u = e^{x+y+z}(x^2 + y^2 + z^2)$, 求 d^3u ;
 (4) $z = e^x \sin y$, 求 d^kz .

提示

用算子法: $d^k = (dx \partial_x + dy \partial_y + \cdots)^k$. 第 (4) 小问可利用 $e^x \sin y = \operatorname{Im}(e^{x+iy})$.

习题 18 由偏导反求函数

函数 $z = f(x, y)$ 满足

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\sin y + \frac{1}{1-xy}, \quad f(0, y) = 2 \sin y + y^3.$$

求 $f(x, y)$ 的表达式。

提示

对 x 积分, 积分“常数”应写成 $C(y)$ 。再用 $f(0, y)$ 确定 $C(y)$ 。

习题 19 方程验证

验证:

1. $z = e^{-kn^2t} \sin(ny)$ 满足热传导方程

$$\frac{\partial z}{\partial t} = k \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

2. $u = z \arctan \frac{x}{y}$ 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

提示

这类题不要解释物理意义, 直接求导代入。第二小问注意 u 对 z 是一次的, 所以 $u_{zz} = 0$ 。

习题 20 参数确定

设

$$f(r, t) = t^\alpha e^{-r^2/(4t)},$$

确定 α , 使得 f 满足方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right).$$

提示

两边都提出公共因子 f 。左边为 $f(\alpha/t + r^2/(4t^2))$, 右边会出现 $f(-3/(2t) + r^2/(4t^2))$, 所以 $\alpha = -3/2$ 。

习题 21 向量值函数导数

求下列向量值函数在指定点的导数:

$$(1) f(x) = (a \cos x, b \sin x, cx)^T, \quad x = \frac{\pi}{4};$$

$$(2) f(x, y, z) = (3x + e^y \cot z, x^3 + y^3 \tan z)^T, \quad (x, y, z) = \left(1, 2, \frac{\pi}{4}\right);$$

$$(3) g(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)^T, \quad (u, v) = (1, \pi).$$

提示

把每个分量函数放在一行, 每个自变量放在一列, 组成 Jacobi 矩阵。

习题 22 Jacobi 矩阵反推分量

设 $f: R^3 \rightarrow R^3$ 为向量值函数。

1. 如果坐标分量函数 $f_1(x, y, z) = x$, $f_2(x, y, z) = y$, $f_3(x, y, z) = z$, 证明 f 的导数是单位阵;
2. 写出坐标分量函数的一般形式, 使 f 的导数是单位阵;
3. 如果已知 f 的导数是对角阵 $\text{diag}(p(x), q(y), r(z))$, 那么坐标分量函数应该具有什么样的形式?

提示

导数是单位阵表示 $\partial f_i / \partial x_j = \delta_{ij}$ 。导数是 $\text{diag}(p(x), q(y), r(z))$ 表示三个分量分别只由一个变量控制, 再逐个积分。

来源: 陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册, 第十二章 §1, 教材第 120-137 页。
下一节: 第十二章 §2: 多元复合函数的求导法则。

上一节: 第十一章 §3: 连续函数的性质。复盘: 错题集与好题集。

12.2 多元复合函数的求导法则

这一节把一元链式法则推广到多元函数。考试中最重要的是不是背公式，而是画清楚“外层函数依赖哪些中间变量，中间变量又依赖哪些自变量”，再按路径把导数相乘相加。

本节主线

链式法则沿每条依赖路径求导，把所有路径贡献相加。

Jacobi 矩阵乘法向量值函数复合时，导数矩阵按复合顺序相乘。

微分形式一阶全微分形式不变；高阶微分在变量替换时要格外小心。

一句话：复合函数求导就是“顺着依赖图走路径”。一阶问题看路径相加；向量值问题看矩阵相乘；二阶问题多考虑一层“导数本身也在复合”。

一、二元到二元的链式法则

设

$$z = f(x, y), \quad x = x(u, v), \quad y = y(u, v).$$

于是 z 也成为 u, v 的函数：

$$z = f(x(u, v), y(u, v)).$$

定理 12.2.1：链式法则

若 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 可导，且 f 在 (x_0, y_0) 可微，其中

$$x_0 = x(u_0, v_0), \quad y_0 = y(u_0, v_0),$$

则复合函数 $z = f(x(u, v), y(u, v))$ 对 u, v 可偏导，且

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

右边的 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 要在中间点 $(x(u, v), y(u, v))$ 处取值。

证明思路

因为 f 可微, 有

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right).$$

再把 $\Delta x, \Delta y$ 分别看成由 Δu 或 Δv 引起的增量, 除以 Δu 或 Δv , 令其趋于 0, 就得到公式。

教材特别提醒: 这里要求外层 f 在对应点可微, 不能只把条件改成“可偏导”。上一节的反例说明, 偏导存在不足以支撑链式法则。

二、一般链式法则与矩阵形式

设

$$z = f(y_1, \dots, y_m), \quad y_j = y_j(x_1, \dots, x_n).$$

若外层 f 在 $y = g(x)$ 处可微, 内层 g 在 x 处可导, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

写成矩阵就是

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial y_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

如果 $f: R^k \rightarrow R^m$, $g: R^n \rightarrow R^k$, 则向量值函数的链式法则是

$$J_{f \circ g}(x) = J_f(g(x)) J_g(x).$$

矩阵顺序不能反: 先由 x 进入 g , 再进入 f , 所以导数矩阵是外层在左, 内层在右。

三、考试算法: 先画依赖图

例如

$$w = f(x, u, v), \quad u = g(y, z), \quad v = h(x, y).$$

求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 时, 有两条路径:

- 直接路径: $x \rightarrow w$
- 间接路径: $x \rightarrow v \rightarrow w$

因为 $u = g(y, z)$ 不含 x , 所以 $x \rightarrow u \rightarrow w$ 这条路没有贡献。

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial h}{\partial x}.$$

同理

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial h}{\partial y}, \quad \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial g}{\partial z}.$$

做题时不要急着写公式。先写“外层变量”和“中间变量”，再按路径相乘相加。

四、一阶全微分的形式不变性

若 $z = f(x, y)$, 当 x, y 是自变量时,

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

若 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 是中间变量, 由链式法则仍有

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

这叫一阶全微分形式不变性。它允许我们在复杂表达式里先取对数、先设中间变量, 再统一微分。

高阶微分不再简单形式不变

如果 x, y 是自变量, 二阶全微分是

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2.$$

但若 x, y 是中间变量, 还要多出

$$\frac{\partial z}{\partial x} d^2x + \frac{\partial z}{\partial y} d^2y.$$

所以一阶全微分可以放心换变量; 二阶及以上要检查中间变量的二阶微分是否为零。

五、即时判断练习

即时判断

链式法则中, 外层函数只要求偏导存在就够了吗?

答案: 外层可微

即时判断

向量值函数复合 $f \circ g$ 的 Jacobi 矩阵乘法顺序是什么?

答案: 外左内右

即时判断

全微分形式不变性对高阶微分也直接成立吗?

答案: 一阶成立

六、课后题训练

下面按教材第 144-146 页习题 1-18 整理。题面完整保留, 提示只给入口; 写作业时建议先独立算一遍, 再展开提示核对方向。

习题 1 链式法则求偏导

利用链式法则求偏导数:

1. $z = \tan(3t + 2x^2 - y^2)$, $x = \frac{1}{t}$, $y = \sqrt{t}$, 求 $\frac{dz}{dt}$;
2. $z = e^{x-2y}$, $x = \sin t$, $y = t^3$, 求 $\frac{d^2z}{dt^2}$;
3. $w = \frac{e^{ax}(y-z)}{a^2+1}$, $y = a \sin x$, $z = \cos x$, 求 $\frac{dw}{dx}$;
4. $z = u^2 \ln v$, $u = \frac{x}{y}$, $v = 3x - 2y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$;
5. $u = e^{x^2+y^2+z^2}$, $z = y^2 \sin x$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$;
6. $w = (x + y + z) \sin(x^2 + y^2 + z^2)$, $x = te^s$, $y = e^t$, $z = e^{s+t}$, 求 $\frac{\partial w}{\partial s}, \frac{\partial w}{\partial t}$;
7. $z = x^2 + y^2 + \cos(x + y)$, $x = u + v$, $y = \arcsin v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u}$;
8. 以下假设 f 具有二阶连续偏导数。若 $u = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$;
9. 若 $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$;
10. 若 $w = f(x, y, z)$, $x = u + v$, $y = u - v$, $z = uv$, 求 $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}$ 。

提示

先列出中间变量。比如第 (8) 题设 $s = xy$, $t = x/y$, 再把 $u = f(s, t)$ 求导。二阶题要继续对一阶结果求导, 注意 s, t 仍然是 x, y 的函数。

习题 2 沿曲线恒等式

设 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且 $f(x, x^2) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, x^2) = x$, 求 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, x^2)$ 。

提示

对恒等式 $f(x, x^2) = 1$ 两边关于 x 求导。

习题 3 函数嵌函数

设 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且 $f(1, 1) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 3$ 。如果 $\varphi(x) = f(x, f(x, x))$, 求 $\varphi'(1)$ 。

提示

先设 $g(x) = f(x, x)$, 则 $\varphi(x) = f(x, g(x))$ 。先求 $g'(1)$, 再求 $\varphi'(1)$ 。

习题 4 特殊组合消去

设 $z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)}$, 其中 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(t) \neq 0$, 求

$$\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y}.$$

提示

令 $s = x^2 - y^2$ 。先把 $z = y/f(s)$ 看清楚, 分别求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, 再代入组合式, 很多项会抵消。

习题 5 验证恒等式

设 $z = \arctan \frac{x}{y}$, $x = u + v$, $y = u - v$, 验证:

$$\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{u - v}{u^2 + v^2}.$$

提示

既可以先把 z 写成 u, v 的显式函数再求导, 也可以先求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, 再用链式法则。

习题 6 偏微分方程验证

设 φ 和 ψ 具有二阶连续导数, 验证:

1. $u = y\varphi(x^2 - y^2)$ 满足 $y\frac{\partial u}{\partial x} + x\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x}{y}u$;
2. $u = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$ 满足波动方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 。

提示

第 (1) 题令 $s = x^2 - y^2$ 。第 (2) 题令 $\xi = x - at, \eta = x + at$, 分别求二阶偏导。

习题 7 Laplacian 变量替换

设 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 写出

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

在坐标变换

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

下的表达式。

提示

把 z 看作 $z = f(u, v)$ 。先写 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, 再分别求二阶。混合项会抵消, 最后出现 $4(x^2 + y^2)$ 。

习题 8 积分上限复合

设

$$f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt,$$

求

$$\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

提示

先设 $F(s) = \int_0^s e^{-t^2} dt$, 则 $f(x, y) = F(xy)$, 且 $F'(s) = e^{-s^2}$ 。

习题 9 齐次函数 Euler 公式

如果函数 $f(x, y)$ 满足：对于任意实数 t 及 x, y ，成立

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y),$$

那么 f 称为 n 次齐次函数。

1. 证明 n 次齐次函数 f 满足方程

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f.$$

2. 利用上述性质，对于 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，求

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}.$$

提示

对 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ 两边关于 t 求导，再令 $t = 1$ 。

习题 10 二阶混合偏导

设

$$z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right),$$

其中 f 具有二阶连续偏导数， g 具有二阶连续导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

提示

令 $s = xy$, $t = x/y$ 。先求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ ，再对 x 求偏导。不要漏掉 f 的两个自变量都在变化。

习题 11 向量值函数复合

设向量值函数 $f: R^2 \rightarrow R^3$ 的坐标分量函数为

$$x = u^2 + v^2, \quad y = u^2 - v^2, \quad z = uv.$$

向量值函数 $g: R^2 \rightarrow R^2$ 的坐标分量函数为

$$u = r \cos \theta, \quad v = r \sin \theta.$$

求复合函数 $f \circ g$ 的导数。

提示

写 $J_f(u, v)$ 和 $J_g(r, \theta)$, 再用 $J_{f \circ g} = J_f(g(r, \theta))J_g(r, \theta)$ 。

习题 12 依赖图求导

设 $w = f(x, u, v)$, $u = g(y, z)$, $v = h(x, y)$, 求

$$\frac{\partial w}{\partial x}, \quad \frac{\partial w}{\partial y}, \quad \frac{\partial w}{\partial z}.$$

提示

画依赖图: x 直接影响 w , 也通过 v 影响 w ; y 通过 u, v 影响 w ; z 只通过 u 影响 w 。

习题 13 极坐标型变量

设

$$z = u^v, \quad u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad v = \arctan \frac{y}{x},$$

求 dz 。

提示

先对 $z = u^v$ 取对数: $\ln z = v \ln u$ 。再用一阶全微分形式不变性。

习题 14 一阶与二阶

设

$$z = (x^2 + y^2)e^{\arctan(y/x)},$$

求 dz 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

提示

可令 $r^2 = x^2 + y^2$, $\theta = \arctan(y/x)$, 先求一阶微分; 二阶混合偏导再从一阶偏导继续求。

习题 15 全微分

求下列函数的全微分:

1. $u = f(ax^2 + by^2 + cz^2)$;
2. $u = f(x + y, xy)$;
3. $u = f(\ln(1 + x^2 + y^2 + z^2), e^{x+y+z})$.

提示

对一阶全微分, 先设中间变量再写 $du = \sum \frac{\partial f}{\partial s_i} ds_i$ 通常最清楚。

习题 16 高阶全微分

设 $f(t)$ 具有任意阶连续导数, 而 $u = f(ax + by + cz)$ 。对任意正整数 k , 求 $d^k u$ 。

提示

令 $s = ax + by + cz$, 则 $ds = a dx + b dy + c dz$, 且 $d^2 s = 0$ 。因此

$$d^k u = f^{(k)}(s)(ds)^k.$$

习题 17 径向不变

设函数 $z = f(x, y)$ 在全平面上有定义, 具有连续的偏导数, 且满足方程

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

证明: $f(x, y)$ 为常数。

提示

固定方向 (x, y) , 看一元函数 $\phi(t) = f(tx, ty)$ 。由题设可得 $\phi'(t) = 0$, 所以沿每条射线常值; 再用原点把所有射线连起来。

习题 18 Hadamard 公式

设 n 元函数 f 在 R^n 上具有连续偏导数, 证明对于任意的

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n) \in R^n,$$

成立下述 Hadamard 公式:

$$f(y) - f(x) = \sum_{i=1}^n \int_0^1 (y_i - x_i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x + t(y - x)) dt.$$

提示

令 $\phi(t) = f(x + t(y - x))$ 。用一元微积分基本定理：

$$f(y) - f(x) = \phi(1) - \phi(0) = \int_0^1 \phi'(t) dt.$$

来源：陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册，第十二章 §2，教材第 137-146 页。
下一节：第十二章 §3：中值定理和 Taylor 公式。

上一节：第十二章 §1：偏导数与全微分。复盘：错题集与好题集。路线图：教材路线图。

12.3 中值定理和 Taylor 公式

这一节把一元中值定理和 Taylor 公式搬到多元函数中。核心技巧只有一个：把多元点到点的变化，沿线段参数化成一元函数，再使用一元中值定理或一元 Taylor 公式。

本节主线

凸区域任意两点连成的线段都留在区域内，这样才能沿线段使用一元定理。

中值定理函数增量等于某个中间点处的梯度与位移的点积。

Taylor 公式用各阶偏导组成多项式近似函数，余项控制误差。

一句话：这一节不是新发明，而是把 $\phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$ 这条线段上的一元函数用熟。

一、凸区域：为什么要保证线段在区域里

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域。若对任意两点 $x_0, x_1 \in D$ 和任意 $\lambda \in [0, 1]$ ，恒有

$$x_0 + \lambda(x_1 - x_0) \in D,$$

则称 D 为凸区域。

直观地说：区域里任意两点之间的线段都不能跑出区域。开圆盘、开矩形、整个 $\mathbb{R}^n$ 都是凸区域；环形区域一般不是凸区域。

后面中值定理和 Taylor 公式都要沿线段走。如果线段跑出定义域，辅助函数 $\phi(t)$ 可能根本不能在整段上定义。

二、中值定理

定理 12.3.1: 二元函数的中值定理

设二元函数 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subset R^2$ 上可微。对 D 中任意两点

$$(x_0, y_0), \quad (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y),$$

至少存在一个 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \Delta y. \end{aligned}$$

证明思路

构造一元函数

$$\phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y), \quad t \in [0, 1].$$

凸性保证这条线段在 D 内。由链式法则,

$$\phi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) \Delta y.$$

再对 ϕ 用一元 Lagrange 中值定理:

$$\phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta).$$

定理 12.3.2: n 元函数的中值定理

若 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在凸区域 $D \subset R^n$ 上可微, 则对 D 中两点 x^0 与 $x^0 + \Delta x$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0 + \theta \Delta x) \Delta x_i.$$

向量形式就是

$$f(y) - f(x) = \nabla f(x + \theta(y - x)) \cdot (y - x).$$

三、Taylor 公式

定理 12.3.3: 二元函数 Taylor 公式

若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有 $k+1$ 阶连续偏导数, 则

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + R_k. \end{aligned}$$

Lagrange 余项为

$$R_k = \frac{1}{(k+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y), \quad 0 < \theta < 1.$$

若只要求局部近似, 常用 Peano 余项:

$$R_k = o\left(\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)^k\right).$$

二阶展开要会直接写

到二阶为止:

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \Delta x^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \Delta x \Delta y \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \Delta y^2 + R_2. \end{aligned}$$

记忆方法: 把 $\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}$ 当成“方向导数算子”, 再按一元 Taylor 的形状展开。

定理 12.3.4: n 元 Taylor 公式

若 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在点 x^0 附近具有 $k+1$ 阶连续偏导数, 则

$$f(x^0 + \Delta x) = \sum_{r=0}^k \frac{1}{r!} \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^r f(x^0) + R_k,$$

其中 Lagrange 余项为

$$R_k = \frac{1}{(k+1)!} \left(\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^{k+1} f(x^0 + \theta \Delta x), \quad 0 < \theta < 1.$$

四、教材例题入口

例 12.3.1: 近似计算例如 $(1.08)^{3.96}$, 取基点 $(1, 4)$, 令 $\Delta x = 0.08, \Delta y = -0.04$, 对 $f(x, y) = x^y$ 做二阶 Taylor 展开。

例 12.3.2: 五点差分格式用 Taylor 公式可以解释为什么

$$\Delta_h f(x, y) = \frac{f(x+h, y) + f(x-h, y) + f(x, y+h) + f(x, y-h) - 4f(x, y)}{h^2}$$

近似 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, 误差阶为 $O(h^2)$ 。

五、即时判断练习

即时判断

多元中值定理为什么要求凸区域?

答案: 需要凸性

即时判断

多元 Taylor 公式的证明核心是什么?

答案: 沿线段变一元

即时判断

Taylor 公式里 R_k 的主要作用是什么?

答案: 余项控误差

六、课后题训练

下面按教材第 151 页习题 1-8 整理。题面完整保留, 提示只给入口; 写作业时建议先独立推, 再展开提示核对方向。

习题 1 中值定理验证

对函数 $f(x, y) = \sin x \cos y$ 应用中值定理证明: 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{3}{4} = \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi\theta}{3} \cos \frac{\pi\theta}{6} - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi\theta}{3} \sin \frac{\pi\theta}{6}.$$

提示

取两点 $(0,0)$ 与 $(\pi/3, \pi/6)$ 。左边来自 $f(\pi/3, \pi/6) - f(0,0) = 3/4$ 。右边来自中值定理。

习题 2 二阶 Taylor 展开

写出函数

$$f(x, y) = 3x^3 + y^3 - 2x^2y - 2xy^2 - 6x - 8y + 9$$

在点 $(1,2)$ 的 Taylor 展开式。

提示

这是三次多项式。以 $(1,2)$ 为基点, 令 $h = x-1$, $k = y-2$, 直接把 $x = 1+h$, $y = 2+k$ 代入展开, 通常比逐项算高阶偏导更快。

习题 3 展开到三阶

求函数

$$f(x, y) = \sin x \ln(1+y)$$

在 $(0,0)$ 点的 Taylor 展开式, 展开到三阶导数为止。

提示

用一元展开相乘最快:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3).$$

总次数超过 3 的项舍去。

习题 4 一般 n 阶展开

求函数

$$f(x, y) = e^{x+y}$$

在 $(0,0)$ 点的 n 阶 Taylor 展开式, 并写出余项。

提示

把 $x + y$ 看成一个整体。答案应接近

$$e^{x+y} = \sum_{r=0}^n \frac{(x+y)^r}{r!} + R_n.$$

Lagrange 余项可写成

$$R_n = \frac{e^{\theta(x+y)}}{(n+1)!} (x+y)^{n+1}.$$

习题 5 余项控制

设

$$f(x, y) = \frac{\cos y}{x}, \quad x > 0.$$

1. 求 $f(x, y)$ 在 $(1, 0)$ 点的 Taylor 展开式, 展开到二阶导数, 并计算余项 R_2 。
2. 求 $f(x, y)$ 在 $(1, 0)$ 点的 k 阶 Taylor 展开式, 并证明在 $(1, 0)$ 点的某个领域内, 余项 R_k 满足当 $k \rightarrow \infty$ 时, $R_k \rightarrow 0$ 。

提示

令 $h = x - 1$ 。因为

$$\frac{\cos y}{x} = (1+h)^{-1} \cos y,$$

可用一元级数

$$(1+h)^{-1} = 1 - h + h^2 - \cdots, \quad \cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{4!} - \cdots.$$

二阶展开为 $1 - h + h^2 - \frac{1}{2}y^2 +$ 高阶项。

习题 6 近似计算

利用 Taylor 公式近似计算

$$8.96^{2.03}$$

展开到二阶导数。

提示

可取 $f(x, y) = x^y$, 基点 $(9, 2)$, 令 $\Delta x = -0.04$, $\Delta y = 0.03$ 。先求 $f, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 以及二阶偏导在 $(9, 2)$ 的值。

习题 7 方向导数为零

设 $f(x, y)$ 在 R^2 上可微, l_1 与 l_2 是 R^2 上两个线性无关的单位向量, 即方向。若

$$\frac{\partial f}{\partial l_i}(x, y) = 0, \quad i = 1, 2,$$

证明: 在 R^2 上 $f(x, y)$ 为常数。

提示

两个线性无关方向的方向导数都为 0, 说明梯度与两个线性无关向量都正交, 因此 $\nabla f = 0$ 。再用本节推论: 区域内偏导数恒为零, 则函数为常数。

习题 8 算子恒等式

设

$$f(x, y) = \sin \frac{y}{x}, \quad x \neq 0,$$

证明:

$$\left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x, y) = 0, \quad k \geq 1.$$

提示

先证 $k = 1$:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

这是因为 $f(tx, ty) = f(x, y)$, 函数沿径向不变。若一阶作用已经得到 0, 再作用 $k-1$ 次仍为 0。

来源: 陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册, 第十二章 §3, 教材第 146-151 页。
下一节: 第十二章 §4: 隐函数。

上一节: 第十二章 §2: 多元复合函数的求导法则。复盘: 错题集与好题集。路线图: 教材路线图。

12.4 隐函数

这一节回答一个很现实的问题: 方程 $F(x, y) = 0$ 没有显式写出 $y = f(x)$, 但在某个点附近能不能把 y 看成 x 的函数? 如果能, 它的导数怎么求?

本节主线

存在唯一方程 $F(x, y) = 0$ 附近能不能唯一解出 $y = f(x)$ 。

求导公式不用真的解出 f ，直接对方程两边求导。

Jacobi 判别多个方程时，看关于未知函数的 **Jacobi** 行列式是否非零。

一句话：隐函数题先问“能不能局部解出”，再问“解出来后怎么求导”。考试计算通常只需要后半句：对方程求导，解线性方程组。

一、单个方程：从圆的例子看隐函数

单位圆

$$x^2 + y^2 = 1$$

整体上不能把 y 看成 x 的单值函数，因为同一个 x 可能对应上下两个 y 。但在上半圆附近可以写成

$$y = \sqrt{1 - x^2}.$$

在下半圆附近可以写成

$$y = -\sqrt{1 - x^2}.$$

所以隐函数定理是一个局部定理：它不保证全局能解，只保证在某个点附近能唯一解出。

二、定理 12.4.1：一元隐函数存在定理

设 $F(x, y)$ 满足：

1. $F(x_0, y_0) = 0$;
2. F 在矩形邻域内连续，并且 $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}$ 连续；
3. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ 。

那么在 x_0 附近，可以由方程

$$F(x, y) = 0$$

唯一确定一个隐函数

$$y = f(x), \quad f(x_0) = y_0,$$

并且 f 连续、可导，导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x))}.$$

证明思路

若 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) > 0$ ，则在小矩形里 $\frac{\partial F}{\partial y} > 0$ ，所以固定 x 时， $F(x, y)$ 关于 y 严格增加。再用介值定理保证有解，用严格单调保证唯一。

可导性来自对恒等式 $F(x, f(x)) = 0$ 求导：

$$\frac{d}{dx}F(x, f(x)) = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

三、定理 12.4.2：多元自变量，一个未知函数

若

$$F(x_1, \dots, x_n, y) = 0$$

在点 $(x_1^0, \dots, x_n^0, y^0)$ 附近满足

$$F(x_1^0, \dots, x_n^0, y^0) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_1^0, \dots, x_n^0, y^0) \neq 0,$$

且相关偏导连续，则局部唯一确定

$$y = f(x_1, \dots, x_n).$$

求偏导时仍然对方程两边求导：

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_i}}{\frac{\partial F}{\partial y}}, \quad i = 1, \dots, n.$$

这条公式的记法：分母永远是“被解出的那个变量”的偏导；分子是你正在对哪个自变量求导。

四、多个方程：用 Jacobi 行列式判断

定理 12.4.3：两个方程、两个未知函数

设方程组

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

希望在某点附近把 u, v 看成 x, y 的函数：

$$u = f(x, y), \quad v = g(x, y).$$

关键条件是关于未知量 u, v 的 Jacobi 行列式非零：

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0.$$

导数矩阵满足

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

定理 12.4.4：一般 m 个方程

对方程组

$$F_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

若关于未知量 $y_1, \dots, y_m$ 的 Jacobi 行列式非零：

$$\frac{\partial(F_1, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)} \neq 0,$$

则局部唯一确定

$$y_j = f_j(x_1, \dots, x_n), \quad j = 1, \dots, m.$$

五、逆映射定理

若映射

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

在点 (u_0, v_0) 附近有连续偏导，并且 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0,$$

则局部存在反函数

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y).$$

反函数的 Jacobi 矩阵是原 Jacobi 矩阵的逆矩阵。

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)^{-1}.$$

特别地，在二维行列式层面：

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}}.$$

极坐标变换中 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$ 。当 $r \neq 0$ 时，局部可以反解出 r, θ 。原点处 $r = 0$ ，角度不唯一，所以不能局部反解。

六、考试做题流程

题型	动作	注意点
单方程 $F(x, y) = 0$	写 $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$ 。	分母是 $\frac{\partial F}{\partial y}$ ，不能为零。
单方程 $F(x, y, z) = 0$	若解 $z = z(x, y)$ ，分别对 x, y 求偏导。	$\frac{\partial z}{\partial x} = -F_x/F_z$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -F_y/F_z$ 。
方程组	把未知函数的导数组成线性方程组。	用关于未知量的 Jacobi 行列式判断可解。
二阶偏导	先求一阶，再对一阶关系继续求导。	不要忘记 $z = z(x, y)$ 或 $y = y(x)$ 仍然是函数。

七、即时判断练习

即时判断
若 $F(x, y) = 0$ 要局部解出 $y = f(x)$ ，关键非零条件是哪一个？
答案：b

即时判断

方程组想解出 u, v 为 x, y 的函数, 应检查哪个 Jacobi 行列式?

答案: a

八、课后题训练

下面按教材第 165-167 页习题 1-14 整理。题面完整保留, 提示只给入口; 写作业时仍建议先独立算一遍。

习题 1 单方程隐函数求导

求下列方程所确定的隐函数的导数或偏导数:

- (1) $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;
- (2) $x^y = y^x$, 求 $\frac{dy}{dx}$;
- (3) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$;
- (4) $\arctan \frac{x+y}{a} - \frac{y}{a} = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$;
- (5) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$;
- (6) $e^z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
- (7) $z^3 - 3xyz = a^3$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
- (8) $f(x+y, y+z, z+x) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$;
- (9) $z = f(xz, z-y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;
- (10) $f(x, x+y, x+y+z) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

提示

统一写成 $F = 0$ 。一阶偏导直接用 $\frac{\partial z}{\partial x} = -F_x/F_z$; 二阶偏导不要跳步, 先保留一阶关系再继续求偏导。

习题 2 高阶导验证

设 $y = \tan(x+y)$ 确定 y 为 x 的隐函数, 验证

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{2(3y^4 + 8y^2 + 5)}{y^7}.$$

提示

先从 $\tan(x+y) = y$ 得到一阶导, 再连续求导。每一步都把 $\sec^2(x+y)$ 用 $1 + \tan^2(x+y) = 1 + y^2$ 消去。

习题 3 构造型隐函数

设 φ 是可微函数, 证明由

$$\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$$

所确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 满足

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

提示

分别对 x, y 求偏导, 得到两个含 φ_1, φ_2 的方程, 再线性组合消去它们。

习题 4 齐次结构

设方程

$$\varphi\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$$

确定隐函数 $z = f(x, y)$, 证明它满足

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$$

提示

对 x, y 分别求偏导后, 尝试做 x 倍第一式加 y 倍第二式。

习题 5 方程组隐函数

求下列方程组所确定的隐函数的导数或偏导数:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{cases} z - x^2 - y^2 = 0, \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4a^2, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^2z}{dx^2}; \\
 (2) \quad & \begin{cases} xu + yv = 0, \\ yu + xv = 1, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}; \\
 (3) \quad & \begin{cases} u = f(ux, v + y), \\ v = g(u - x, v^2 y), \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial u}{\partial x} \text{ 和 } \frac{\partial v}{\partial x}; \\
 (4) \quad & \begin{cases} x = u + v, \\ y = u - v, \\ z = u^2 v^2, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ 和 } \frac{\partial z}{\partial y}; \\
 (5) \quad & \begin{cases} x = e^u \cos v, \\ y = e^u \sin v, \\ z = u^2 + v^2, \end{cases} \quad \text{求 } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ 和 } \frac{\partial z}{\partial y}.
 \end{aligned}$$

提示

先分清哪些是自变量、哪些是未知函数。方程组求导后得到线性方程组，用 Jacobi 行列式或矩阵法解。

习题 6 求微分

求微分：

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & x + 2y + z - 2\sqrt{xyz} = 0, \quad \text{求 } dz; \\
 (2) \quad & \begin{cases} x + y = u + v, \\ \frac{x}{\sin u} = \frac{y}{\sin v}, \end{cases} \quad \text{求 } du \text{ 与 } dv.
 \end{aligned}$$

提示

把 dx, dy, dz, du, dv 当作一阶线性关系中的未知量或已知量处理。

习题 7 向量值隐函数

设

$$x = x(y), \quad z = z(y)$$

是由方程组

$$F(x, y, z) = 0, \quad G\left(\frac{x}{y}, \frac{z}{y}\right) = 0$$

所确定的向量值隐函数，其中二元函数 F 和 G 均具有连续偏导数，求

$$\frac{dx}{dy} \quad \text{和} \quad \frac{dz}{dy}.$$

提示

对 y 求导，得到关于 $dx/dy, dz/dy$ 的二元线性方程组。

习题 8 极坐标 Laplace 算子

设 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数。在极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

变换下，求

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

关于极坐标的表达式。

提示

目标结果是二维 Laplace 算子的极坐标形式：径向二阶项、径向一阶项和角向二阶项。

习题 9 线性变换化简 PDE

设二元函数 f 具有二阶连续偏导数。证明：通过适当线性变换

$$u = x + \lambda y, \quad v = x + \mu y,$$

可以将方程

$$A \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2B \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \quad AC - B^2 < 0$$

化简为

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0.$$

并说明此时 λ, μ 为二元二次方程 $A + 2Bt + Ct^2 = 0$ 的两个相异实根。

习题 10 指数变量替换

通过自变量变换

$$x = e^{\xi}, \quad y = e^{\eta},$$

变换方程

$$ax^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2bxy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + cy^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

其中 a, b, c 为常数。**习题 11** 开方变量替换

通过自变量变换

$$u = x - 2\sqrt{y}, \quad v = x + 2\sqrt{y},$$

变换方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y}, \quad y > 0.$$

习题 12 同时换自变量和因变量

导出新的因变量关于新的自变量的偏导数所满足的方程:

$$(1) \text{ 用 } \begin{cases} u = x^2 + y^2, \\ v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \end{cases} \quad \text{及 } w = \ln z - (x + y) \quad \text{变换方程}$$

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y - x)z;$$

$$(2) \text{ 用 } \begin{cases} u = x, \\ v = x + y, \end{cases} \quad \text{及 } w = x + y + z \quad \text{变换方程}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \left(1 + \frac{y}{x}\right) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0;$$

$$(3) \text{ 用 } \begin{cases} u = x + y, \\ v = \frac{y}{x}, \end{cases} \quad \text{及 } w = \frac{z}{x} \quad \text{变换方程}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

提示

这类题先写依赖图: $z = e^{w+x+y}$ 或 $z = xw$, 再把 $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ 换成关于 u, v 的算子。

习题 13 含参数隐函数

设 $y = f(x, t)$, 而 t 是由方程

$$F(x, y, t) = 0$$

所确定的 x, y 的隐函数, 其中 f 和 F 都具有连续偏导数。证明

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial y}}.$$

提示

这里 $t = t(x, y)$, 而 $y = f(x, t(x, y))$ 。先对 $y = f(x, t)$ 和 $F(x, y, t) = 0$ 同时求导, 再消去 dt/dx 。

习题 14 存在一阶积分

设二元函数 $f(x, y) : R^2 \rightarrow R$ 具有连续偏导数。证明: 存在一对一的连续向量值函数 $G(t) : R \rightarrow R^2$, 使得

$$f \circ G = \text{常数}.$$

提示

从等值线角度理解: 希望沿一条曲线走时 f 不变。可从常微分方程或梯度正交方向构造曲线。

来源: 陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版下册, 第十二章 §4, 教材第 151-167 页。
下一节: 第十二章 §5: 偏导数在几何中的应用。

上一节: 第十二章 §3: 中值定理和 Taylor 公式。复盘: 错题集与好题集。路线图: 教材路线图。

内容来源

本笔记正文来自项目的 `lessons/*.html` 文件。教材参照陈纪修、于崇华、金路《数学分析》第三版上、下册；各节更具体的来源说明保留在正文末尾。